

福建省建设项目环境影响 报告表

(适用于工业型建设项目)

项目名称:	新型绿色环保商品砂浆生产项目
建设单位(盖章):	福建中恩新材料科技有限公司
法人代表:	郑华新
(盖章或签字)	郑华新
联系人:	郑华豪
联系电话:	15980113888
邮政编码:	350400

环保部门填写	收到报告表日期	
	编号	

福建省生态环境厅制

打印编号: 1594885057000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	4a1932		
建设项目名称	新型绿色环保商品砂浆生产项目		
建设项目类别	19_057防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称 (盖章)	福建中恩新材料科技有限公司		
统一社会信用代码	91350128MA321XM189		
法定代表人 (签章)	郑华新		
主要负责人 (签字)	郑华豪		
直接负责的主管人员 (签字)	郑华豪		
二、编制单位情况			
单位名称 (盖章)	福建通和环境保护有限公司		
统一社会信用代码	91350100154381643C		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
赵记微	2013035350350000003511350011	BH013631	赵记微
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
赵记微	全文	BH013631	赵记微

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位福建通和环境保护有限公司（统一社会信用代码：91350100154381643C）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的新型绿色环保商品砂浆生产项目环境影响报告书（表）基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告书（表）的编制主持人为赵记微（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 2013035350350000003511350011，信用编号 BH013631），主要编制人员包括赵记微（信用编号 BH013631）1人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章):

2020年7月16日





统一社会信用代码
91350100154381643C

营业执照



扫描二维码登录
“国家企业信用信
息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。

(副本) 副本编号: 1-1

名称 福建通和环境保护有限公司
类型 有限责任公司
法定代表人 曹宁宁

注册资本 壹仟万圆整
成立日期 1990年10月01日
营业期限 1990年10月01日至 长期

经营范围 环境保护事业技术服务; 环保治理施工、环境影响评价; 仪器仪表、环保设备、机械设备及配件、化学试剂、玻璃器皿、医疗器械、机电设备批发、代购代销; 环境保护监测、工程监理; 水土保持技术咨询服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所 福建省福州市闽侯县上街镇学园路2号福大科技园2号科研楼(中领科技大厦)第一层109室

登记机关



2020年 6 月 29 日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发,它表明持证人通过国家统一组织的考试,取得环境影响评价工程师的职业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Environmental Impact Assessment Engineer.



Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



Ministry of Environmental Protection
The People's Republic of China



No. HP 00014029



持证人签名:
Signature of the Bearer

赵记微

管理号: 2013035350350000003511350011
File No.

姓名: 赵记微
Full Name

性别: 女
Sex

出生年月: 1984年10月22日
Date of Birth

专业类别: /
Professional Type

批准日期: 2013年05月26日
Approval Date

签发单位盖章:
Issued by

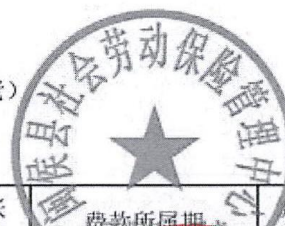
签发日期: 2013年08月22日
Issued on



个人历年缴费明细表（养老）

社会保障码：211421198410226425

姓名： 赵记微



序号	个人编号	单位编号	单位名称	建账年份	缴费所属期	缴费月数	缴费基数	缴费性质
1	174952343	10119990448	福建通和环境保护有限公司	2020	202002-202002	1	2600	正常应缴
2	174952343	10119990448	福建通和环境保护有限公司	2020	202003-202003	1	2600	正常应缴
3	174952343	10119990448	福建通和环境保护有限公司	2020	202004-202004	1	2600	正常应缴
4	174952343	202004291486	福建通和环境保护有限公司	2020	202005-202005	1	2600	正常应缴
5	174952343	202004291486	福建通和环境保护有限公司	2020	202006-202006	1	2600	正常应缴
6	174952343	202004291486	福建通和环境保护有限公司	2020	202007-202007	1	2600	正常应缴
7	174952343	202004291486	福建通和环境保护有限公司	2020	202008-202008	1	2600	正常应缴

本表来自福建省12333公共服务平台

此件真伪，可通过访问<http://220.160.52.229:9001/ggfwtportal/portal/home>或扫描右侧二维码进行校验。

文件检验码： 801911598409086928

（文件下载后校验码才有效）



填 表 说 明

1、本表适用于可能对环境造成轻度影响的工业型建设项目。

2、本表应附以下附件

附件 1 委托书

附件 2 营业执照

附件 3 备案表

附件 4 建设用地规划许可证

附件 5 检测报告

附件 6 关于环评文件未涉及国家秘密、商业秘密等内容的说明

附件 7 关于公开建设项目环评文件等信息情况的说明

附件 8 福建省排污权指标交易凭证

3、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。由环境保护行政主管部门根据建设项目特点和当地环境特征，确定选择下列 1-2 项进行专项评价。

（1）大气环境影响专项评价

（2）水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

（3）生态环境影响专项评价

（4）噪声环境影响专项评价

（5）固体废物环境影响专项评价

专项评价工作应按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

4、本表一式五份，报送件不得复印，经环境保护行政主管部门审查批准后分送有关单位。

一、项目概况

1.1 项目基本情况

项目名称	新型绿色环保商品砂浆生产项目				
建设单位	福建中恩新材料科技有限公司				
建设地点	福建省平潭综合实验区建筑产业现代化生产基地项目北侧				
建设依据	闽发改备[2020]A090032号		主管部门	平潭综合实验区行政审批局	
建设性质	新建		行业代码	C3031 粘土砖瓦及建筑砌砖制造/C3039 其他建筑材料制造	
工程规模	用地面积 26667m ² ，建筑占地面积 14123.74m ² ，总建筑面积 53322.14m ² 。		总规模	年产干混砂浆 60 万吨、湿拌砂浆 20 万吨、水泥稳定土 50 万吨、机制砂精加工 50 万吨、环保砖 1 万立方、水泥制品 2 万 m ³ 、混凝土预制构件 1 万 m ³ 、年回收利用建筑垃圾/尾矿 50 万吨	
总投资	15000 万		环保投资	575 万	
主要产品名称	主要产品产量（规模）	主要原辅材料名称	主要原辅材料现状用量	主要原辅材料新增用量	主要原辅材料总用量
干混砂浆	60 万吨/年	详见 4.1-3			
湿拌砂浆	20 万吨/年				
水泥稳定土	50 万吨/年				
环保砖	1 万 m ³ /年				
机制砂	50 万吨/年				
水泥制品	2 万 m ³ /年				
混凝土预制构件	1 万 m ³ /年				
主 要 能 源 及 水 资 源 消 耗					
名称	现状用量		新增用量	预计总用量	
水（吨/年）	/		84265	84265	
电（ kwh/ 年）	/		500 万	500 万	
燃气（万 m ³ /年）	/		40	40	

1.2 项目由来

为了减少传统建筑垃圾处理带来的二次污染、占用农田、堵塞河道、侵占水

面等问题，又“变废为宝”，提高自然资源的利用效率产生显著的经济效益。福建中恩新材料科技有限公司选址于平潭综合实验区建筑产业现代化生产基地项目北侧工业地块（瑶竹北路东侧，长盛路西侧），建设“新型绿色环保商品砂浆生产项目”。本项目用地面积 26667m²，建筑占地面积 14123.74m²，总建筑面积 53322.14m²，年回收利用建筑垃圾/尾矿 50 万吨，年产干混砂浆 60 万吨、湿拌砂浆 20 万吨、水泥稳定土 50 万吨、机制砂精加工 50 万吨、环保砖 1 万立方（其中机制砂用于干混砂浆、水泥稳定土及环保砖等的生产）。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规及国家环保部颁布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017 年）规定，该项目属于“十九、 非金属矿物制品业 50 砼结构构件制造、商品混凝土加工 全部、57 防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站 全部、51 石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造 全部”，需要编制环境影响报告表。为此，福建中恩新材料科技有限公司委托福建通和环境保护有限公司对本项目进行环境影响评价（委托书见附件 1），我公司接受委托后，立即组织有关人员进行现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、资料收集等和调研的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，完成了本项目的环境影响报告表的编制工作，供建设单位上报环保主管部门审批。

表 1.2-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（摘录）

类别		报告书	报告表	登记表
十九、非金属矿物制品业				
50	砼结构构件制造、商品混凝土加工	/	全部	/
51	石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造	/	全部	/
57	防水建筑材料制造、沥青搅拌站、干粉砂浆搅拌站	/	全部	/

二、区域环境概况

2.1 地理位置及周边环境概况

平潭县位于福建省东部，地处福建沿海中心突出部，扼守“海上走廊”台湾海峡和闽江口咽喉，为太平洋西岸航线南北通衢必经之地。岛屿与周围海域位于北纬 $25^{\circ}15' \sim 25^{\circ}45'$ ，东经 $119^{\circ}32' \sim 120^{\circ}10'$ 之间。平潭东濒台湾海峡，与台湾隔台湾海峡相望，是中国大陆距离台湾岛最近的地方。全区总人口 40 万人，陆地总面积 392.92 平方公里，由 126 个岛屿、702 座岩礁组成。主岛海坛岛面积 324.13 平方公里，南北长 29 公里、东西宽 19 公里。为中国第五大岛，福建第一大岛。相当于厦门本岛面积的 2.5 倍。海域面积 6064 平方公里，其中渔业经济海域约 4000 平方公里。

本项目位于福建省平潭综合实验区建筑产业现代化生产基地项目北侧，地理坐标：东经 $119^{\circ}45'22.77''$ ，北纬： $25^{\circ}35'35.25''$ 。项目南侧距离 115m 为西边寮村，东南侧距离 302m 为平潭建筑产业现代化生产基地（一期）、通尼斯项目，西侧、北侧均为建筑产业现代化生产基地中未开发利用地。项目所在地已规划为平潭高新技术产业园（平潭高新技术产业园：四至范围为东至中原六路，南至芦中路，西至坛西大道，北至瓦瑶南路，总面积约 9.5 平方公里）。项目所在地规划为平潭高新技术产业园，根据建设单位提供信息，周边敏感点届时将按照规划要求实施拆迁。项目地理位置图见附图 1，周边位置关系图见附图 2，四周环境现状图附图 3。

2.2 自然环境概况

2.2.1 地形地貌

平潭县位于海坛岛中部，系剥蚀侵蚀台地。南部为福慕山、开门山，北为龙兴寺山和金山，海拔高度均在 80-85m，开门山主峰高 87.3m。县城所系两山之间的连岛砂嘴，地面为海积、风蚀所产生的细砂覆盖。北部的莲花山高 52.3m，小金山高 42.6m，风力田高 36m，均匀残蚀丘陵。丘陵之间则为砂质平缓谷地。县城地形以龙兴寺山—开门山中轴线一带为最高，逐渐向西、东两个方向倾斜。东部由于主导风向东北风和风浪作用，产生东北走向规则排列的砂丘。除海滨砂丘尚未固定外，均已种植木麻黄林，成为固定砂丘，是县城防风林带的主要组成

部份。东部海滨为沙滩。

在新华夏构造控制下，平潭发育了以北北东—南南西的基本走向，丘陵、平原、台地，以西北向东南相间排列的地貌格局，各地普遍残留许多典型的海蚀地貌遗迹，构成许多独特的具有旅游观赏价值的海蚀地貌景观群。

2.2.2 气象气候

平潭是福建省最大的岛屿，处于东亚季风区，是东西风带交替影响的过度区，其气候季节性特征明显，其年平均风速为 5.0m/s，大风日主要集中在冬半年，秋冬平均风速最大，一年中 11 月份风速最大，5 月最小，因台风影响，为一年中风速极值出现时间。平潭 6-8 月，以偏南风为主，其余各月多偏北风，常年主导风为 NNE。平潭主导风向轴明显，夏季盛行西南方，冬季盛行东北风。

2.2.3 水文概况

平潭四面临海，其中 0~5m 等深线范围面积 131.57km²，5~10m 等深浅面积 114.04km²，10~20m 等深线面积 256.39km²。

①水温

年平均海水表层温度为 19.4~20.1℃，以 8~9 月为最高，月平均 26.3~27.0℃；2 月最低为 11.2~12.0℃。冬季水温比气温偏高 0.9~3.1℃，夏季水温比气温偏低 0.8~1.7℃，春秋季节时高时低，差值很小。

②盐度

海水盐度年平均值为 30.46‰~31.89‰，以 7~8 月为最高，11~2 月为最低。夏季最高达 34.87‰~35.87‰，冬季最低值为 5.84‰。1996 年 8 号台风，东澳海洋站 7 月 31 日测到潮位高达 7.96m。

③潮汐

平潭海域属半日潮类型，每昼夜出现 2 次涨潮和 2 次落潮。一涨一落历时 12 时 24 分，在正常条件下，每潮向后推迟 48min。潮汐活动每半个月轮回一次，即农历初一与十六日略同；但潮汐的实际时间与水位高低，又因天文、气候、风力、风向影响，致使每次轮回略见差异。潮汐（水位）警戒线，东澳定为 6.50m，平均海平面为 3.77m。

④潮流流速

海域潮流变化复杂，主要是来复潮，个别为直线流。最大潮为 7.517m，小

潮为 3.019m，水深 40m 以内的沿岸海域的潮流为西北、东南流。南部受兴化湾径流影响，潮张三分时为东北流，七八分时为西北流；退潮时为西南流，退五分为南流。牛山岛以北海域为东南流，流时长；牛山岛以南为南流，流时短。水深 60m 以外的台湾海峡涨潮为东北流，退潮为西南流。据测定，平均流速为 0.161m/s，最小 0.082m/s，最大 1.763m/s。

2.2.4 土壤植被

(1) 土壤

平潭土壤属亚热带季雨林条件下星城的土壤类型。据土壤普查资料统计，全区土壤有 6 个土类、14 个亚类、25 个土属、34 个土种。其共同特点是植被稀疏，土层薄弱，养分含量少。

①砖红性红壤：

砖红性红壤又名赤红壤，分布面积 171.03 km²，占陆地面积 46 %。其成土母质以坡积物为主。山顶脊部有残积物出露，风化层较薄，砾石多；山坡底部，风化层较厚，可达 10m 至数十米，其发育程度自上而下较差。主要分布在境内海拔 300 米以下的低丘陵地带。

②滨海风沙土：

滨海风沙土分布面积 86.85 km²，占陆地面积 23.35%。主要分布于境内各个沙埔和澳口，是各种母质岩风化石受流水、风力和海浪冲刷等作用淤积而成。其特点是脱水性，易随风移动，砂层一般厚达数米至数十米。

③盐土：

盐土分布面积 13.06 km²，占陆地面积 3.51%，是海洋中的泥沙和生物腐烂体淤积与沿海港湾比较平缓地段而成，俗称海滩地。较集中分布于岚城乡、潭城镇的海滩地，中楼乡的盐田、韩厝及敖东乡的苍霞洋等地。

(2) 植被

平潭处于亚热带边缘，气候温和湿润，植被多为逆行演替的人工植被，种类少，群落结构单纯。有常绿针叶林：马尾松、湿地松、黑松林；常绿阔叶林：木麻黄林、相思树；常绿针叶混交林：黑松、杉木林；常绿针阔叶混交林黑松、相思树和黑松、木麻黄及湿地松林等。山丘坡地生长的灌木有芝麻车桑子、蔓性千斤拔、算盘子、野牡丹、梔子等。

2.3 社会环境概况

2.3.1 行政区划

平潭综合实验区，原名平潭县，简称“岚”，俗称海坛，亦称海山，福建省所辖地级区市，由以海坛岛为主的 126 个岛屿组成，是福建省第一大岛，我国第五大岛，是祖国大陆距离台湾本岛最近的地方，是著名渔业基地。

平潭综合实验区目前辖 7 个镇、8 个乡：潭城、苏澳、流水、澳前、北厝、平原、敖东、白青、屿头、大练、芦洋、中楼、东庠、岚城、南海。共有 200 个居委会、行政村。区政府驻潭城镇。

2.3.2 社会经济概况

平潭区域经济基础相对薄弱，岛内现有产业主要为种植业、海上养殖业、修造船业和以旅游商贸为主的服务业等，岛外产业以海上运输、隧道工程及远洋捕捞为主。其中，各类民营运输船舶总载重量达约 900 万载重吨；年船舶修造能力超过 100 万吨位；承包隧道工程总量占全国 70%，年产值超 300 亿元；海水养殖面积达 5 万多亩，拥有福建三大渔场之一的闽中牛山渔场，水产品产量居全省第二。改革开放以来，虽然平潭社会经济呈现逐年稳步增长的态势，这为平潭建设海洋经济强县、现代滨海旅游城市和海峡两岸合作实验区奠定了基础。

2019 年完成地区生产总值 280.4 亿元，增长 9.1%；一般公共预算总收入 70.8 亿元，增长 17%，其中上划中央收入 25.3 亿元，增长 14.5%；地方一般公共预算收入 45.5 亿元，增长 18.4%；固定资产投资与上年度持平；社会消费品零售总额 75 亿元，增长 9.2%；进出口总额 95.4 亿元，增长 61.6%；实际利用外资 13.8 亿元；城镇登记失业率 3.25%；城镇居民人均可支配收入 41780 元，增长 8.1%；农村居民人均可支配收入 17460 元，增长 9.1%；节能减排完成省政府下达指标。

2.3.3 平潭高新技术产业园

平潭高新技术产业园项目地处福建平潭综合实验区岚城片区，四至范围为东至中原六路，南至芦中路，西至坛西大道，北至瓦瑶南路，总面积约 9.5 平方公里。

整个园区采取统一规划、滚动开发模式，首期开发面积为 2 平方公里，三年内开发完成，土地整理按每两年 3500 亩速度进行，整个 9.5 平方公里计划 10 年

内全部开发完成。

平潭高新技术产业园示范区定位为——大健康产业为主导，辅以新一代信息技术的集成电路、文化创意等新型科技前沿产业。同时高新技术产业园区将发挥平潭“自贸区+实验区+国际旅游岛”的政策优势，整合两岸资源，突破以往传统工业园区开发模式，充分利用平潭海岛生态环境和海洋资源，以大健康产业作为突破口，结合新一代信息技术、文化创意产业以及工业旅游等产业，打造集健康、科技、旅游于一体的复合型高新技术产业智慧新城。

平潭高新将以“产城融合”理念引领实验区的建设发展，其规划依托福清、长乐及福州中心城市现有产业链和企业制造能力，重点发展电子信息、高端机械设备、海洋生物科技、低碳科技示范及清洁能源等产业，通过高新技术产业园吸引和承接台湾及境外高新技术产业转移，以此促进闽台两岸产业经济融合发展，同时吸引台湾及境外新一代技术密集型产业向平潭转移，并成为台湾厂商向内陆区投资的主要基地。本项目属高端机械设备制造，符合平潭高新技术产业园总体功能规划。

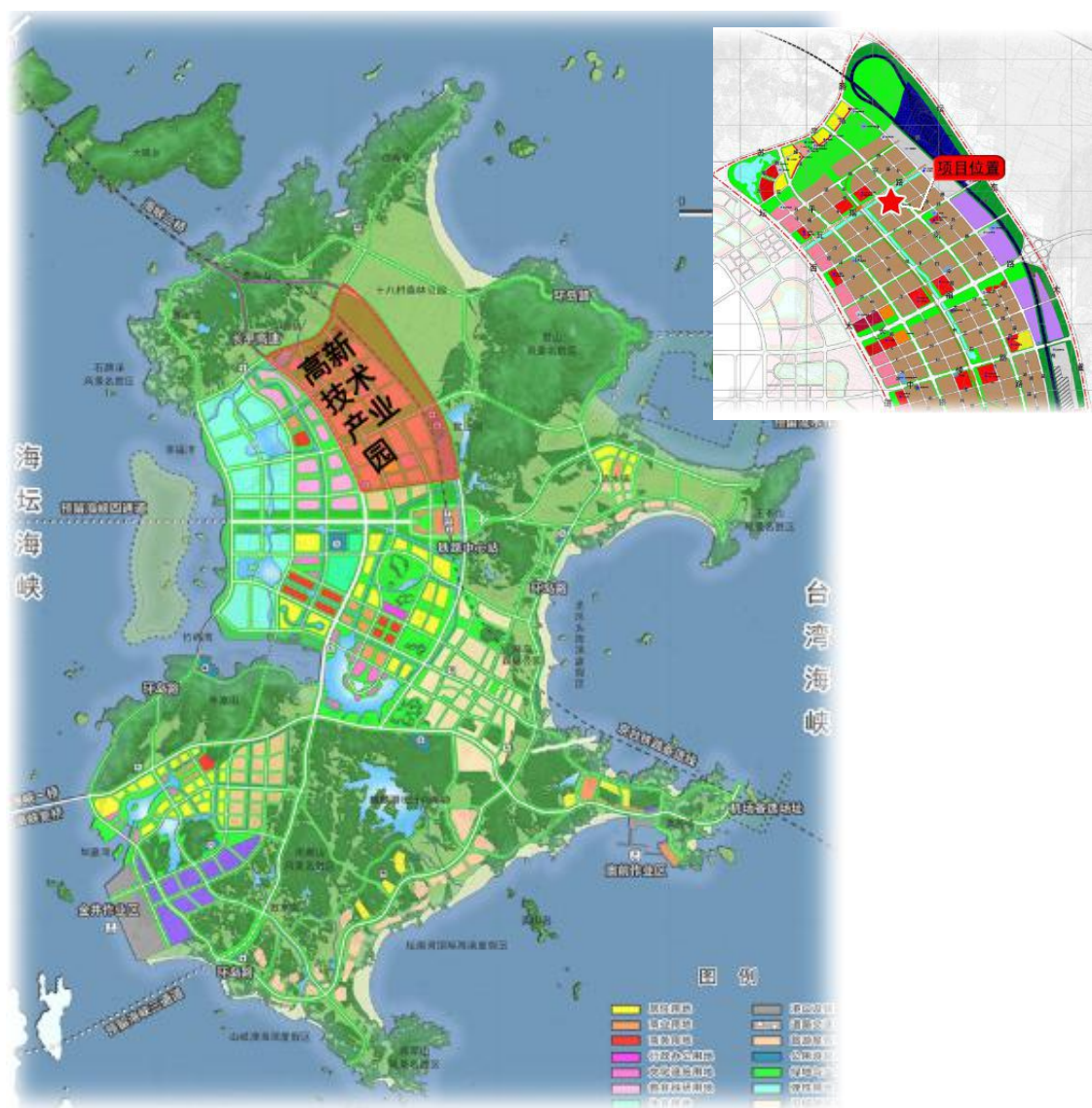


图 2.3-1 项目在平潭高新技术产业园中所处位置

2.4 环境功能区划及评价标准

2.4.1 地表水环境功能规划及评价标准

根据现场踏勘可知，项目所在区域无明显地表水系，主要为自然冲沟。根据防洪排涝规划，项目涉及的地表水体为项目附近规划的排水渠（尚未建成），其水体主要汇入幸福湖，根据《平潭综合实验区地表水环境功能区划定方案（报批本）》（2014 年 3 月），幸福洋组团人工湖及其汇入溪流水体主要功能为人体非直接接触的娱乐用水、一般景观用水，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准；详见表 2.4-1。

表 2.4-1 地表水环境质量标准（摘录）（单位：mg/L，pH 除外）

项目 标准分类	COD _{Cr}	BOD ₅	高锰酸 盐指数	NH ₃ -N	pH (无量纲)	DO	石油类	总磷
IV 类	≤30	≤6	≤10	≤1.5	6~9	≥3	≤0.5	≤0.3

2.4.2 大气环境环境功能规划及评价标准

大气环境功能区以保护生态环境、保护人体健康及动植物正常生存、生长和文物古迹为宗旨，根据《平潭综合实验区环境空气质量功能区划定方案》（2011-2030），项目所处区域大气环境功能定为二类环境空气质量功能区，大气环境质量标准执《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，具体详见表 2.4-2。项目环境空气质量功能区划见图 2.4-2。

表 2.4-2 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（单位：μg/m³）

序号	污染物名称	取值时间	浓度限值
1	SO ₂	年平均	60
		日平均	150
		1 小时平均	500
2	NO ₂	年平均	40
		日平均	80
		1 小时平均	200
3	PM ₁₀	年平均	70
		日平均	150
4	PM _{2.5}	年平均	35
		日平均	75
5	O ₃	日最大 8 小时平均	160
		1 小时平均	200
6	CO	日平均	4000
		1 小时平均	10000
7	TSP	年平均	200
		日平均	300

2.4.3 声环境功能规划及评价标准

根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案》（2011-2030），项目区处于声环境功能区划中的 3 类功能区，项目厂界内环境噪声执行 GB3096-2008《声

环境质量标准》中 3 类标准，具体标准详见表 2.4-3，项目声环境功能区划见图 2.4-3。

表 2.4-3 声环境质量标准 单位：dB(A)

类别	适用区域	昼间	夜间
3 类	以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域	65	55

平潭综合实验区水环境功能区划图 (2011-2030)

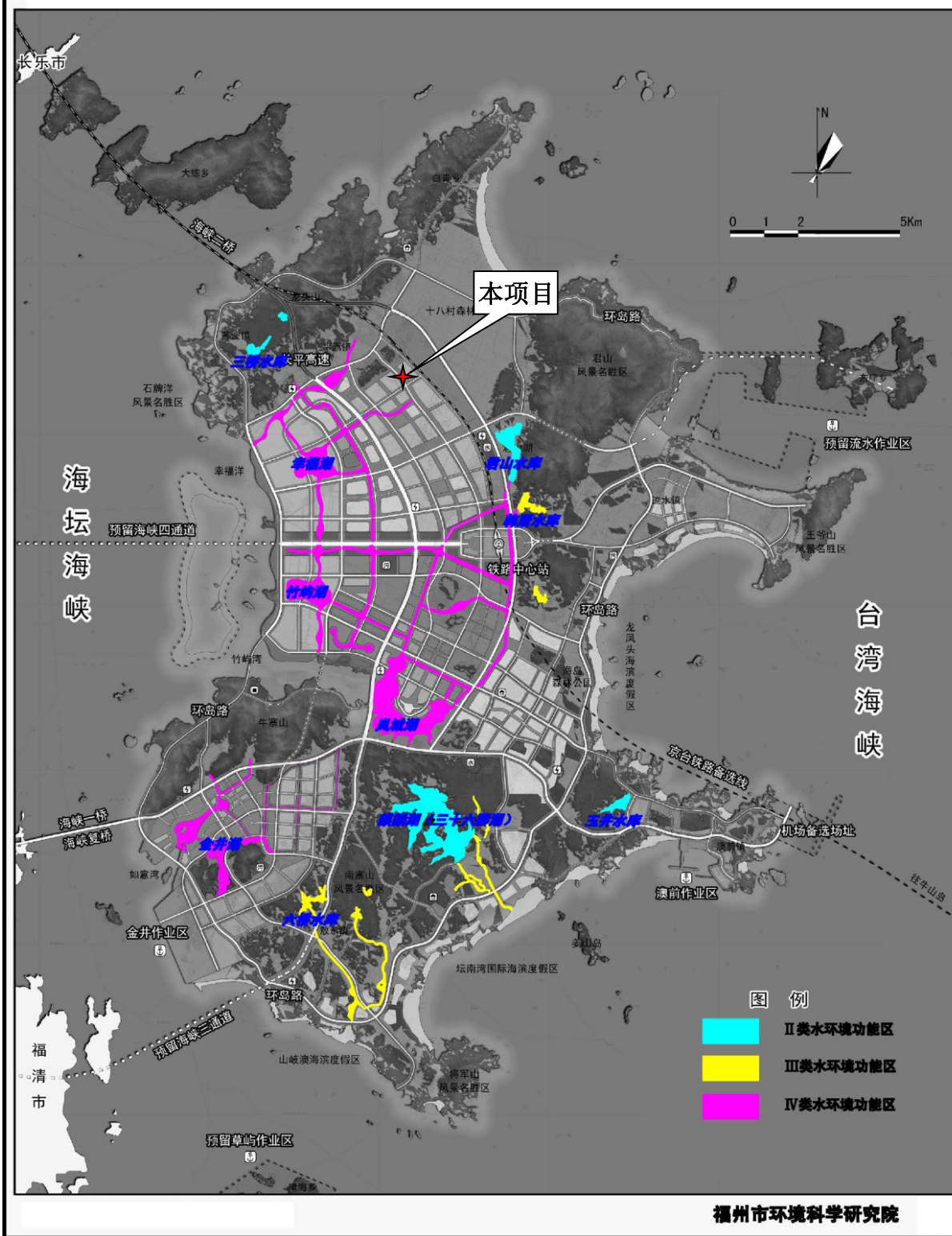


图 2.4-1 平潭综合实验区水环境功能区划图



图 2.4-2 平潭综合实验区环境空气质量功能区划图

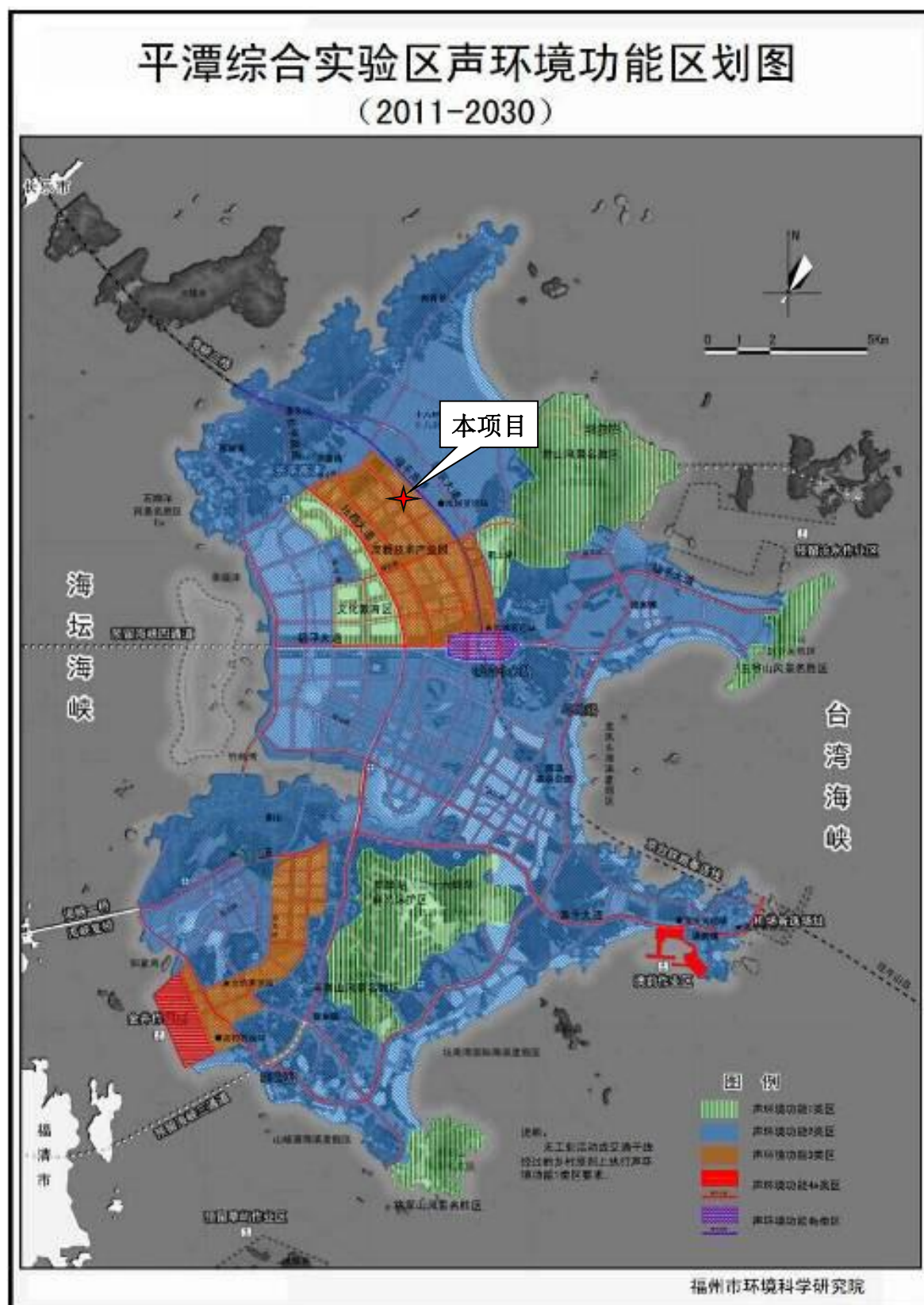


图 2.5-3 平潭综合实验区声环境功能区划图

2.5 污染物排放标准

2.5.1 水污染物排放标准

(1) 施工期：本项目施工期的生产废水、施工地下涌水经简单沉淀处理后，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准后，回用于施工生产及洒水降尘，标准值详见表 2.5-1。施工人员居住在附近的租赁房中，生活废水由租赁房现有排水系统处理排放。

(2) 运营期：生产废水经处理后回用，不外排；生活污水在项目周边市政污水管网铺设完成前，废水经一体化污水处理设施处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表 1 中标准后，回用于项目绿化及道路洒水等，详见表 2.5-1；远期待项目周边市政污水管网铺设完成，竹屿再生水厂建成后，项目污水经化粪池处理至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准后排入市政污水管网纳入竹屿再生水厂处理，标准值见 2.5-2，竹屿再生水厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中的一级 A 标准，标准值见 2.5-3。

表 2.5-1 城市杂用水水质标准（GB/T18920-2002）（摘录）

污染物	污染物浓度限值	
	道路清扫、消防	绿化
PH	6~9	
BOD ₅	15	20
氨氮	10	20

表 2.5-5 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）单位：mg/L

项目	PH	COD	BOD ₅	SS	氨氮*	动植物油
标准值	6~9	500	300	400	45	100

氨氮*：参照《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）表 1-B 级标准执行。

表 2.5-6 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）单位：mg/L

项目	PH	COD	BOD ₅	SS	氨氮	动植物油	磷酸盐
标准值	6~9	50	10	10	5	1	0.5

2.5.2 大气污染物排放标准

(1) 施工期：项目施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》

(GB16297-1996) 表 2 中二级标准中无组织排放监控浓度限值要求, 详见表 2.5-4。

表 2.5-4 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

污染物	无组织排放监控浓度限值	
	监控点	浓度 (mg/m ³)
颗粒物	周界外浓度最高点	1.0

(2) 运营期:

该项目大气污染源主要有粉尘(包括原料运输/卸料/堆场产生的粉尘、建筑垃圾预处理生产线破碎筛分过程中产生的粉尘、干混砂浆生产线投料/制砂/破碎/烘干/包装等工序产生的粉尘、水泥罐仓筒/粉煤仓仓筒粉尘)、燃气废气、食堂油烟废气。

①原料运输/卸料/堆场产生的粉尘、建筑垃圾预处理生产线破碎/筛分产生的粉尘

项目原料运输/卸料/堆场产生的粉尘、建筑垃圾预处理生产线破碎筛分过程中产生的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 中的二级标准及无组织监控浓度限值, 详见表 2.5-5。

表 2.5-5 大气污染物综合排放标准(GB16297-1996) 摘录

污染物名称	最高允许排放浓度mg/m ³	最高允许排放速率(kg/h)		无组织排放监控浓度限值	
		排放高度(m)	排放速率	监控点	浓度
颗粒物	120	15	3.5	周界外浓度最高点	1.0mg/m ³

②干混砂浆生产线投料/制砂/破碎/烘干/包装等工序产生的粉尘、水泥罐仓筒/粉煤仓仓筒粉尘

项目干混砂浆生产线投料/制砂/破碎/烘干/包装等工序产生的粉尘以及水泥罐仓筒/粉煤仓筒仓顶呼吸孔及库底粉尘粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》(DB35/1311-2013)(福建省地方标准)中“水泥制品生产”的大气污染物排放限值标准, 具体见表 2.5-6。

表 2.5-6 福建省水泥工业大气污染物排放标准(DB35/1311-2013)

生产过程	生产设备	颗粒物
水泥制品生产	水泥仓及其它通风生产设备	20mg/m ³
无组织排放		0.5mg/m ³

对比《水泥工业大气污染物排放标准》（DB35/1311-2013）（福建省地方标准）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中关于厂界颗粒物排放限值要求，本评价企业边界无组织颗粒物排放从严执行《福建省水泥工业大气污染物排放标准》（DB35/1311-2013）中标准限值要求，即企业边界无组织颗粒物排放 $\leq 0.5\text{mg/m}^3$ 。

③燃烧废气

项目运营期燃气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 中的标准，详见 2.5-7。

表 2.5-7 锅炉废气排放限值 单位：mg/m³

污染物项目	限值	污染物排放监控位置
	燃气锅炉	
颗粒物	20	烟囱或烟道
二氧化硫	50	
氮氧化物	200	
烟气黑度	≤ 1	烟囱排放口
烟囱高度	$\geq 8\text{m}$	/

④食堂油烟

该项目厂区内设有职工食堂，职工食堂职工食堂设有 2 个灶头，排放的油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准，具体详见表 2.5-8。

表 2.5-8 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

规 模	规 模	小 型	中 型	大 型
	基准灶头数	$\geq 1, < 3$	$\geq 3, < 6$	≥ 6
最高允许排放浓度（mg/m ³ ）		2.0		
净化设施最低去除效率（%）		60	75	85

2.5.3 噪声污染排放标准

①施工期：主要是建筑施工过程中机械运行作业产生的噪声。施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）规定的相关标准，详见表 2.5-9。

表 2.5-9 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

噪声限值 [dB (A)]	昼间	70
	夜间	55

②运营期：厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中 3 类标准详见表 2.5-10。

表 2.5-10 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB22337-2008） 单位：dB(A)

类别	昼间	夜间
3 类	65	55

2.5.4 固废污染排放标准

一般固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告（环境保护部公告 2013 年第 36 号）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013 年）。

2.6 环境质量现状

2.6.1 水环境质量现状

为了解项目所在区域水体水质现状，本评价引用《平潭县平原榕岚生态农牧有限公司生猪养殖基地标准化提升改造项目环境影响报告书》中对所在区域的农灌渠的监测数据进行评价，最近沟渠位于本项目西北侧 400m 处。监测时间是 2017 年 10 月 27 日，监测单位是厦门通鉴检测技术有限公司。监测点位见图 2.6-1。

根据《平潭县平原榕岚生态农牧有限公司生猪养殖基地标准化提升改造项目环境影响报告书》水质环境质量现状评价可知，项目周边沟渠的水体水质的化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群均超过Ⅳ类地表水水质标准要求。



图 2.6-1 项目所在区域水质监测断面图

2.6.2 大气环境质量现状

根据《福建省生态环境厅网站上公布》（2019 年 12 月和 1-12 月福建省城市环境空气质量通报），2019 年 12 月，全省 9 个设区城市及平潭综合实验区的环境空气质量达标天数比例平均为 99.4%。平潭综合实验区环境空气质量综合指数为 2.25，首要污染物为臭氧，其中 SO_2 为 $3\mu\text{g}/\text{m}^3$ ， NO_2 为 $17\mu\text{g}/\text{m}^3$ ， PM_{10} 为 $27\mu\text{g}/\text{m}^3$ ， $\text{PM}_{2.5}$ 为 $19\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，具体详见图 2.6-2。根据下表可知，项目区空气扩散较好，区域环境空气质量现状良好，本项目位于达标区。

2019年1-12月份设区城市环境空气质量排名情况

排名	城市	综合指数	达标天数比例 (%)	SO_2	NO_2	PM_{10}	$\text{PM}_{2.5}$	CO-95per	O_3 -8h-90per	首要污染物
1	南平市	2.61	99.7	7	16	32	21	1.0	124	臭氧
2	龙岩市	2.89	99.7	10	22	39	22	1.0	117	臭氧
3	宁德市	2.93	98.4	6	20	40	24	1.2	123	臭氧
4	莆田市	2.98	97.8	6	18	43	25	1.0	138	臭氧
5	厦门市	2.99	97.5	6	23	40	24	0.8	136	臭氧
6	福州市	3.00	98.6	5	22	42	24	0.9	138	臭氧
7	三明市	3.05	99.5	7	23	40	24	1.4	119	臭氧
8	泉州市	3.23	96.4	9	24	45	26	0.8	144	臭氧
9	漳州市	3.57	97.3	8	27	55	29	1.0	142	臭氧
—	平潭区	2.25	98.4	2	10	29	18	0.8	136	臭氧

备注：综合指数为无量纲，CO浓度单位为 mg/m^3 ，其他浓度单位均为 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，平潭不参与排名。

图 2.6-2 2019 年 1-12 月份设区城市环境空气质量排名情况

2.6.3 环境噪声现状

为了解周边声环境现状，建设单位委托福建省格瑞恩检测科技有限公司于 2020 年 4 月 15 日对本项目所在区域环境噪声值进行监测，噪声监测点位图见图 2.6-3，监测结果见表 2.6-1。

表 2.6-1 噪声现状监测结果

检测日期	检测点位编号及位置	检测结果 $\text{Leq}[\text{dB}(\text{A})]$	
		昼间	夜间
2020.04.15	N1 项目西北侧外 1m	52.6	43.3
	N2 项目东北侧外 1m	50.6	42.7
	N3 项目东南侧外 1m	51.7	42.9

	N4 项目西南侧外 1m	53.0	43.1
	N5 西边寮村	52.0	43.4

根据检测结果，项目厂界符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的 3 类标准（即昼间 $\leq 65\text{dB}(\text{A})$ 、夜间 $\leq 55\text{dB}(\text{A})$ ）；项目附近敏感点西边寮村符合 2 类标准（即昼间 $60\leq \text{dB}(\text{A})$ 、夜间 $\leq 50\text{dB}(\text{A})$ ）。



图 2.6-3 项目噪声监测点位图

三、主要环境保护目标

3.1 主要环境问题

本项目位于福建省平潭综合实验区建筑产业现代化生产基地项目北侧，运营期主要环境问题是正常运行时产生的废水、废气、噪声及固体废物。

3.2 主要环境保护目标

根据对项目周边环境情况的调查，结合本项目产生的主要环境问题，确定本项目主要环境敏感保护目标详见表 3.2-1，项目周边敏感目标见图 2.1-2。

表 3.3-1 建设项目环境保护目标一览表

环境要素	环境敏感目标	方位	最近距离（m）	保护目标性质及规模	环境质量目标
大气环境	西边寮村	南侧	115m	150 人	《大气环境质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准
	洋中村	东南侧	900m	200 人	
	鹿寮村	西南侧	397m	100 人	
	正和安	西北侧	557m	30 人	
	官树下	西北侧	258m	30 人	
声环境	西边寮村	南侧	115m	居民区，约 150 人	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准
水环境	规划排水渠	东南侧	695m	IV 类水质	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 IV 类标准

四、工程概况与工程分析

4.1 工程建设内容

项目名称：新型绿色环保商品砂浆生产项目；

建设单位：福建中恩新材料科技有限公司；

建设地点：福建省平潭综合实验区建筑产业现代化生产基地项目北侧；

总投资：15000 万；

建设规模：年产干混砂浆 60 万吨、湿拌砂浆 20 万吨、水泥稳定土 50 万吨、机制砂精加工 50 万吨、环保砖 1 万立方、水泥制品 2 万 m³、混凝土预制构件 1 万 m³、年回收利用建筑垃圾/尾矿 50 万吨。

项目性质：新建；

生产定员：150 人（均不住厂）；

工作制度：年工作日 300 天，实行两班工作制，每班工作 8 小时。

4.1.1 项目组成及技术经济指标

项目主要经济技术指标见表 4.1-1。

表 4.1-1 项目主要经济技术指标

序号	项目			数量	单位
1	建筑用地面积			26667	m ²
2	建筑占地面积			14123.74	m ²
3	总建筑面积			53322.14	m ²
	其中	地上建筑面积		46248.33	m ²
		其中	生产用房地产上建筑面积	35588.06	m ²
			行政办公及生活服务设施用房地产上建筑面积	10660.27	m ²
		地下建筑面积		7073.81	m ²
		其中	地下基坑建筑面积	5338.36	m ²
地下停车位、人防、设备用房建筑面积	1735.45		m ²		
4	计容建筑面积			53331.52	m ²
	其中	生产用房计容面积		42671.25	m ²
		其中	1#厂房计容面积	42659.25	m ²

			门卫计容面积	12.00	m ²
			2#楼行政办公及生活服务设施用房计容面积	10660.27	m ²
			不计容建筑面积	7073.81	m ²
5	其中		地下基坑建筑面积	5338.36	m ²
			地下停车位、人防、设备用房建筑面积	1735.45	m ²
6			容积率	1.9999	/
7			建筑密度	52.96%	/
8			建筑系数	53.02%	/
			构筑物占地面积	16.00	m ²
9	其中		成品埋地式一体化生化处理池	6.00	m ²
			成品埋地式化粪池	10.00	m ²
10			绿地面积	2669.37	m ²
11			绿地率	10.01%	/
			机动车停车位	93	辆
12	其中		地面机动车停车	64	辆
			地下机动车停车	29	辆
13			地面非机动车停车位	445	辆
14			行政办公及生活服务设施用地面积	1735.45	m ²
15			行政办公及生活服务设施用地面积与总用地面积比例	6.5%	/
16			行政办公及生活服务设施用房建筑面积与总建筑面积比例	19.99%	/

本项目建设内容具体详见表4.1-2。

表 4.1-2 项目建设内容一览表

工程类别	单项工程名称		主要工程建设内容
主体工程	1#厂房	4F	1F, 12486.18m ² , 内设建筑垃圾预处理线、环保砖生产线、水泥稳定土生产线、湿拌砂浆生产线、干混砂浆生产线、洗车区、发电机房、变配电房
			2F, 12260.4m ² , 包装车间
			3F, 5044.08m ² , 包装车间
			4F, 10581.99, 包装车间
储运工程	物料储存系统	1#厂房	①全封闭式水泥筒仓 15 个, 4 个容积为 300T, 11 个容积为 100T
			②全封闭式粉煤灰筒仓 4 个, 容积为 300T
			③不同粒径半成品砂料筒仓 14 个, 3 个容积为 300T, 8 个容积为 100T, 3 个容积为 40T

	成品运输系统			配备专用构件运输车，以汽运为主
辅助工程	2#办公楼			-1F，1735.45m ² ，地下车库
				1F，1485.59m ² ，大厅、餐厅、厨房
				2F~9F，9002.55m ² ，办公区
公用工程	给水系统			从当地自来水厂引入
	供电设施			由当地供电部门提供
环保工程	废水治理设施			生产废水经沉淀池处理后回用；厂区东南侧建设化粪池、一体化污水处理设施
	废气	粉尘治理设施	原料运输粉尘	运输车辆采用篷布覆盖，运输过程做到不超载，不滴、撒、漏，车辆出料场净轮，运输过程限速按经市容局批准的运输线路行驶
			卸料粉尘	在封闭厂房中进行卸料
			原料堆放场产生的粉尘	堆场密闭，地面采取硬化措施，防止渗漏
			预处理生产线投料、破碎筛分粉尘	对粉尘进行收集，由引风机引至脉冲布袋除尘系统进行收集治理后由 1 根 15m 高的排气筒（P1）
			干混砂浆生产线投料/制砂/破碎/烘干/包装等工序产生的粉尘	对粉尘进行收集，由引风机引至脉冲布袋除尘系统进行收集治理后由 1 根 15m 高的排气筒（P2）
			水泥罐仓筒/粉煤仓仓筒粉尘	经水泥罐仓筒顶部除尘器处理后在车间无组织排放
			燃气废气治理设施	由排气筒（8m）引至屋面进行排放。
		食堂油烟	不低于 60%油烟净化处理设施、烟道等	
	噪声治理措施			主要噪声源采取隔声、消声、减振措施，厂区四周设置围墙。
	固废处理设施			厂区设置固体废弃物暂存区，用于固废暂存

4.1.2 主要产品方案及原辅料用量

本项目产品方案、原辅材料及用量见表 4.1-3。

表 4.1-3 产品方案、原辅材料及用量一览表

主要产品名称	主要产品产量（规模）	主要原辅材料名称	主要原辅材料用量（年用量）	备注
干混砂浆	60 万吨/年	水泥	7 万吨	外购
		粉煤灰	5 万吨	外购
		机制砂	48 万吨	其中 20 万吨来源于厂内，其余 28 万吨外购

			纤维素醚	115 吨	外购
湿拌砂浆	20 万吨/年		水泥	1.8 万吨	外购
			粉煤灰	1.2 万吨	外购
			机制砂	14 万吨	外购
			纤维素醚	40 吨	外购
			水	3 万吨	/
水泥稳定土	50 万吨/年		水泥	2.5 万吨	外购
			石子 (5~10mm 物料)	27 万吨	其中 14 万吨来源于厂内, 其余 13 万吨外购
			机制砂 (0~5mm 物料)	17.5 万吨	其中 14.5 万吨来源于厂内, 其余 3 万吨外购
			水	3 万吨	/
环保砖	1 万立方米/年		水泥	0.2 万吨	外购
			机制砂 (0~5mm 物料)	0.5 万吨	均来源于厂内
			机制砂 (5~10mm 物料)	1 万吨	
			水	0.5 万吨	/
水泥制品	2 万立方米/年		水泥	0.5 万吨	外购
			机制砂	3 万吨	外购
			水	1 万吨	/
混凝土预制构件	1 万立方米/年		水泥	0.2 万吨	/
			机制砂	1.5 万吨	/
			水	0.5 万吨	
机制砂	0~5mm	15 万吨/年	建筑垃圾、尾矿	50 万吨	均用于其他产品的生产
	5~10mm	15 万吨/年			
	10~30mm	20 万吨/年			

4.1.3 主要生产设备

项目主要的生产设备属一般常规设备, 不属于国家明令淘汰设备, 详见表 4.1-4。

表 4.1-4 项目主要生产设备一览表

序号	设备名称	型号	数量
1	干混砂浆生产线	MTA-4000	2
2	干混砂浆自动包装系统	PVPE	2

3	自动码垛系统	PVPE 配套	2
4	湿拌砂浆生产线	HZSD270	3
5	制砂生产线	ZSM100	2
6	环保砖生产线	QFT10-15 型	1
7	自动码垛系统	QFT10-15 型配套	1
8	水稳搅拌生产线	WCB600	2
9	建筑垃圾破碎生产线	PE750-1060+HPT300C	1
9	自动上料输送系统	ZY1000 型	1
10	干砂烘干系统	DT-GY-6230-07	1
11	全封闭水泥仓筒	100T	11
		300T	4
12	全封闭粉煤灰仓筒	300T	4
13	砂仓	300T	3
14		40T	3
15	粉仓（干混砂浆生产线 0~7.5mm、7.5~3mm 物料）	100T	3

4.1.4 生产工艺流程及产污环节

4.1.4.1 施工期工艺流程

施工建设流程和产污位置如下图所示：

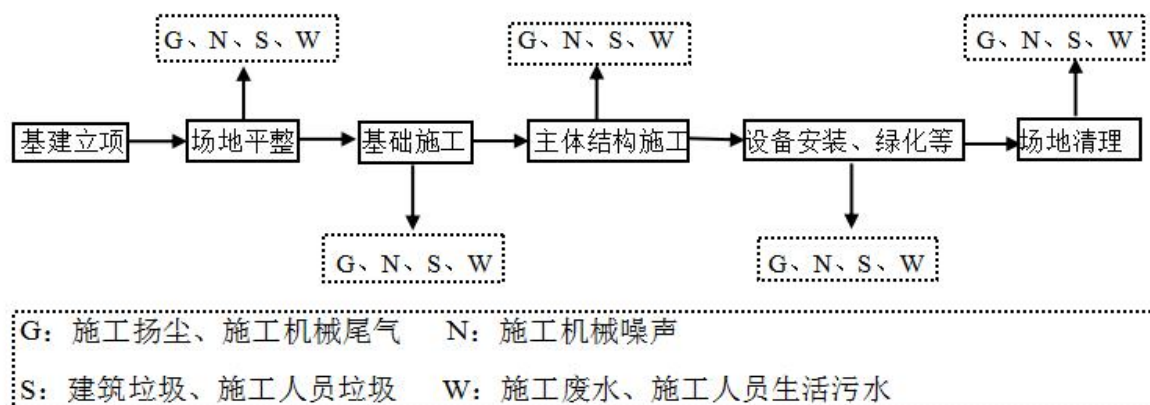


图 4.1-1 施工期工艺流程与产污位置图

本项目为新建项目，施工工艺主要包括基建立项、场地平整、基础施工、主体结构施工、绿化、设备安装、场地清理等，施工工序具体如下：

(1) 基建立项

主要是项目建设的选址准备、勘探。

（2）场地平整

根据施工区域的地形以及施工要求，使用挖掘机对厂区地面进行土方挖填，然后按照厂平标高用推土机将整个厂区地面进行整平、压实。

（3）基础施工

按照施工图纸打垫层、然后进行测量放线，制作稳固基础钢筋笼，接着进行支模，浇筑商品砼。

（4）主体结构施工

各构件进厂检验合格后放量在制定位置，按照施工图纸进行定位测量，将立柱安装在地胶螺栓上，拧紧地脚螺栓。立柱装好后进行屋面梁的安装，接着进行屋面檩条、强檩条的安装，下一步进行水平支撑，走道板、女儿墙、门窗架、雨棚等附件的安装。厂房骨架完工后进行屋面板、墙面板、门窗等的安装。

（5）设备安装、水电施工、绿化

该工序施工可以穿插于主体工程施工过程。设备安装主要是项目生产过程中能用到的设备进行有序合理的安装。水电施工包括自来水管道的安装、设施管道安装、房屋和地面雨水管道安装、房屋和地面污水管道安装、污水处理池建设，路面硬化等。绿化主要是回填绿化用土、土地整治、绿化苗木的种植、草种撒播，抚育管理。

（6）场地清理

工程结束后，对工程区范围内的建筑垃圾进行清运，并拆除临时设施，对施工场地进行清扫，清理施工痕迹。

4.1.4.2 运营期生产工艺流程

（1）建筑垃圾预处理工艺流程（机制砂生产线）

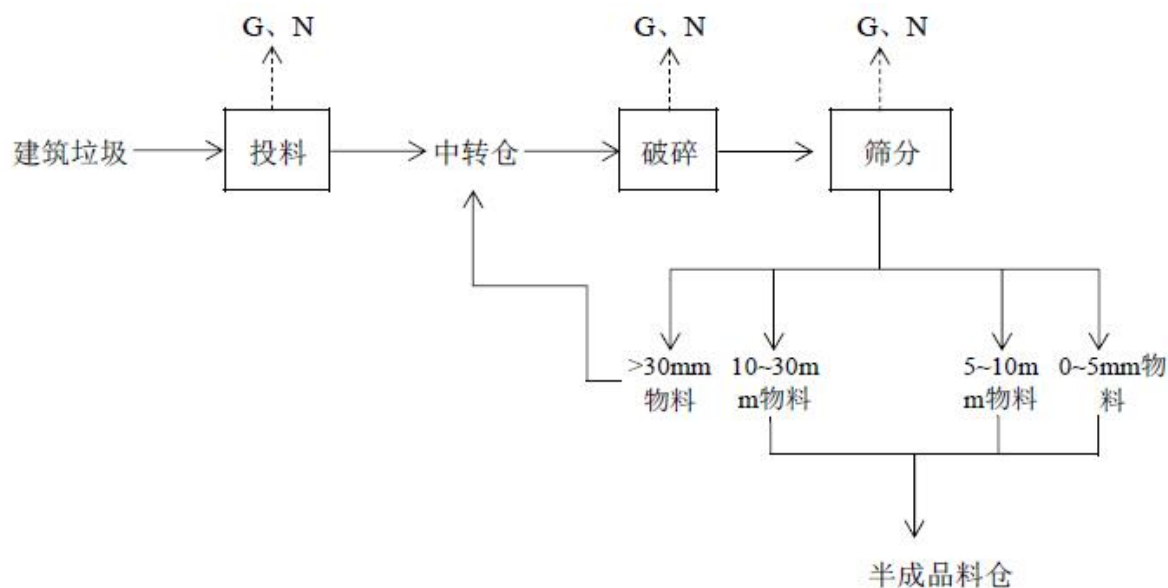


图 4.1-2 建筑垃圾预处理工艺流程及产污环节图

生产工艺：载有建筑垃圾的车辆经地磅称重后，然后用装载机投料，进入中转仓备料。物料通过输送带进破碎机进行破碎；被破碎后的物料去往筛分系统筛分，从而分选出0~5mm、5~10mm、10~30mm三种颗粒物和大于30mm的物料，大于30mm的大块物料用皮带机返回中转仓暂存，重新进行破碎、筛分。0~5mm、5~10mm、10~30mm三种进入半成品料仓作为后续产品的原料。

(2) 环保砖生产线

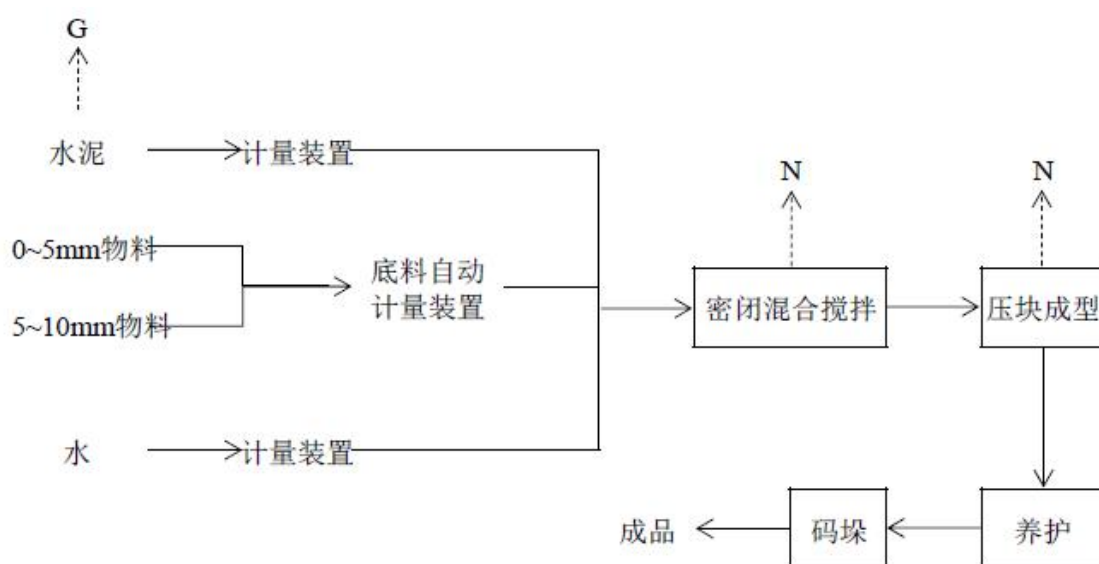


图 4.1-3 环保砖生产工艺流程及产污环节图

生产工艺：建筑垃圾预处理生产线产生的0~5mm、5~10mm细骨料分别经装载机上料至骨料仓，经出料计量装置，按比例进入底料搅拌机。水泥通过水

泥罐车气力输送打入水泥筒仓，通过螺旋输送、称量后进入底料搅拌。水泥、骨料于底料搅拌机中加水搅拌，搅拌至一定的混合度后被提升至激振式成型系统，经砌块成型机压制成一块块环保砖，需对环保砖定期进行喷水养护，然后自动码垛系统送至成品堆场。

(3) 水泥制品/水泥稳定土生产线

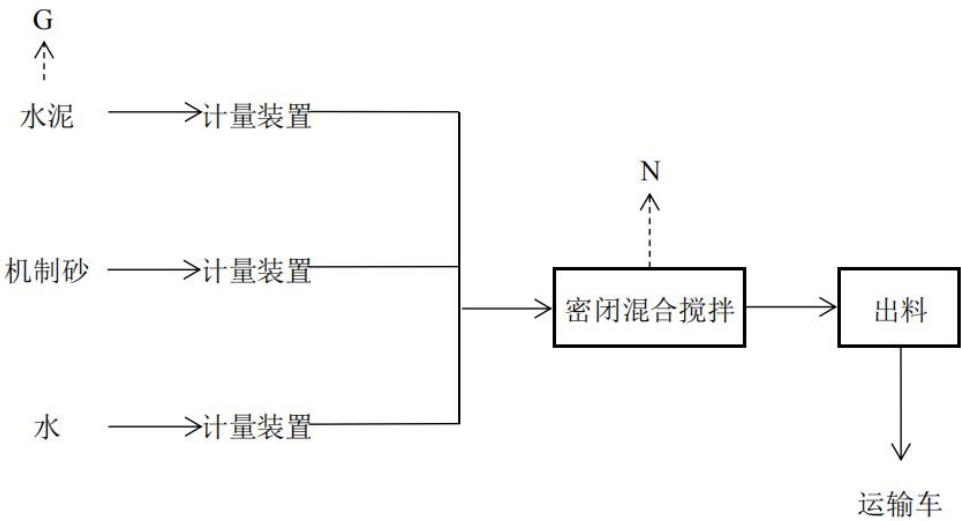


图 4.1-4 水泥制品/水泥稳定土生产工艺流程及产污环节图

生产工艺：根据建设单位提供信息，水泥制品及水泥稳定土使用相同的生产线。具体工艺如下：将机制砂经装载机上料至骨料仓，经出料计量装置，按比例进入底料搅拌机。水泥通过水泥罐车气力输送打入水泥筒仓，通过螺旋输送、称量后进入底料搅拌机。所需水按照所需流量，经水泵输送到加水器，均匀喷洒在搅拌装置内，进入搅拌机的料，在搅拌机内相互反转的两根搅拌轴上双道螺旋浆片的搅拌下，受到装片周向、径向、轴向力的作用，使物料一边相互产生挤压、磨擦、剪切、对流从而进行剧烈的拌合，一边向出料口推移，当物料到达机内的出料口时，各种物料已相互得到均匀地拌合，并具有压实所需要的含水量。此后，均匀的材料由出料口到斜皮带机上，经斜皮带机输送到出料斗内，等运料车来后，开启出料仓门，装车后，运往施工现场。

(4) 干混砂浆生产线

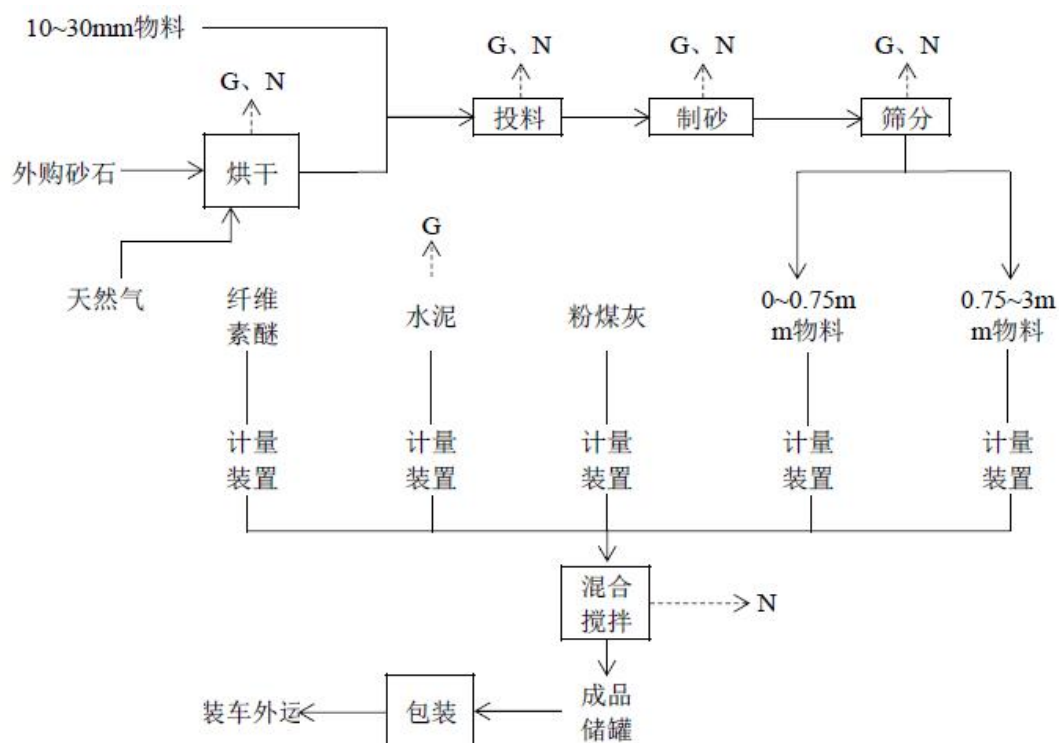


图 4.1-5 干混砂浆生产工艺流程及产污环节图

生产工艺：将外购的湿砂经过烘干后和建筑垃圾预处理生产线产生的10~30mm石料投入制砂机进行制砂后筛分，筛分后的分为0~0.75mm、0.75~3mm两种细料进入不同罐仓备用。水泥、粉煤灰、 、机制砂（0~0.75mm、0.75~3mm）等经自动配料系统计量配料后通过管道进入混合机内进行混合搅拌。搅拌后进入成品储罐，装车外运。

（5）湿拌砂浆/混凝土预制构件生产线

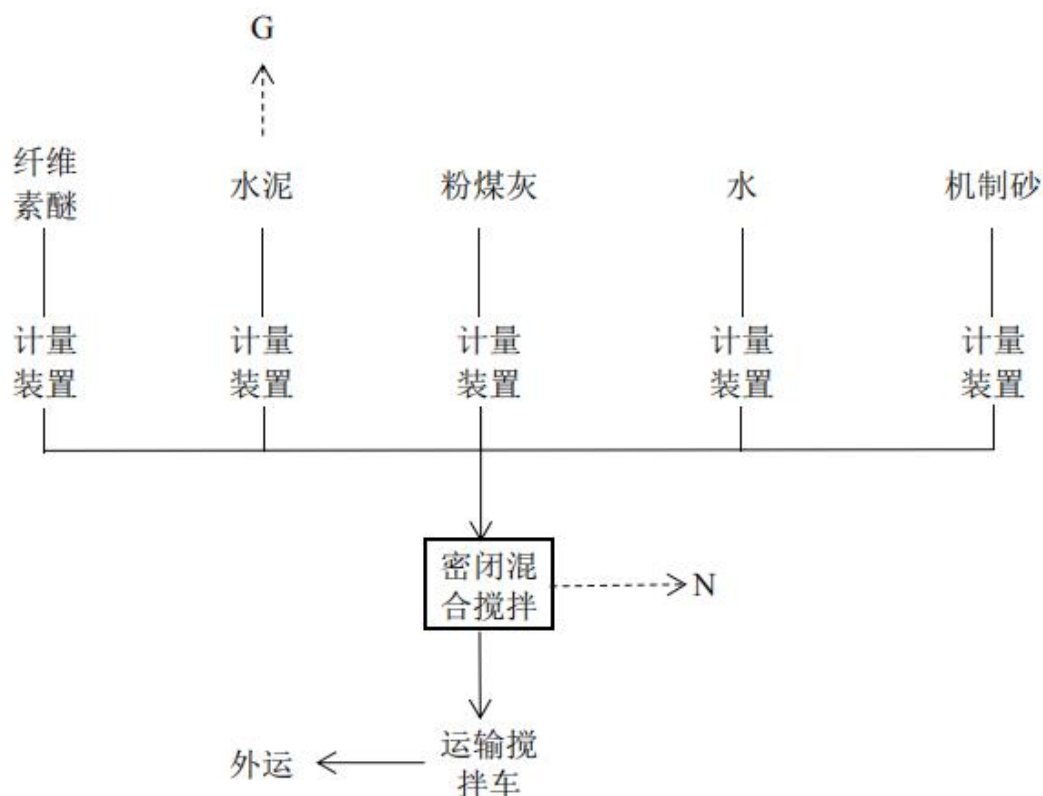


图 4.1-6 湿拌砂浆/混凝土预制构件生产工艺流程及产污环节图

生产工艺：根据建设单位提供信息湿拌砂浆及混凝土预制构件使用相同生产线。将外购的湿砂、水泥、粉煤灰、纤维素醚、水（其中粉煤灰、纤维素醚仅生产湿拌砂浆时使用）等经自动配料系统计量配料后通过管道进入混合机内进行混合搅拌。搅拌后进入成品储罐，装车外运。

4.2 污染源分析

4.2.1 施工期污染源分析

4.2.1.1 废水

（1）施工期生活污水

项目施工期间，本项目高峰施工人员数为 60 人，施工场地内不设食宿场地，施工人员居住在附近的租赁房中。施工人员平均用水量按 60L/（人•d）计，则施工期施工人员生活用水量约 3.6t/d，其污水排放系数取值 0.85，施工期排放生活污水量为 3.06m³/d。施工期生活污水参照低浓度生活污水水质，即 COD:300mg/L，BOD₅:200mg/L，SS:220mg/L，NH₃-N:25mg/L，各污染物产生量为 COD:0.92kg/d，BOD₅:0.61 kg/d，SS:0.67kg/d，NH₃-N:0.08kg/d。施工人员居住在附近的租赁房中，

生活废水由租赁房现有排水系统处理排放。

(2) 施工生产废水

①净车场废水

施工场地车队主要是搅拌罐车、建材运输车辆等，进后即出，极少在场内清洗车辆，但需要在场内进出口设净车池，废水产生量较小，约 2t/d，主要污染物浓度 SS: 150mg/L、石油类: 10mg/L，产生量 SS: 0.30kg/d、石油类: 0.002kg/d。

②桩基泥浆水

本项目施工桩基过程将产生泥浆废水，类比同类建设项目，泥浆水产生量在桩基期间为 10m³/d，根据《桩基工程泥浆水处理技术》（《环境工程》1999 年 2 月第 17 卷第 1 期），桩基泥浆水比重在 1.20~1.46（水=1.0），泥水中主要污染物为 SS，含泥量约占 32%~50%。经计算，泥浆水中 SS 产生量为 3.9t/d。

4.2.1.2 废气

施工阶段，对空气的污染主要来自施工车辆行驶扬尘、堆场扬尘和搅拌扬尘等。

①车辆行驶扬尘

根据有关文献资料介绍，施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60% 以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥的情况下，可按以下经验公式计算：

$$Q = 0.123 \left(\frac{V}{5} \right) \left(\frac{W}{6.8} \right)^{0.85} \left(\frac{P}{0.5} \right)^{0.75}$$

式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车行驶速度，km/h；

W——汽车载重量，t；

P——道路表面粉尘量，kg/m²。

汽车产生的道路扬尘与车速、车型、车流量、风速、道路表面积尘量等多种因素有关。表 4.6-1 为一辆 10t 卡车通过一段长度为 1km 的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度条件下，产生的扬尘量。可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速条件下，路面尘土量越大，扬尘越大。因此，限制施工车辆速度和保持路面清洁是减小扬尘的有效手段。

表 4.2-1 不同车速和路面清洁程度条件下的汽车扬尘（单位：kg/辆·km）

粉尘量 车速	0.1kg/m²	0.2kg/m²	0.3kg/m²	0.4kg/m²	0.5kg/m²	1.0kg/m²

粉尘量 车速	0.1kg/m ²	0.2kg/m ²	0.3kg/m ²	0.4kg/m ²	0.5kg/m ²	1.0kg/m ²
5 km/h	0.0511	0.0859	0.1164	0.1444	0.1707	0.2871
10 km/h	0.1021	0.1717	0.2328	0.2888	0.3414	0.5742
15 km/h	0.1532	0.2576	0.3491	0.4332	0.5121	0.8613
25 km/h	0.2553	0.4293	0.5819	0.7220	0.8536	1.4355

根据有关试验的结果，如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（4~5次/天），可以使扬尘产生量减少70%左右，收到很好的降尘效果。根据初步估算，施工现场的道路扬尘在下风向80~120m范围内超过《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准，运输弃土的道路扬尘在下风向30~60m范围内超过GB3095-1996二级标准。

②堆场扬尘

施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料和开挖的土方需临时堆放，在气候干燥及有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

$$Q = 2.1(V_{50} - V_0)^3 e^{-1.023W}$$

式中：Q——起尘量，kg/t·a；

V_{50} ——距地面50m风速，m/s；

V_0 ——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

起尘风速与粒径和含水率有关，因此减小露天堆场和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘的沉降速度有关。不同粒径的沉降速度见表4.2-2。从表中可知，粉尘的沉降速度随着粒径的增大而迅速增大，当粒径大于250μm时，主要影响范围在扬尘产生点下风向近距离范围内，而对外环境影响较大的是一些粒径微小的粉尘。

表 4.2-2 不同粒径尘粒的沉降速度

粉尘粒径（μm）	10	20	30	40	50	60	70
沉降速度（m/s）	0.003	0.012	0.027	0.048	0.075	0.108	0.147
粉尘粒径（μm）	80	90	100	150	200	250	350
沉降速度（m/s）	0.158	0.170	0.182	0.239	0.804	1.005	1.829

根据有关资料的初步估算，本项目建筑材料或开挖的土方的扬尘在下风向 100~150m 范围内超过 GB3095-1996 二级标准。

③搅拌扬尘

根据施工灰土搅拌现场的扬尘监测资料作类比分析，灰土拌和站附近，下风向 5m 处 TSP 小时浓度为 8.10mg/m³；相距 100m 处 TSP 小时浓度为 1.65mg/m³；相距 150m 已基本无影响。

④车辆废气

施工期还有施工车辆、各种燃油机械设备运转产生的含有少量烟尘、NO₂、CO、THC(总烃)等污染物废气。

4.2.1.3 噪声

施工期噪声是最为敏感的环境问题之一，本项目所在地周边有居民住宅，对附近居民正常休息和生活的将造成一定的影响。施工噪声主要是不同作业的机械产生的噪声和振动，打桩作业是采用静压打桩，相对于锤击打桩产生振动和机械噪声较小；挖土采用挖土机、推土机、运载车等；浇铸水泥作业有新拆模打击木板和钢铁的电锯、水泥搅拌、捣振等；还有水泵的使用；装修作业中割锯作业，会产生明显的施工噪声。

(1) 机械噪声源

施工期噪声主要是各种机械设备所产生的噪声和车辆行驶时产生的噪声。项目施工期施工设备噪声值依据福建省环保局闽环保总队【2006】4 号文中“福建省建筑施工噪声类比监测数据一览表（试行）”中相关数据，见表 4.2-3。

表 4.2-3 项目施工机械噪声源强 单位：dB (A)

机械类型	施工阶段	测点与机械设备距离 (m)	近场声级 (dB)	联合声级 (dB)
装载车	土石方阶段	5	80	93.2
柴油空压机		5	88	
挖掘机		5	79	
风镐		5	91	
冲孔灌注桩	基础打桩阶段	5	76	83.0
搅拌机	结构施工浇筑 阶段	5	78	83.5
起重机		5	80	
振动棒		5	78	

拉直切断机	装修阶段	5	78	82.8
冲击钻		5	81	

施工噪声是暂时的，但它对环境影响很大。为了控制噪声污染，国家对城市建筑施工期间施工阶段的噪声提出控制限值，即《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表 4.2-4。

表 4.2-4 建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB（A）

昼间	夜间
70	55

4.2.1.4 固体废物

①土石弃方

根据建设单位说明，本工程建设过程中开挖产生的土石方优先用于项目所需的填方中，如产生剩余土石方，及时清运至指定的建筑垃圾填埋处填埋，不随意丢弃。

②建筑垃圾

主要是施工中建筑模板、建筑材料下脚料、断残钢筋头、包装袋、废旧设备以及建筑碎片、碎砖头、水泥块、石子、沙子等以及拆迁中砖头、石块、废钢筋、废木料等固体废物。这些固体废物中约有 90%是石块、砖瓦等建筑材料废物，可作为城市建设中的填方材料。

④生活垃圾

施工人员按每天 60 人计，生活垃圾产生量为 0.5kg/人.d，则施工人员每天可产生 30kg 的生活垃圾。

4.2.2 运营期污染源分析

4.2.2.1 废水

根据生产工艺流程可知，本项目用水包括物料搅拌过程用水、养护用水、洗车用水和员工生活用水。

（1）生产用水

1) 物料搅拌过程用水、养护用水

根据建设单位提供信息，环保砖生产线物料搅拌过程用水量约为 5000t/a，环保砖养护水用量约为 2000t/a，水泥稳定土/水泥稳定土生产线生产线搅拌过程

用水量约为 40000t/a，湿拌砂浆/混凝土预制构件生产线搅拌过程用水量约为 35000t/a。该部分用水大部分被产品带走，少部分损耗蒸发，不外排。

2) 洗车用水

项目于 1#厂房东南角处设置洗车区，配套建设废水导流渠和沉淀池用来收集洗车废水，洗车废水经沉淀处理后回用于洗车，不外排，蒸发消耗量约为 15t/a，则项目年需补充新鲜洗车用水约 15t/a。

(2) 生活用水

项目运营期职工约 150 人，均不在厂内食宿，根据《福建省行业用水定额》（DB35/T772-2013），不住厂职工按每人每天 50L 计，年工作日按 300 天计，则项目职工生活用水为 2250t/a（7.5t/d），生活污水量以用水量的 80%计，则项目生活污水产生量约为 1800t/a（6t/d）。

①近期：本项目运营期间生活用水经化粪池处理后进入一体化污水处理设施，废水处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水要求后回用于厂区绿化、道路洒水等。本项目近期生活污水中水质及源强排放情况见表 4.2-5。

表 4.2-5 近期项目生活污水水质及污染物源强情况表

废水类型		污水排放量（t/a）	污染物	COD _{cr}	BOD ₅	SS	NH ₃ -N
进 水	生活污水	1800	预测产生浓度（mg/L）	450	250	220	35
			预测产生量（t/a）	0.8100	0.4500	0.3960	0.0630
出 水	污水处理 设施出水	1800	预测产生浓度（mg/L）	50	10	10	5
			预测产生量（t/a）	0.0900	0.0180	0.0180	0.0090
削减量（t/a）				0.7200	0.4320	0.3780	0.0540

②远期待项目周边市政污水管网接通后，生活污水经化粪池处理后，废水达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中三级标准后接入市政污水管网排向竹屿再生水厂。本项目远期生活污水中水质及源强排放情况见表 4.2-6。

表 4.2-6 远期项目生活污水水质及污染物源强情况表

废水类型		污水排放量 (t/a)	污染物	COD _{cr}	BOD ₅	SS	NH ₃ -N
进 水	生活污水	1800	预测产生浓度 (mg/L)	450	250	220	35
			预测产生量 (t/a)	0.8100	0.4500	0.3960	0.0630

出水	化粪池出水	1800	预测产生浓度（mg/L）	315	160	154	35
			预测产生量（t/a）	0.5670	0.2880	0.2772	0.0630
		削减量（t/a）			0.2430	0.1620	0.1188

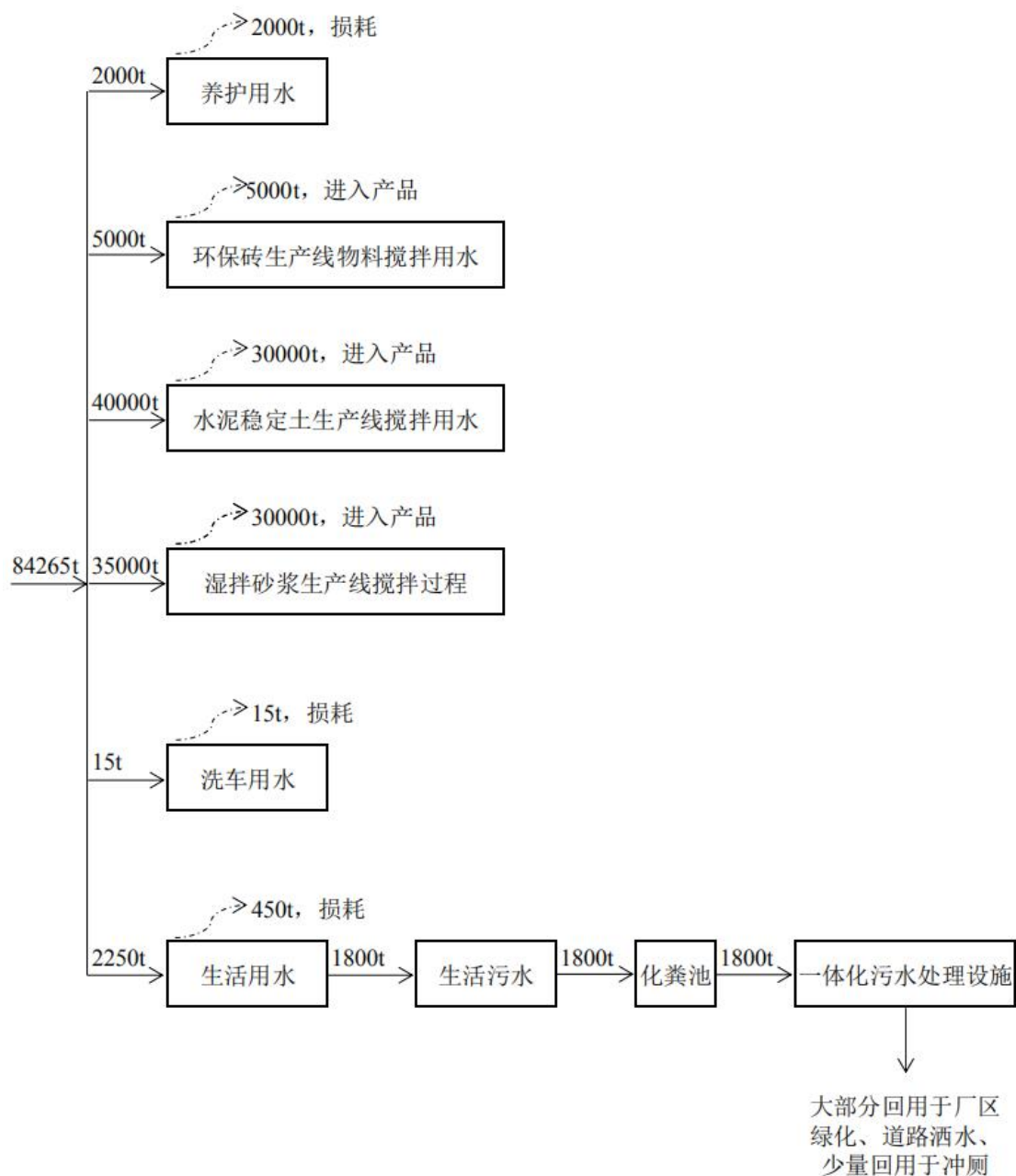


图 4.2-1 近期本项目水平衡图 (t/a)

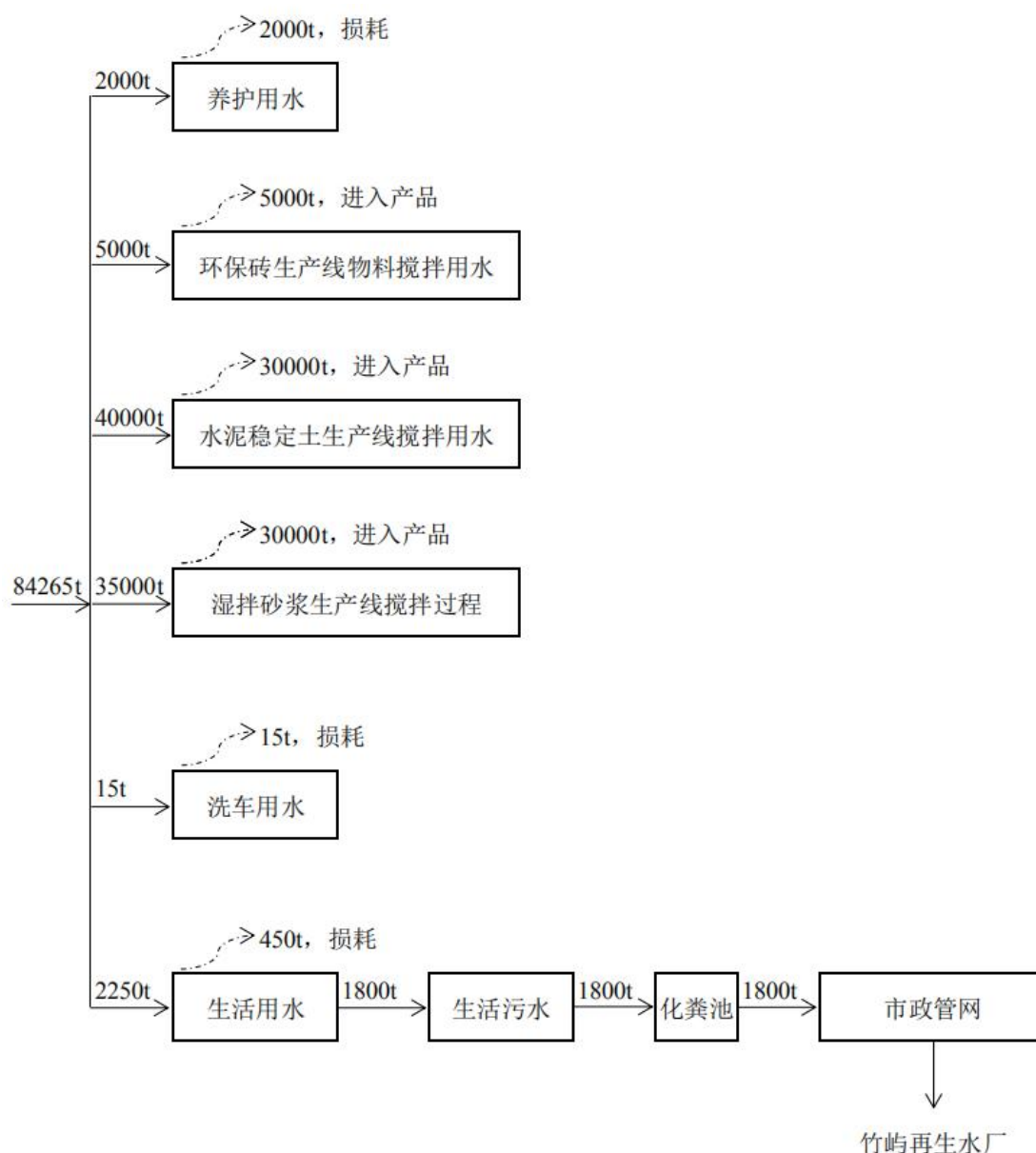


图 4.2-2 远期本项目水平衡图 (t/a)

4.2.2.2 废气

从生产工艺分析及项目情况可知，该项目大气污染源主要有粉尘、天然气燃烧废气、食堂油烟废气。

①粉尘

项目湿拌砂浆/混凝土预制构件生产线、环保砖生产线、水泥制品/水泥稳定土生产线物料混合搅拌在搅拌机内进行，粉状物料通过螺旋输送机沿密封的管道输送到搅拌机中，项目拟采用的搅拌机带有封闭式搅拌仓，物料在封闭式搅拌仓内搅拌，且需加入一定配比的水，故项目物料搅拌粉尘可忽略不计。项目生产过

程中产生的粉尘主要包括原料运输/卸料/堆场产生的粉尘、建筑垃圾预处理生产线破碎筛分过程中产生的粉尘、干混砂浆生产线投料/制砂/破碎/烘干/包装等工序产生的粉尘、水泥罐仓筒粉尘、粉煤仓仓筒粉尘。

（a）原料运输产生的粉尘

项目原料采用汽车运输，运输产生的粉尘主要是沿途抛洒及道路行驶引起的扬尘，属于无组织排放源。由于运输过程中受多方面因素的影响，因此，原料运输过程产生的粉尘无法具体定量，本环评仅作定性分析。要求运输车辆采用篷布覆盖，运输过程做到不超载，不滴、撒、漏，车辆出料场净轮，运输过程限速按经市容局批准的运输线路行驶，可避免扬尘现象发生。

（b）卸料粉尘

据建设单位提供的资料，本项目建筑渣土等原料大部分湿度、比重较大，卸料过程中产生的粉尘极少，且卸料过程在封闭厂房内进行，仅有微量的无组织粉尘排放到大气中去。

（c）原料堆场产生的粉尘

项目不设置大面积原料堆场，水泥、粉煤灰等设置在专用的筒仓。建筑垃圾、尾矿及外购的机制砂仅少量对放在 1#生产车间 1 层。堆场主要的大气环境问题是粒径较小的沙粒、灰渣在风力作用下起动输送，会对下风向大气环境造成污染，上述起尘环节产生的粉尘属于无组织排放源，如果气象条件对扩散不利或风速较大时，则将对周围环境造成短期的影响，项目周围环境空气中的 TSP 浓度会明显增加。据建设单位提供的资料，本项目原料大部分湿度、比重较大，而扬尘的大小与物料的粒径、比重、落差、湿度等因素有关，原料堆场产生的粉尘受各种因素的影响，难以定量分析。因此，本环评仅作定性分析。本项目堆场为密闭，同时地面采取硬化措施，防止渗漏，逸散粉尘量较少。

（d）预处理生产线投料、破碎筛分粉尘（G1）

建筑垃圾、尾矿存在较多的碎石，拟通过装载机投入建筑垃圾破碎生产线，通过一道破碎、筛分工序后进入半成品料仓进行备料。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），卸料粉尘产生量为 0.02kg/t（原料），碎石破碎的粉尘产生量可取 0.25kg/t（原料），项目年处理 50 万吨建筑垃圾、尾矿，则产生的逸散尘约为 135t/a。建设单位拟分别在投料口、破碎机、筛分机上方设置集气罩对粉尘进行收集，由引风机引至脉冲布袋除尘系统进行收集治理（设计

风量约 30000m³/h)。脉冲布袋除尘系统的除尘效率可达 99%以上，经收集后的粉尘作为骨料回用于生产，少量未经收集的粉尘由 1 根 15m 高的排气筒（P1）排放；预处理生产线设置于独立的封闭车间内，脉冲布袋除尘系统的除尘效率按 99%估算，则预处理生产线投料、破碎筛分粉尘有组织排放量约为 1.35t/a，排放速率为 0.28kg/h，排放浓度为 9.38mg/m³。

（e）干混砂浆生产线投料、制砂、筛分粉尘（G2）

干粉砂浆生产线将外购的湿砂进行烘干后与厂内机制砂（10~30mm 物料）经一道制砂、筛分工序制成 0~0.75mm 物料、0.75~3mm 物料。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），砂和砾石卸料粉尘产生量为 0.01kg/t（原料），砂和砾石制砂、筛分的粉尘产生量为 0.05kg/t（原料），项目设置 2 条干混砂浆生产线，合计处理砂石 48 万吨，则产生粉尘量约为 28.8t/a。建设单位拟分别在投料口、制砂机、筛分机上方设置集气罩对粉尘进行收集，由引风机分别引至 2 套脉冲布袋除尘系统的进行收集治理（单套设计风量约 10000m³/h），再经 1 根 15m 高的排气筒（P2）排放。脉冲布袋除尘系统的除尘效率可达 99%以上，经收集后的粉尘作为骨料回用于生产，少量未经收集的粉尘由排气筒排放；干混砂浆生产线位于封闭车间内，脉冲布袋除尘系统的除尘效率按 99%估算，则干混砂浆生产线投料、制砂、筛分粉尘有组织排放量为 0.288t/a，排放速率为 0.06kg/h。

（f）干混砂浆生产线烘干沙料粉尘（G3）

干粉砂浆制作对沙料有一定的要求，因此本项目采用热风机对沙料进行烘干，热风机采用干燥炉进行加热。项目烘干机组在烘干的同时利用特殊内部构造及离心原理对沙料和杂质进行分离。烘干机主要原理为沙料先进入内桶，内筒内部设有许多螺旋状扬料板，物料通过筒体的回转，被扬料不断的拨起并作纵向运动，与鼓风机吹来的热风进行热交换从而达到烘干目的。同时，利用离心力大粒径的杂质被运转到外桶通过管道排出。烘干沙料过程会产生一定量的粉尘，根据类比同类项目，烘干粉尘产生系数约为 0.15kg/t 产品，本项目仅对外购湿砂（33 万 t/a）进行烘干，则烘干粉尘产生量为 49.5t/a，项目烘干系统配备一台 20000m³/h 风量的脉冲布袋除尘系统，除尘率为 99%，经收集后的粉尘作为骨料回用于生产，少量未经收集的粉尘由 15m 排气筒（P2）排放。烘干系统为密闭系统，日工作 8h，集气效率可达 100%，有组织排放量为 0.495t/a，0.21kg/h。

(g) 干混砂浆生产线搅拌粉尘 (G4)

项目设置 2 条干混砂浆生产线，水泥、粉煤灰等以螺旋输送机给计量系统供料，每套干混砂浆生产线搅拌系统配备 1 套脉冲布袋除尘系统的进行收集治理（单套设计风量约 10000m³/h），再经 15m 高的排气筒（P2）排放。

粉料的输送、计量、投料等方式均为封闭式，搅拌机安装在室内并采用密封措施，搅拌过程大部分粉尘都在机内沉降，逸散粉尘量类比《宁波市鄞州龙明建材有限公司年产 60 万吨预拌砂浆项目环境影响报告表》，其河砂搅拌过程与本项目相似，因此引用其搅拌过程产生系数，产生的粉尘为 0.1kg/t，本项目混合物料年用量约 60.01 万吨，粉尘产生量为 60t/a。脉冲布袋除尘系统的除尘效率按 99%估算，则干混砂浆生产线投料、制砂、筛分粉尘有组织排放量为 0.6t/a，排放速率为 0.125kg/h。

(h) 干混砂浆生产线包装粉尘 (G5)

项目成品装袋时会产生粉尘。项目设干混砂浆自动包装系统，包装时出料口与袋口贴合度较好，在灌装过程中基本无粉尘逸散，只在每袋物料灌装完成后袋口敞开瞬间会产生少量粉尘。经类比同类项目，确定本项目包装工序粉尘产生系数为 0.05kg/t 物料，本项目年包装干粉砂浆 60 万吨，则包装过程中粉尘产生量为 30t/a，本评价建议自动装袋机出料口上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后引入脉冲袋式除尘器除尘（单套设计风量约 3000m³/h），再经 15m 高的排气筒（P2）排放，除尘器处理效率为 99%，项目日装袋时间约为 8h，则有组织排放量为 0.27t/a，无组织粉尘排放量为 3t/a。

(i) 筒仓顶呼吸孔及库底粉尘 (G6)

本项目水泥、粉煤灰筒仓库顶呼吸孔及库底粉尘产生量与水泥厂水泥筒仓基本相同。水泥等原辅材料由密封的散装车运输至站内，用气泵打入料仓，由于受气流冲击，该过程会产生粉尘从仓顶气孔排入大气中。

项目筒仓采用除尘方式如下：库底采用负压吸风收尘装置，与库顶呼吸孔共用一台筒仓顶布袋收尘器，该脉冲式布袋除尘器具有较高的除尘能力。根据设备生产企业提供的产品资料，该收尘机的除尘效率可以达到 99.8%以上。根据业主提供资料，只有当筒仓进行灌装时才会开启，每次罐装时间约 2h，每两天需要罐装一次，则拟定每个收尘器的运行时间为 300h，项目 300T 规格的筒仓顶部布袋除尘器风量为 4000m³/h，100T 规格的筒仓顶部布袋除尘器风量为 2000m³/h。

表 4.2-7 筒仓粉尘发生量

筒仓规格	数量	除尘设施	风量 (m³/h)	入口浓度 (mg/m³)	排放浓度 (mg/m³)	总排放量		除尘效率 (%)
						单位排放量 (kg/h)	粉尘排放量	
容量 300t	8	布袋除尘器	4000×8	10000	20	0.64	0.192	99.8
容量 100t	1	布袋除尘器	2000×11	3000	6	0.132	0.0396	99.8
合计							0.2316	/

经计算本项目运营期该部分粉尘排放量约为 0.2316t/a，经粉料筒仓顶部呼吸口排放后，在车间内呈无组织形式。

经上述计算可知，本项目在采取保持厂区清洁、生产线及堆场及设置于封闭厂房、除尘设备正常工作的情况下，厂区内粉尘产生量将大大减轻。项目粉尘排放量见表 4.2-8。

表 4.2-8 项目粉尘排放情况一览表

产污点	产生量 (t/a)	削减量 (t/a)	有组织排放量		无组织排放量 (t/a)	措施
			排放量 (t/a)	排放速率 (kg/h)		
预处理生产线投料、破碎筛分粉尘 (G1)	135	133.65	1.350	0.28	/	独立封闭车间、集气措施+脉冲布袋除尘系统+15m 排气筒 (P1)
干混砂浆生产线投料、制砂、筛分粉尘 (G2)	28.8	28.512	0.288	0.06	/	集气措施+脉冲布袋除尘系统+15m 排气筒 (P2)
干混砂浆生产线烘干沙料粉尘 (G3)	49.5	49.005	0.495	0.21	/	
干混砂浆生产线搅拌粉尘 (G4)	60	59.4	0.6	0.125	/	
干混砂浆生产线包装粉尘 (G5)	30	28.83	0.27	0.11	3	筒仓顶部布袋除尘器
筒仓顶呼吸孔及库底粉尘 (G6)	115.8	/	/	/	0.2316	
原料运输产生的粉尘	定性分析					运输车辆采用篷布覆盖、厂区道路洒水
运输车卸料过程产生的粉尘	定性分析					卸料过程在厂房内进行
原料堆场产生的	定性分析					堆场设置于封闭车

粉尘		间内
----	--	----

②燃气废气

本项目烘干机组的干燥炉采用天然气作为燃料，天然气总用量为 40 万 m³/a，燃气燃烧过程中会产生废气，主要污染因子为 SO₂、NO_x 和烟尘，燃气废气通过 1 根 8m 高排气筒（P3）排放。

本项目参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（下册）（2010 年修订）》中“4430 热力生产和供应行业(包括工业锅炉)——燃气工业锅炉”产排污系数，产排污系数见表 4.2-9。

表 4.2-9 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表—燃气工业锅炉

产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	单位	产污系数	末端治理技术名称	排污系数
蒸汽/热水/其它	天然气	室燃炉	所有规模	工业废气量	标立方米/万立方米-原料	136,259.17	直排	136,259.17
				二氧化硫	千克/万立方米-原料	0.02S ^①	直排	0.02S
				氮氧化物	千克/万立方米-原料	18.71	直排	18.71

注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。根据国建标准《天然气》（GB17820-2012）中“二类气”技术指标（总硫≤200mg/m³），则燃料中含硫量（S）取 200 毫克/立方米，则 S=200；

根据《环境保护统计手册》（奚元福主编，四川科学技术出版社，1990 年）提供的天然气燃烧资料，烟尘量 2.4kg/万 Nm³—原料

项目燃烧天然气后废气污染物产生排放情况见表 4.2-10。

表 4.2-10 项目锅炉燃烧天然气废气污染源强和排放参数

污染物名称		产生量(t/a)	排放量（t/a）	排放浓度（mg/m³）	排放速率（kg/h）	允许排放浓度（mg/m³）
燃气 废气	SO ₂	0.16	0.16	6.7	0.067	50
	烟尘	0.096	0.096	4	0.04	20
	NO _x	0.75	0.75	31.2	0.31	150

③食堂油烟废气

根据总平规划，项目设有职工食堂，位于办公楼一层，拟建项目食堂共设有 2 个灶头。食堂主要使用液化气作为燃料，液化气为清洁能源产生的污染物极少量。

本项目拟建职工食堂共设有 2 个灶头，根据 GB18483-2001《饮食业油烟排

放标准（试行）》表1中饮食业单位的规模划分，基准灶头数分 $1 \leq \text{小型} < 3$ 、 $3 \leq \text{中型} < 6$ 、 $6 \leq \text{大型}$ ，对照此标准，属“小型”规模，其排放标准详见表4.2-11。

表 4.2-11 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除率

规 模	小 型	中 型	大 型
净化设施最低去除效率（%）	60	75	85
最高允许排放浓度（mg/m ³ ）	2.0		

4.2.2.3 噪声

（1）设备噪声

本项目的噪声源主要来自生产设备产生的噪声，噪声源强一般在70~90dB（A）之间。主要源强见表4.2-12。

表 4.2-12 项目主要设备噪声源强一览表

序号	设 备 名 称	数 量	源强（dB(A)）
1	干混砂浆生产线	2	75-85
2	干混砂浆自动包装系统	2	80-85
3	自动码垛系统	2	80-85
4	湿拌砂浆生产线	3	80-85
5	制砂生产线	2	80-90
6	环保砖生产线	1	80-85
7	自动码垛系统	1	80-85
8	水稳搅拌生产线	2	75-85
9	建筑垃圾破碎生产线	1	80-90
9	自动上料输送系统	1	70-80
10	干砂烘干系统	1	75-85

4.6.2.4 固体废物

本项目运营期固废主要来自以下两个方面：生产固废及生活垃圾。其中项目生产固废主要来自不合格产品、边角料、布袋除尘器收集的粉尘、洗车沉淀池泥沙、废机油等。

（1）生产固废

①不合格产品和边角料

根据类比分析，不合格产品和边角料主要来源于环保砖生产线、不合格品和边角料产生量约为50t/a，经收集后，全部返回预处理生产线破碎机进行重新破

碎，回用于生产。

②布袋除尘器收集粉尘

项目预处理生产线除尘器收集粉尘 133.65t/a，重新进入破碎、筛分系统用于生产。干混砂浆生产线除尘器收集粉尘合计为 165.747t/a，经收集后重新进入干混砂浆生产线搅拌系统回用于生产。根据水泥罐仓筒粉尘产生废气污染源核算可知，水泥罐仓筒除尘器收集的粉尘合计为 115.5684t/a，返回筒库作原料。

③沉淀池泥沙

本项目运行期间定期对洗车废水沉淀池中淤积的泥沙进行清理，使用钩机清理后，在沉淀池旁就近设置 1 座干化池，待泥沙干化后，使用防漏的槽车清运至堆料场，泥沙的产生量约 10t/a，在堆料场经干化后作为原料用于生产。

④废机油等

生产设备维护机修过程中会产生少量的废机油，产生量约为 1.0t/a，属于《国家危险废物名录》（2016 年版）中所列的危险固废，为编号 HW08 废矿物油中“900-249-08”，经收集后，暂存于危废间，定期委托有资质的单位进行处置。

（2）生活垃圾

项目全厂职工 150 人，均不住厂，非住宿员工生活垃圾产生量按照 0.5kg/人·d，则生活垃圾量约为 0.075t/d，22.5t/a。产生的生活垃圾定点放置，由当地环卫部门清运至垃圾填埋场卫生填埋，不得对外随意堆放。

4.3 项目建设合理性分析

4.3.1 产业政策符合性分析

项目利用建筑垃圾/尾矿及外购的原辅材料进行环保砖、水泥稳定土、干混砂浆、湿拌砂浆、水泥制品及混凝土预制构件的生产，对照《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，对项目产业政策相符性进行分析，项目属于鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合利用 20 城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，生产工艺、产品、设备均不属于其中的限制类和淘汰类，因此项目的建设符合国家和地方产业政策。

4.3.2 项目选址合理性分析

本项目位于福建省平潭综合实验区建筑产业现代化生产基地项目北侧，项目四周以菜地、林地为主，项目南侧距离 115m 为西边寮村，东南侧距离 302m 为平潭建筑产业现代化生产基地。所在地环境质量较好，满足其所在区域环境功能区规划要求，有一定的环境容量；项目运营期产生的三废，经处理后可以达标排放，基本不会对周边环境产生明显不良影响。

4.3.3 土地利用规划合理性分析

本项目位于福建省平潭综合实验区建筑产业现代化生产基地项目北侧，根据《建设用地规划许可证》（地字第 350128202000004 号），项目用地性质为二类工业用地。建设单位拟于此建设“新型绿色环保商品砂浆生产项目”，符合土地利用规划。

4.3.4 与高新技术产业园规划发展相符性分析

平潭高新技术产业园位于平潭岛北部岚城、中原组团，北至瓦瑶南路，南至麒麟路，东至中原六路，西至坛西大道，面积 15 平方公里。园区规划依托福清、长乐及福州中心城市现有产业链和企业制造能力，重点发展电子信息、高端机械设备、海洋生物科技、低碳科技示范及清洁能源等产业，通过高新技术产业园吸引和承接台湾及境外高新技术产业转移，以此促进闽台两岸产业经济融合发展，同时吸引台湾及境外新一代技术密集型产业向平潭转移，并成为台湾厂商向内陆区投资的主要基地。

本项目属清洁能源产业，符合园区总体功能规划。

4.3.5“三线一单”控制要求符合性分析

本项目与“三线一单”文件符合性分析具体见表 4.3-1。

表 4.3-1 项目与“三线一单”文件相符性分析

“通知” 文号	类别	项目与“三线一单”相符性分析	符合 性
《“十 三五” 环境 影响 评价 改革 实施 方案》 (环 环评 [2016] 95 号)	生态保 护红线	项目位于福建省平潭综合实验区建筑产业现代化生产基地项目北侧，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域，项目用地红线不在饮用水源保护区范围内。项目选址符合生态保护红线要求。	符合
	环境质 量底线	项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水环境目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。	符合
	资源利 用上线	项目用水、用电为区域集中供应，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。	符合
	环境准 入负面 清单	项目符合国家产业政策，属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中鼓励类项目。	符合

五、环境影响分析

5.1 施工期环境影响分析

5.1.1 水环境影响分析

根据工程分析，项目施工期产生的废水主要有净车场废水、桩基泥浆水以及施工人员生活污水。其中净车场废水产生量 $2\text{m}^3/\text{d}$ ，主要污染物 SS：150mg/L、石油类：10mg/L；桩基泥浆水在基础施工期间产生量为 $10\text{m}^3/\text{d}$ ，主要污染物 SS：3.9t/d；施工人员居住在附近的租赁房中，生活废水由租赁房现有排水系统处理排放。

（1）生产废水

施工期主要的影响时段是土方开挖阶段，此过程可能产生泥浆水、雨水冲刷场地等施工废水，这类废水一般情况下主要含有砂土、悬浮物等，不含其它可溶性的有害物质。为避免施工过程对周边雨水管道的影响，应严格施工管理，地基填土应控制好土的最佳用水量，保证地基的压实度，并做好边坡的防护；修建临时沉淀池，收集含悬浮物高的废水，经沉淀处理后由于水质较为澄清，回用于施工场地及道路的洒水，对周边水体的影响会得到有效的控制，也不会对市政雨水管道产生淤积等影响。

施工期的含油废水主要来源于机械设备冲洗、施工机械的修理、维护过程及作业过程中的跑、冒、滴、漏，同时施工中会使用必要的机械油料，对这类废水要严格控制。本项目施工期在施工场地出入口处设有一处净车场，净车场下方设有一临时隔油沉淀池，汽车冲洗水经隔油、沉淀处理后回用；在施工场地低洼处设一沉淀池，施工场地冲洗水随地面坡度进入沉淀池处理后回用洒水抑尘。

（2）生活污水处理措施

本项目施工期间施工现场不设集中施工营地，施工人员均住在由施工单位与建设单位统一租赁的民宅中，食宿大部分在附近的民宅内，其生活污水依托当地现有的污水处理系统处理，不单独外排，因此本项目施工期施工场地内无生活污水产生，对周边水环境基本不会产生影响。

5.1.2 大气环境影响分析

本项目施工期对环境空气的影响包括施工场地扬尘粉尘、施工运输车辆燃油

烟气和行驶道路扬尘粉尘以及施工机械燃油烟气。

本项目施工期施工机械和运输车辆燃油以柴油为主，运转时产生的燃油烟气主要污染物为烟尘、NO₂、SO₂和CO等。施工机械和运输车辆燃油烟气产生量较少，加上施工场地开阔，空气对流较快，施工机械和运输车辆燃油烟气影响范围很小，对周围敏感目标环境空气质量影响不明显。

施工期扬尘的产生与影响是有时间性的，它随着施工的结束而自行消失。在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地打桩、开挖、回填、道路浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。施工期扬尘是施工活动危害环境的主要因素，其危害性是不容忽视的。悬浮于空气中的扬尘被施工人员和影响范围内人群吸入，将影响人群的身心健康。施工扬尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大，当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

一般来说距施工场地200m范围内环境空气中TSP浓度可达5~20mg/m³，当施工区起风并且风速较大时，扬尘可以影响到距施工场地500m左右的范围。可见，在风速较大情况下，项目施工扬尘对近距离范围内敏感目标将会造成一定影响。抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右。

施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。

因此，在建设期应对运输的道路及时清扫和浇水，并加强施工管理，配置工地细目滞尘防护网，采用商品混凝土建房，同时必须采用封闭车辆运输，以便最大程度减少扬尘对周围环境空气的影响。

5.1.3 声环境影响分析

根据噪声污染源分析可知，由于施工场地的噪声源主要为各类高噪声施工机械，这些机械的单体声级一般均在80dB(A)，且各施工阶段均有大量的设备交互作业，这些设备在场地内的位置，同时使用率有较大变化，因此很难计算其确切

的施工厂界噪声，根据该项目的施工量，按经验计算其各阶段的昼、夜声级见表 5.1-1。可见，项目施工期间，厂界噪声一般不能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)所规定的施工场界噪声限值，昼间一般超标 5-15dB(A)，夜间超标 10-30dB(A)。

表 5.1-1 各施工阶段昼夜声级估算值（单位：dB(A)）

施工阶段	昼间厂界噪声	标准值	夜间厂界噪声	标准值
土方阶段	75-85	70	75-85	55
结构阶段	70-85	70	65-80	55

根据上述噪声影响分析可知，项目施工厂界噪声超标可能性较大，因此，建设单位在施工过程中应注意施工噪声的污染问题，注意加强污染防治。为减缓施工噪声对周围环境敏感目标的影响，建筑施工单位应采取如下措施：

（1）选用低声级的建筑机械，不采用锤式打桩工艺，而改用静压桩或钻孔桩工艺。

（2）对于产生高声级的机械，应设法安装隔声装置，例如安装减震垫，以最大限度减轻高噪声施工机械对周围环境的影响。

（3）在施工场地周围设置简易隔声屏障，减轻噪声对周围环境的影响。

（4）不设水泥搅拌站，代之以使用商品混凝土浆，可有效减轻建筑施工噪声的环境影响。

（5）施工单位应根据建设项目所在地区的环境特点，合理安排高噪声机械使用时间，以减轻噪声对周围环境的影响。

（6）施工现场施工单位必须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的各项规定，对因施工工艺要求或其他特殊需要在夜间进行超过噪声限值施工的，施工前建设单位应向有关部门提出申请，经批准后方可进行夜间施工。除需要连续浇注砼外，其他作业在夜间 10 点以后停止施工。项目开工前，施工单位应向环保执法部门提出申请。

（7）运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，防止人为噪声影响周围安静环境。

5.1.4 固体废物环境影响及对策措施

施工过程中产生的废弃物，包括各类建筑碎片、碎砖头、废水泥、石子、泥土、场地清理出来的物料、混合材料等和施工人员的生活垃圾，只要及时外运处

理，不会造成环境污染影响，若不及时清运、随意堆放则必然会孳生苍蝇，产生恶臭，影响施工人员和周边居民的生活卫生环境，且影响周围景观，在雨季还会造成大量的水土流失而污染周围道路、水体，甚至会造成排洪沟堵塞而使周围地区污水漫流，建设单位应引起足够的重视。

(1) 场地挖掘产生的土方应尽快利用以减少堆存时间，若在不能确保其全部利用时，需对不能利用部分及时清运出场并按渣土有关管理要求进行填埋，以免因长期堆积产生二次污染。

(2) 施工人员生活垃圾依托当地环卫系统统一收集处理；建筑物内施工垃圾的清运必须采用相应容器或管道运输，施工现场清运的建筑垃圾可提供给建材公司生产“再生砖”，减少建筑垃圾的填埋量。

5.1.5 水土流失影响分析

(1) 水土流失情况

项目在地面平整时，使土壤松散，土石表层裸露，经雨水冲刷不可避免造成水土流失，特别是在暴风雨作用下，表现更加明显。造成水土流失的主要外因是水，水土流失伴随着降雨径流而产生的，尤其是暴雨对水土流失影响最大。根据欧美等国家大量的实验结果，认为雨滴动能比径流动能更加引起水蚀，强烈的雨滴可能造成土壤侵蚀，暴雨常常造成强大的径流而冲刷地表。

水土流失一方面造成资源土壤中的养份损失，加重土壤沙化和瘠化；另一方面泥砂水也会造成河道淤积、纳污水体污染；裸露的施工点以及由流失的水土所形成的大型黄土斑块，将对周围环境造成负面影响。

水土流失强度和影响程度与自然和人为因素有关，水土流失成因中自然因素包括降雨、植被、地形、土壤等。采用下式估算和预测水土流失量：

水土流失量=水土流失侵蚀模数×水土流失面积

根据福建省水保部门提供的资料，按水利电力部《关于土壤侵蚀类型区划分和强度分级标准的规定（试行）》，项目强度侵蚀模数为 5000-8000t/km²·a。本项目占地面积 26666.99m²，计算得该项目施工场水土流失总量约 133.33~213.34t/a。

(2) 水土流失影响分析

由于项目土地平整过程所需时间较短，一般情况下，对施工期整个基建项目

来说，土石方施工采取边挖、边运、边填、边压的方式，地面没有大量松散土长久存在，加上整地后地面较为平缓，周边又开挖排水沟，随即又进行建筑、绿化等施工而覆盖土面，因而不会产生持久的明显土壤侵蚀流失，水土流失相对较轻。因此，如果工程建设能采取一定的防护措施，可将水土流失量降到最小。

5.2 运营期环境影响分析

5.2.1 水环境影响分析

项目物料搅拌用水大部分被产品带走，少部分损耗蒸发，不外排；养护用水损耗蒸发，不外排；洗车废水经沉淀池收集后回用，不外排；对周边水环境无影响。

根据《平潭综合实验区污水工程专项规划（整合）》可知，位于项目周边将筹建竹屿再生水厂1座，日处理能力25万吨。待竹屿再生水厂建成后，本项目污水将通过项目南侧规划污水管道排入竹屿再生水厂。由于竹屿再生水厂暂未建成投入使用，且项目东侧规划市政污水管道尚未建成，故本项目运营期水环境影响分析分为近期和远期两个阶段。

根据工程分析可知，本项目污水排放量共6t/d，合1800t/a（按年工作日300天计），生活污水水量少，水质简单，项目采用雨污分流制，雨水收集后排入拟规划路市政雨水管。厂区内设有1个化粪池（总容积10m³）、一套一体化污水处理设施（日处理规模10m³/d）处理生活污水。

（1）近期水环境影响分析

近期本项目运营期间生活污水经化粪池处理后进入一体化污水处理设施，废水处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中绿化用水要求后回用，不外排。

生活污水经一体化污水处理设施处理后达到规定的水质标准，是可在一定范围内重复使用的非饮用水，可用于对水质要求不高的城市绿化灌溉。经相关研究表明，回用水的长期使用也不会对用水器具产生不利影响，还可给土壤提供肥分，减少化肥用量，是一种可行的回用方式。

①再生水利用分类

根据《城市污水再生利用分类城市杂用水水质》（GB/T18919-2002）分析，本项目可作为再生水利用去向有绿化、道路浇洒。

②回用水量分析

(a) 绿化需水量

浇灌水量多少与当地的土壤及降水情况密切相关,根据多年气象资料显示区域年平均雨日 131 天, 占全年日数 35.9%。降雨集中在 2-6 月, 占全年降雨量的 60%, 11 月至次年 1 月是旱季, 年平均蒸发量 1900mm, 蒸发量大于降雨量, 缺水现象较为普遍。秋冬少雨季浇灌频次为 3 天一次, 春夏多雨季浇灌频次为 5 天一次, 受纳对象需浇灌 97 次/年, 每次浇灌水量详见表 5.2-1。

表 5.2-1 受纳对象浇灌水量

序号	受纳对象	面积	用水定额	年用水量(m ³ /年)
1	绿化	2669.37m ²	1.5L/m ² ·次	388.39

生活污水中含有少量的绿化植物生长过程中的营养元素,合理地将生活污水回用于浇灌,不仅可以节约环保投资,而且增加了土壤的肥力,提高绿化植物生长质量。项目自身有一定的绿化面积,可以将处理后达标的生活污水用于绿化植物浇灌施肥,实现资源综合利用。

(b) 道路浇洒

项目道路面积为 521.22m², 道路浇洒用水量为 10L/m²·d, 则项目道路浇洒 1563.66m²/a。

综上项目绿化、道路浇洒需水量(合计 1952.05t)大于项目废水排放量(1800t)。项目的生活污水经处理达标后大量用于绿化、道路浇洒。项目废水用于绿化浇灌、道路浇洒是可行的,对周边环境影响较小。

(2) 远期水环境影响分析

远期待项目周边规划路建好,污水管网铺设完成接通竹屿再生水厂后,项目生活污水经化粪池处理后,废水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中三级标准后接入市政污水管网排向竹屿再生水厂进行统一处理后排放,对环境影响较小。

①竹屿再生水厂概况

竹屿再生水厂一期工程建设地点位于福平大道与坛西大道的西南面,一期设计规模为 5 万吨/日,占地面积约 150 亩,一期主要服务岚城片区部分区域、潭城镇部分区域,服务面积约 25 平方公里,主要处理居民的生活污水和尾水。将根据实验区的发展速度调整二期乃至三期的建设进度。根据平潭综合实验区水务

投资有限公司介绍，在竹屿再生水厂全部建成后，总规模将达到 30 万吨/日，服务范围将扩大到全部岚城片区、潭城镇部分区域和苏澳镇，服务面积约 60 平方公里。竹屿再生水厂暂未建成投入使用。出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)表 1 中的一级 A 标准，即 COD_{Cr}=50mg/L、BOD₅=10 mg/L、SS=10mg/L、NH₃-N=5mg/L。竹屿再生水厂进水水质设计为 COD_{Cr}=450mg/L、BOD₅=160mg/L、SS=185 mg/L、NH₃-N=42mg/L。

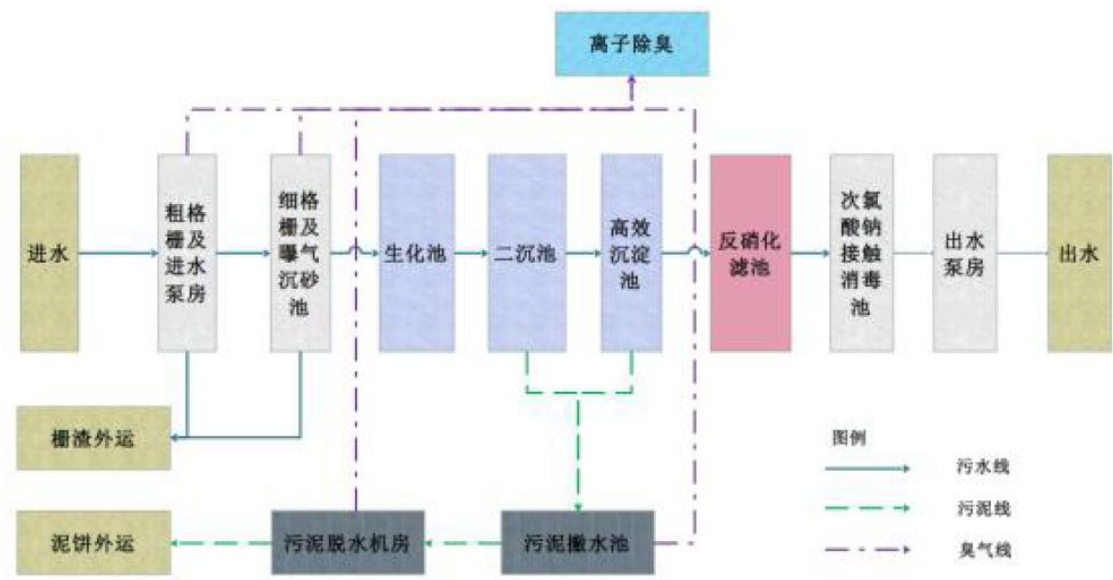


图 5.2-1 竹屿再生水厂工艺流程图

②与竹屿再生水厂接管可行性分析

拟建项目对竹屿再生水厂的影响主要变现在水量和水质两方面。

A、废水水量的影响

本项目建成后，废水排放量约为 6t/d，占竹屿再生水厂一期处理量 5 万 t/d 的 0.012%。因此本项目污水量对竹屿再生水厂接纳量的影响很小，不会对其产生影响。

B、废水水质的影响

根据工程分析，项目所排放的废水主要是生活污水，生活污水经化粪池处理后外排废水水质 COD_{Cr}≤315mg/L、BOD₅≤160mg/L、SS≤154mg/L、NH₃-N≤35mg/L，能符合竹屿再生水厂进水水质的要求。

③与污水管网及竹屿再生水厂厂建设时间的衔接关系

根据建设单位介绍，目前项目东南侧规划路市政污水管网正在规划建设中，竹屿再生水厂暂未投入使用，因此待竹屿再生水厂投入运营、项目东南侧污水管

网建成投入使用后,本项目污水可经东南侧市政管网,进入竹屿再生水厂处理(见图 5.2-2: 规划污水处理厂收纳范围图)。因此,本项目污水排放与市政污水管网衔接是可行的。管线综合平面布置图见图 5.2-3。

④可行性分析结论

综上所述,项目在竹屿再生水厂服务范围内,同时项目排放的污水可利用南侧污水管网进入到竹屿再生水厂,所排放的水量、水质均符合竹屿污水处理厂进水接纳的要求。因此,项目建成后的污水接入竹屿再生水厂是可行的。

综上所述,项目投入运行后生活污水能得到有效处理,对周边环境影响较小。

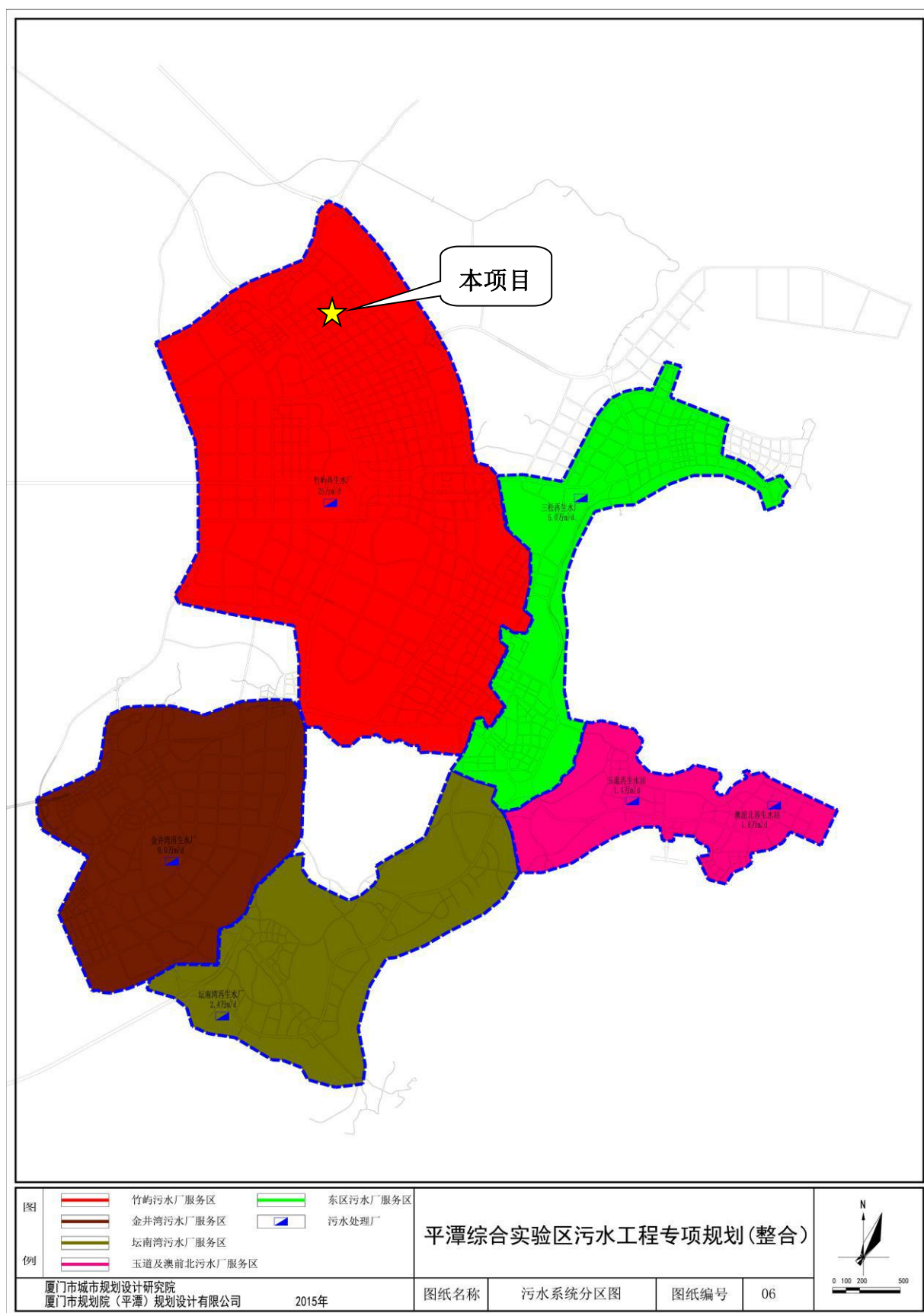


图 5.2-2 竹屿再生水厂处理范围

平潭综合实验区污水工程专项规划 (2011-2030)

——污水设施及主干管走向图

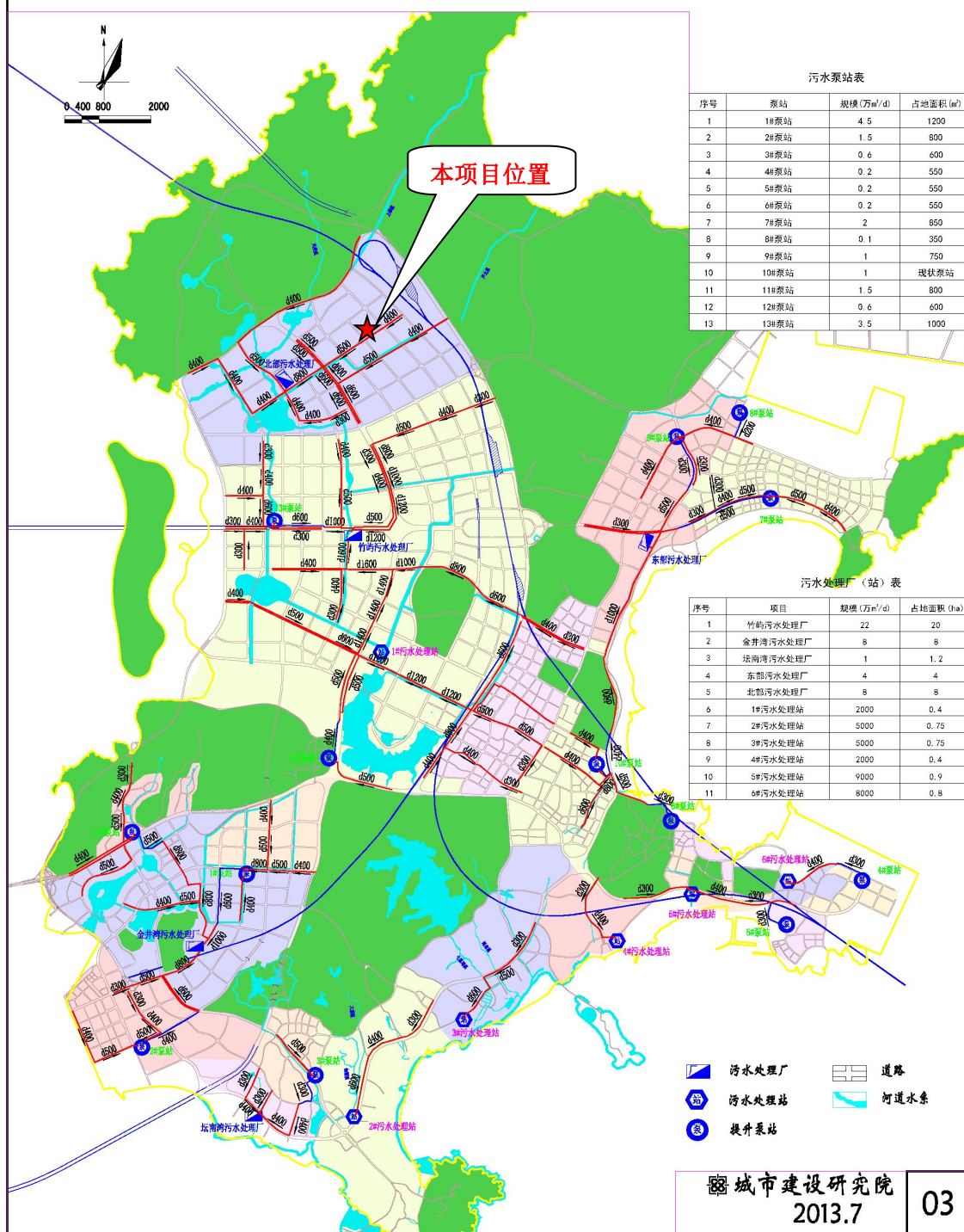


图 5.2-3 管线综合平面布置图

5.2.2 大气环境影响分析

根据工程分析，项目生产过程废气主要包括粉尘及燃气废气。

①粉尘

项目湿拌砂浆/混凝土预制构件生产线、环保砖生产线、水泥制品/水泥稳定土生产线物料混合搅拌在搅拌机内进行，粉状物料通过螺旋输送机沿密封的管道输送到搅拌机中，项目拟采用的搅拌机带有封闭式搅拌仓，物料在封闭式搅拌仓内搅拌，且需加入一定配比的水，故项目物料搅拌粉尘可忽略不计。项目生产过程中产生的粉尘主要包括原料运输产生的粉尘、运输车卸料过程产生的粉尘、原料堆场产生的粉尘、建筑垃圾预处理生产线破碎筛分过程中产生的粉尘、干混砂浆生产线投料/制砂/破碎/烘干/包装等工序产生的粉尘、水泥罐仓筒粉尘、粉煤仓仓筒粉尘。

原料运输产生的粉尘、运输车卸料过程产生的粉尘、原料堆场产生的粉尘产生量小，本评价不作定量分析

其中建筑垃圾预处理生产线经收集由脉冲布袋除尘系统处理后通过 15m 排气筒（P1）排放，干混砂浆生产线投料/制砂/破碎/烘干/包装等工序产生的粉尘由脉冲布袋除尘系统处理后通过 15m 排气筒（P2）排放，水泥罐仓筒粉尘、粉煤仓仓筒粉尘由筒仓顶部布袋除尘器进行收集处理后在车间里无组织排放。

②燃气废气

本项目烘干机组的干燥炉采用天然气作为燃料，天然气总用量为 40 万 m³/a，燃气燃烧过程中会产生废气，主要污染因子为 SO₂、NO_x 和烟尘，燃气废气通过 1 根 8m 高排气筒（P3）排放。

表 5.2-2 项目有组织废气排放情况

排气筒	污染物	排放量（t/a）	速率（kg/h）	浓度（mg/m ³ ）
P1	颗粒物	1.350	0.28	9.38
P2	颗粒物	1.653	0.34	5.21
P3	SO ₂	0.16	0.067	6.7
	烟尘	0.096	0.04	4
	NO _x	0.75	0.31	31.2

表 5.2-3 项目无组织废气排放情况

位置	污染物	排放量（t/a）	速率（kg/h）	浓度（mg/m ³ ）
----	-----	----------	----------	------------------------

生产厂房	颗粒物	3.2316	0.67	/
------	-----	--------	------	---

(1) 估算模式预测

项目主要污染物为粉尘，因此本评价对粉尘进行预测分析。

本评价采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录 A 推荐模型中的 AERSCREEN 模型，计算出各污染因子的最大落地浓度、下风向距离及占标率。估算模型参数选取详见表 5.2-4，污染源参数详见表 5.2-5~表 5.2-6，估算结果见表 5.2-7。

表 5.2-4 估算模型参数表

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	农村
	人口数（城市选项时）	/
最高环境温度/℃		34
最低环境温度/℃		2.5
土地利用类型		农地
区域湿度条件		潮湿
是否考虑地形	考虑地形	☐ 是 ☒ 否
	地形数据分辨率/m	/
是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	☐ 是 ☒ 否
	岸线距离/km	/
	岸线方向/°	/

表 5.2-5 项目点源参数一览表

编号	名称	排气筒高度/m	排气筒出口内径/m	烟气流速(m/s)	烟气温度℃	年排放小时数/h	排放工况	污染物排放速率(kg/h)
								颗粒物
1	P1	15	0.6	32.17	25	4800	正常	0.28
2	P2	15	0.6	70.78	25	4800	正常	0.39

表 5.2-6 项目面源参数表

编号	名称	面源长度/m	面源宽度/m	与正北向夹角/°	面源有效排放高度/m	年排放小时数/h	排放工况	污染物排放速率(kg/h)
								颗粒物
1	生产厂房	90.7	138	60	12.6	4800	正常	1.27

表 5.2-7 估算模式计算结果表

污染源		污染物	最大落地浓度（mg/m³）	占标率（%）	下风向最大浓度距离(m)	西边寮村落 地浓度（mg/m3）	西边寮村 占标率（%）
有组织	P1	颗粒物	0.004789	0.53	1059	0.002956	0.33
	P2	颗粒物	0.002632	0.29	1724	0.0004428	0.05
无组织	生产厂房	颗粒物	0.07122	7.91	291	0.04858	5.40

经估算模式计算可知项目污染物最大地面落地浓度占标率为 7.91%，参照 HJ2.2-2018 评价等级的划分原则，确定本项目的大气环境影响评价工作等级为二级。因此项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

(2) 污染物排放量核算

表 5.2-8 大气污染物有组织排放量核算表

排放口编号	污染物	核算排放浓度/ (mg/m ³)	核算排放速率/ (kg/h)	核算年排放量/ (t/a)
一般排放口				
P1	颗粒物	9.38	0.28	1.350
P2	颗粒物	5.21	0.34	1.653
P3	SO ₂	6.7	0.067	0.16
	NO _x	31.2	0.31	0.75
	烟尘（颗粒物）	4	0.04	0.096
有组织排放总计				
有组织排放总计	SO ₂			0.16
	NO _x			0.75
	颗粒物			3.099

表 5.2-9 大气污染物无组织排放量核算表

序号	排放口 编号	产污环节	污染物	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		年排放量 (t/a)
					标准名称	浓度限值	
1	生产厂房	筒仓顶呼吸孔及库底粉尘、干混砂浆包	颗粒物	厂房封闭、包装点围挡	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织监控浓度限值	1.0mg/m ³	3.2316

		装粉尘					
无组织排放总计							
无组织排放总计			颗粒物				3.2316

表 5.2-10 大气污染物年排放量核算表

序号	污染物	年排放量/ (t/a)
1	SO ₂	0.16
2	NO _x	0.75
3	颗粒物	6.3306

项目大气环境影响评价自查表见表 5.2-11。

表 5.2-11 大气环境影响评价自查表

工作内容		自查项目							
评价等级与范围	评价等级	一级 ☐			二级 ☒			三级 ☐	
	评价范围	边长=50km ☐			边长 5～50km ☐			边长=5km ☒	
评价因子	SO ₂ +NO _x 排放量	≥2000t/a ☐	500~2000t/a ☐					<500t/a ☒	
	评价因子	基本污染物(PM ₁₀ 、SO ₂ 、NO ₂ 、PM _{2.5} 、CO、O ₃)						包括二次 PM _{2.5} ☐ 不包括二次 PM _{2.5} ☒	
评价标准	评价标准	国家标准 ☒		地方标准 ☐				附录D ☐	其他标准 ☐
现状评价	环境功能区	一类区 ☐			二类区 ☒			一类区和二类区 ☐	
	评价基准年	(2019) 年							
	环境空气质量现状调查数据来源	长期例行监测数据 ☐			主管部门发布的数据 ☒			现状补充监测 ☐	
	现状评价	达标区 ☒				不达标区 ☐			
污染源调查	调查内容	本项目正常排放源 ☒ 本项目非正常排放源 ☐ 现有污染源 ☐			拟替代的污染源 ☐		其他在建、拟建项目污染源 ☐		区域污染源 ☐
大气环境影响评价与预测	预测模型	AERMOD ☐	ADMS ☐	AUSTAL 2000 ☐	EDMS/AEDT ☐	CALPUFF ☐	网格模型 ☐	其他 ☒	
	预测范围	边长≥50km ☐			边长 5～50km ☐			边长= 5km ☒	
	预测因子	预测因子(最大占标率)				包括二次 PM _{2.5} ☐ 不包括二次 PM _{2.5} ☐			
	正常排放短期浓度贡献值	C 本项目最大占标率≤100% ☐				C 本项目最大占标率>100% ☐			
	正常排放年均浓度贡献值	一类区	C 本项目最大占标率≤10% ☐			C 本项目最大占标率>10% ☐			
		二类区	C 本项目最大占标率≤30% ☐			C 本项目最大占标率>30% ☐			

工作内容		自查项目			
	非正常排放 1h 浓度贡献值	非正常持续时长 () h	C 非正常占标率≤100% ☐	C 非正常占标率>100% ☐	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值	C 叠加 达标 ☐		C 叠加 不达标 ☐	
	区域环境质量的整体变化情况	k≤-20% ☐		k>-20% ☐	
环境监测计划	污染源监测	监测因子: (SO ₂ 、NO _x 、颗粒物)		有组织废气监测 ☒ 无组织废气监测 ☒	无监测 ☐
	环境质量监测	监测因子: (/)		监测点位数 (/)	无监测 ☒
评价结论	环境影响	可以接受 ☒ 不可以接受 ☐			
	大气环境保护距离	距 (/) 厂界最远 (/) m			
	污染源年排放量	SO ₂ : (0.16) t/a	NO _x : (0.75) t/a	颗粒物: (6.3306) t/a	VOCs: (/) t/a

注: “☐”为勾选项, 填“√”; “()”为内容填写项

5.2.3 声环境影响分析

(1) 噪声源

由工程分析可知, 本项目噪声源主要是生产设备运行时产生的噪声。主要噪声源源强见表 4.2-12。

(2) 噪声预测模式

对室外噪声源主要考虑噪声随距离空间衰减及环境衰减:

$$L_r = L_0 - 20 \lg(r/r_0) - \Delta L \quad \text{点源}$$

式中: L_r ——距离声源 r 米处声级(dB);

r ——观察点与声源距离(m);

L_0 ——距离声源 r_0 米处声级(dB);

ΔL ——衰减量(dB);

r_0 ——基准距离(m);

(3) 预测结果

本项目运营期噪声影响预测结果见表 5.2-12。

表 5.2-12 各厂界噪声预测结果

单位: dB (A)

预测点	预测值	执行标准		达标情况	
		昼间	夜间	昼间	夜间
东北厂界	54.2	65	55	达标	达标

东南厂界	44.4	65	55	达标	达标
西南厂界	50.2	65	55	达标	达标
西北厂界	49.8	65	55	达标	达标
西边寮村	34.7	60	50	达标	达标

工程主要采用加设减震、隔声罩、消声器并布置在室内等方式降低噪声源强，使设备声压级全部控制在 90dB（A）以下，根据预测结果可知，声环境预测贡献值区间在 44.4~54.2dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的 3 类标准要求。

离本项目最近的村庄为西边寮村，距南侧厂界最近距离为 115m。本工程预测对其贡献值为 34.7dB（A）左右，对其影响较小。

总体看来，本项目建设对厂界及周边村庄的噪声影响较小。

5.2.4 固体废物环境影响分析

本项目运营期固废主要来自以下两个方面：生产固废及生活垃圾。其中项目生产固废主要来自不合格产品、边角料、布袋除尘器收集的粉尘、洗车沉淀池泥沙、废机油等。

不合格产品和边角料主要来源于环保砖生产线、不合格品和边角料产生量约为 50t/a，经收集后，全部返回预处理生产线破碎机进行重新破碎，回用于生产。项目预处理生产线除尘器收集粉尘 133.65t/a，重新进入破碎、筛分系统用于生产。干混砂浆生产线除尘器收集粉尘合计为 165.747t/a，经收集后重新进入干混砂浆生产线搅拌系统回用于生产。根据水泥罐仓筒粉尘产生废气污染源核算可知，水泥罐仓筒除尘器收集的粉尘合计为 115.5684t/a，返回筒库作原料。沉淀池泥沙在堆料场经干化后作为原料用于生产。废机油暂存于危废间，定期委托有资质的单位进行处理。

职工生活垃圾应分类收集，存放于经防渗处理的暂存点，尽量做到日产日清，并集中运往垃圾填埋场进行填埋处理。

建设单位应对产生的固体废物进行分类收集，避免固废对大气、地表水及地下水的污染，固废暂存点应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求规范建设和维护，对危险废物暂存点必须做好储存场所重点防渗、防风、防雨、防晒等设施，并制定好固体废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施。

危险废物的储存容器都要有很好的密封性，临时储存场所安全可靠，不会受到风雨侵蚀，同时应建立危废处理台账。据此，项目只要认真落实本评价提出的各项措施后，各种固废均可得到合理有效的处理，不会对区域环境产生不良影响。

六、退役期环境影响分析

6.1 退役期主要的环境影响

项目退役期的环境影响主要有以下两方面：

- (1) 废旧设备未妥善处理造成的环境影响；
- (2) 原材料未妥善处置造成的环境影响；

6.2 退役期环境影响的防治措施

(1) 企业退役后，其设备处置应遵循以下两方面原则，妥善处理设备：

①在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相关企业。

②在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予报废，设备可按废品出售给回收单位。

(2) 原材料的处理处置

项目原材料可出售给同类企业作为原材料利用。

(3) 退役后，若该选址不再作为其他用途，应由该企业负责进行生态修复，使生态状况得到一定的修复，防止因土壤裸露而造成水土流失。

若按照上述的办法进行妥善处置，本项目在退役后，不会遗留潜在的环境影响问题，不会造成新的环境污染危害。

七、污染治理措施评述

7.1 施工期污染治理措施

7.1.1 施工期废水污染防治措施

(1) 施工废水

①在工地冲洗机具、设备等统一位置，规划好临时的隔油池和沉淀池，生产废水经隔油沉淀后全部回用不外排。

②在项目施工时应加强对废料、油料等潜在水质污染物的控制和刮泥，不能随意倾倒，避免被雨水冲刷进入水体，严禁将含油污水直接排入水体，汽车清洗等含油类废水应先经隔油沉淀后全部回用。

③施工期间施工场地不设施工营地，施工人员均居住在施工单位与建设单位统一租赁项目附近的民宅中，食宿大部分在附近民宅内，其施工人员产生的生活污水依托当地现有的污水处理系统处理，不单独外排。

(2) 施工期雨水

施工场地四周应设排水沟，以较少集雨面积和地表径流，并在作业区设好排水系统，雨水统一导流，经沉淀后就近排入河道。

7.1.2 施工期废气污染防治措施

(1) 施工粉尘防治措施

为了更好控制施工扬尘的影响，施工单位应按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《福州市大气污染防治办法》等有关规定做好施工扬尘的防治，具体内容如下：

①应使用水泥搅拌站提供的商品混凝土进行施工浇筑。

②对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运，以减少占地，防治扬尘污染，改善施工场地环境。

③施工厂界应设围墙，既可以隔声、滞尘，还有利于施工工地的安全生产，同时减少对环境敏感目标的影响。

④施工车辆出入施工现场必须防止泥土带出现场，应在施工场地配备车轮洗刷设备，用于进出车辆车轮冲洗。

(2) 施工机械和车辆废气防治措施

①应完善施工工地的路网，铺设经压实的道路，可降低耗油，减少车辆汽车尾气的排放量。

②选择符合环保要求的施工机械，尽量选择以电能或燃轻柴油的设备，减少机械设备燃料废气的产生量。

7.1.3 施工期噪声污染防治措施

(1) 在施工时要求采取隔声减噪措施（如安装临时隔声屏障、不得设置高噪声施工设备等），最大程度减轻由于施工给周围环境带来的影响。

(2) 选择低噪声的施工机械设备和工艺，如采用冲孔灌注桩、选用商品混凝土。

(3) 合理安排施工过程，禁止在午间 12 时至 14 时和夜间 22 时至次日 6 时从事打桩、搅拌或浇注混凝土等高噪声作业，夜间禁止使用高噪声设备；对施工车辆采取禁鸣管理。

(4) 按照有关规定在开工 15 日以前向当地环保部门申报，向当地环保部门申请登记建筑施工卡。

(5) 合理布局施工设施，尽量根据施工场地的特点，布置施工机械，使机械设备噪声远离敏感目标或对周围环境的影响保持均衡。

(6) 建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对降低施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

施工噪声的特点是周期短、强度大，对居民的影响是暂时的，施工结束后，噪声的影响也停止。但建设单位仍应精心设计施工进度，规范施工，不能为了追求进度而影响周边居民。

综上所述，项目施工期场界噪声对周边环境存在一定影响。建议本项目建设单位合理安排施工时间，高噪声施工应安排在白天，且加强施工期环境监理，做到文明施工，清洁施工，同时对高噪声施工设备进行隔声减振处理，减少本项目施工噪声对周边住户的影响。

7.1.4 施工期固体废物污染防治措施

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定：“施工单位应当及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取相关措施，防止污染环境”。

(1) 施工期或施工过程中应严格认真清理施工场地，将原场地的固体废物

分类收集处理。施工人员产生的少量生活垃圾，应分选袋装，委托环卫部门处理。

(2) 施工建筑垃圾应分类收集，尽可能的回收再利用。车辆运输建筑垃圾和废弃物时，必须包扎、覆盖，不得沿途撒漏；运输车辆须在规定的时间内，按指定路线行驶。

(3) 项目区的土方工程必须分片进行，对其开挖、转移、利用应提前制定详细周密计划，项目地块内开挖产生的土方就地消化，如产生剩余土石方，及时清运至指定的建筑垃圾填埋处填埋，不随意丢弃。

7.1.5 施工期水土保持防治措施

(1) 结合项目水土流失类型、特点和完工后的利用意向，确定水土流防治体系。做到重点治理与面上治理相结合，永久工程和临时工程相结合，工程措施与植物措施相结合，治理措施与复垦利用相结合，统筹布局各类水保措施，形成完整的水土流失防治体系。

(2) 根据当地雨量季节分布规律，合理安排土石方施工期，避开降雨季节，正直雨季到来前压实填铺松土，争取土料随运、随填、随压，并避开暴雨时施工作业。正值雨季到来之前，应进行施工场地水土流失情况的检查。对已发生水土流失的地方立即采取保护措施；对可能产生水土流失的裸露地面进行覆盖或绿化措施；检查和整理现有施工区的地表水疏通渠道，检查输水渠道出口处建设的沉沙池，没有沉沙池的应立即补建，已破损的沉沙池要及时修复。已经沉积过多污泥的沉沙池，应及时安排专人负责清理。

(3) 基础工程、道路施工挖方产生的土石方应及时清运用于填方，施工完成后在现场不得有抛散堆积土石方现象。

(4) 施工单位应备有防雨塑料薄膜，遇上暴雨，用于遮盖临时土石方堆场，减少雨水冲刷。

(5) 挖填土方地段是水土流失的敏感区，建设单位在工程设计和施工过程中，应进行土方工程的合理设计和施工，避免乱挖乱填，充分利用挖方作填方，尽量做到建设区内挖方和填方相平衡。在各种工程建设施工过程中，所需砂、石料应向当地周围砂、石料市场购买，不要另设采砂、石料场。

(6) 工程在施工中除了应严格安装主体工程的施工设计施工外，根据项目用地范围内地势的不同，分别采取不同的施工方式。主体工程在施工中将开挖的

土石方运至低洼地带回填，使回填区域达到竖向设计的绝对标高，多余的土石方装车运输时，不得超高、超载运输，避免沿途洒漏带来的影响。

7.2 运营期污染治理措施

7.2.1 运营期废水治理措施

项目年用水量为 84265t，其中物料搅拌用水、养护用水大部分被产品带走，少部分损耗蒸发，不外排；洗车废水经沉淀池收集后回用，不外排。本项目产生的污水主要是员工的生活污水，生活污水排放量为 6t/d (1800t/a)，水量少，水质简单，项目采用雨污分流制，雨水收集后排入拟规划路市政雨水管。厂区内设有 1 个化粪池（总容积 10m³）、一套一体化污水处理设施（日处理规模 10m³/d）处理生活污水。

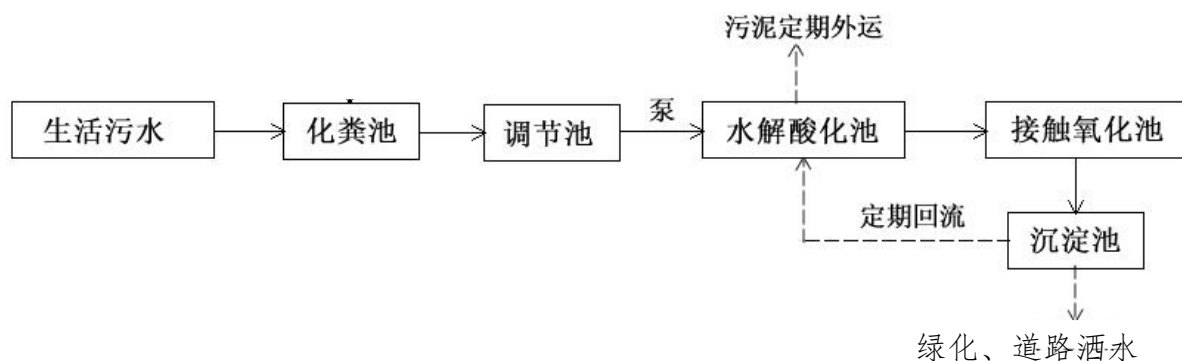
（1）近期水环境保护措施

项目近期生活污水经化粪池+埋地污水处理设施处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表 1 标准后进行回用，不外排。

由污染源分析可知，本项目产生的污水主要是员工的生活污水，水量少，水质简单，都是可生化降解的有机物。但是项目废水水质水量差异较大，且为间断性排放，应当选择耐冲击负荷能力强、效果稳定可靠、运行灵活的处理工艺。由于废水经隔油池和化粪池处理后 COD、BOD₅ 浓度仍然较高，且废水中含有部分不易被好氧生物降解的大分子有机污染物。根据高浓度有机废水的处理经验，酸化水解工艺可以在无能耗的条件下将大分子物质分解为小分子的中间体，使难生化降解物质转变成容易生化处理的物质，废水可生化性有了一定程度的提高，COD、BOD₅ 等生化指标也降解到适于好氧生物处理的水平，可以直接采用好氧生化工艺处理。

废水的好氧生化处理方法国内外常用且工艺比较成熟的是传统活性污泥法和接触氧化法。随着化学工业的发展，生物填料不断更新，接触氧化法越来越显出其优越性。由于接触氧化具有丰富的生物相，特别在低浓度污水处理中，接触氧化法逐渐取代了活性污泥法。接触氧化法具有如下特点：具有丰富的生物相；具有高浓度的生物量；不存在污泥膨胀问题，运行管理简便；工艺流程简单、设备运行可靠、操作简便；承受污水水质、水量变化的抗冲击负荷能力强，对 pH 和有毒物质具有较大的缓冲作用。故本设计好氧生化处理采用接触氧化法。

综上所述，本项目污水处理工艺如下所示：



工艺流程简介：

A、生活污水经化粪池停留 12h 处理后自流进入调节池。

B、由于项目废水水质水量差异较大，且为间断性排放，先将污水导入调节池进行均和调节处理，使其水量和水质都比较稳定，为后续的水处理系统提供一个稳定和优化的操作条件。

C、调节池出水用泵提升进入水解酸化池，水解酸化可以在无能耗的条件下将大分子物质分解为小分子的中间体，使难生化降解物质转变成容易生化处理的物质，提高了废水可生化性，再流入接触氧化池中，在鼓风机和微孔曝气器的充氧下，填料上的好氧微生物将剩余有机物进一步分解为 CO_2 、 H_2O 等。

D、接触氧化池出水经沉淀池固液分离后，上清液自流进入接触消毒池中，在二氧化氯的消毒作用下将废水中大肠菌群杀灭。

E、沉淀池出水用于项目绿化、道路洒水等

（2）远期水环境保护措施

根据《平潭综合实验区污水工程专项规划（整合）》可知，位于项目周边将筹建竹屿再生水厂 1 座，日处理能力 25 万吨。远期待项目周边规划路建好，污水管网铺设完成接通竹屿再生水厂后，项目生活污水经化粪池处理后，废水达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中三级标准后接入市政污水管网排向竹屿再生水厂进行统一处理后排放，对环境影响较小。

综上所述，本项目的污水处理措施是可行的。

7.2.2 运营期大气污染防治措施

从生产工艺分析及项目情况可知，该项目大气污染源主要有粉尘、燃气废气、食堂油烟废气。

项目湿拌砂浆/混凝土预制构件生产线、环保砖生产线、水泥制品/水泥稳定土生产线物料混合搅拌在搅拌机内进行，粉状物料通过螺旋输送机沿密封的管道输送到搅拌机中，项目拟采用的搅拌机带有封闭式搅拌仓，物料在封闭式搅拌仓内搅拌，且需加入一定配比的水，故项目物料搅拌粉尘可忽略不计。项目生产过程中产生的粉尘主要包括原料运输产生的粉尘、运输车卸料过程产生的粉尘、原料堆场产生的粉尘、建筑垃圾预处理生产线破碎筛分过程中产生的粉尘、干混砂浆生产线投料/制砂/破碎/烘干/包装等工序产生的粉尘、水泥罐仓筒粉尘、粉煤仓仓筒粉尘。

（1）原料运输产生的粉尘治理措施

本项目生产原料主要采用拆除建筑垃圾、建筑渣土，均通过运输车送往厂区，汽车运输扬尘主要是沿途抛洒及道路行驶引起的扬尘。根据大气污染防治法（主席令第三十一号），第七十条运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。本环评建议本工程的物料运输应采取如下治理措施：

- ①限制汽车超载，物料运输过程采用篷布等遮盖，防止物料洒落；
- ②运输汽车出场前对轮胎、车体进行清洗，并及时清扫路面；
- ③运输过程限速按经市容局批准的运输线路行驶。

（2）卸料粉尘治理措施

据建设单位提供的资料，本项目原料大部分湿度、比重较大，卸料过程中产生的粉尘极少，以无组织形式排放中大气。本环评建议本工程的生产原料卸料过程应采取如下治理措施：加强管理，设有专门指挥人员，在密闭堆场内进行卸料。

（3）原料堆场产生的粉尘治理措施

根据大气污染防治法（主席令第三十一号），贮存煤炭、拆除建筑垃圾、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的，应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，并采取有效覆盖措施防治扬尘污染，因此，建设单位应重视堆料场和原料仓库的防尘措施建设，堆场地面采取硬化措施，防止渗漏，对堆场采取篷布遮盖措施。

（4）预处理生产线破碎筛分过程中产生的粉尘治理措施

预处理生产线设置于独立的封闭车间内，本项目拟在破碎机、筛分机上方设

置集气罩对粉尘进行收集，通过引风机引向脉冲布袋除尘系统进行收集治理；经收集后的粉尘回用于生产，少量未经收集的粉尘由相应配套的引风机引至 15m 高的排气筒排放。

经收集处理后排气筒（P1）颗粒物排放量约为 1.35t/a，排放速率为 0.28kg/h，排放浓度为 9.38mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准。

（5）干混砂浆生产线生产过程中产生的粉尘治理措施

干粉砂浆生产线在投料、制砂、筛分、烘干、搅拌、包装等过程均会产生粉尘。项目设置 2 条干混砂浆生产线，建设单位拟在投料口、制砂机、筛分机上方设置集气罩对粉尘进行收集，由引风机分别引至 2 套脉冲布袋除尘系统的进行收集治理（单套设计风量约 10000m³/h），再经 1 根 15m 高的排气筒（P2）排放。烘干系统配备一台 20000m³/h 风量的脉冲布袋除尘系统，经收集后的粉尘作为骨料回用于生产，少量未经收集的粉尘由 15m 排气筒（P2）排放。粉料的输送、计量、投料等方式均为封闭式，搅拌机安装在室内并采用密封措施，搅拌过程大部分粉尘都在机内沉降，每套干混砂浆生产线搅拌系统配备 1 套脉冲布袋除尘系统的进行收集治理（单套设计风量约 10000m³/h），再经 15m 高的排气筒（P2）排放。项目成品装袋时会产生粉尘。项目设干混砂浆自动包装系统，包装时出料口与袋口贴合度较好，在灌装过程中基本无粉尘逸散，只在每袋物料灌装完成后袋口敞开瞬间会产生少量粉尘。建设单位拟在自动装袋机出料口上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后引入脉冲袋式除尘器除尘（单套设计风量约 3000m³/h），再经 15m 高的排气筒（P2）排放。

经收集处理后，排气筒（P2）颗粒物排放量约为 1.653t/a，排放速率为 0.34kg/h，排放浓度为 5.21mg/m³，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB35/1311-2013）（福建省地方标准）中“水泥制品生产”的大气污染物排放限值标准。

脉冲袋式除尘器工作原理：含尘气体由灰斗(或下部宽敞开式法兰)进入过滤室，较粗颗粒直接落入灰斗或灰仓，灰尘气体经滤袋过滤，粉尘阻留于滤袋表面，净气经袋口到净气室、由风机排入大气，当滤袋表面的粉尘不断增加，导致设备阻力上升至设定值时，时间继电器(或微差压控制器)输出信号，程控仪开始工作，逐个开启脉冲阀，使压缩空气通过喷口对滤袋进行喷吹清灰，使滤袋突然膨胀，

在反向气流的作用下，附于滤袋表面的粉尘迅速脱离滤袋落入灰斗(或灰仓)内，粉尘由卸灰阀排出，全部滤袋喷吹清灰结束后，除尘器恢复正常工作。

脉冲袋式除尘器 正常工作时，含尘气体由进风口进入灰斗，由于气体体积的急速膨胀，一部分较粗的尘粒受惯性或自然沉降等原因落入灰斗，其余大部分尘粒随气流上升进入袋室，经滤袋过滤后，尘粒被滞留在滤袋的外侧，净化后的气体由滤袋内部进入上箱体，再由阀板孔、排风口排入大气，从而达到除尘的目的。随着过滤的不断进行，除尘器阻力也随之上升，当阻力达到一定值时，清灰控制器发出清灰命令，首先将提升阀板关闭，切断过滤气流;然后，清灰控制器向脉冲电磁阀发出信号，随着脉冲阀把用作清灰的高压逆向气流送入袋内，滤袋迅速鼓胀，并产生强烈抖动，导致滤袋外侧的粉尘抖落，达到清灰的目的。由于设备分为若干个箱区，所以上述过程是逐箱进行的，一个箱区在清灰时，其余箱区仍在正常工作，保证了设备的连续正常运转。之所以能处理高浓度粉尘，关键在于这种强清灰所需清灰时间极短(喷吹一次只需 0.1~0.2s)。

(5) 筒仓顶呼吸孔及库底粉尘治理措施

项目拟对每个水泥、粉煤灰罐仓筒顶部各安装 1 套除尘设施（袋式除尘器）对粉尘加以除尘处理后排放。

袋式除尘器工作原理：袋式除尘器是含尘气体通过滤袋滤去其中粉尘粒子的分离捕极装置，是过滤式除尘器的一种，待净化的气体通过袋式除尘器时，粉尘颗粒被滤层捕集被子留在滤料层中，得到净化的气体排放。捕尘后的滤料经清灰、再生后可重复使用。袋式除尘器净化效率高，可捕集多种干性粉尘。

(6) 燃气废气

本项目烘干机组的干燥炉采用天然气作为燃料，天然气总用量为 40 万 m^3/a ，燃气燃烧过程中会产生废气，主要污染因子为 SO_2 、 NO_x 和烟尘，燃气废气通过 1 根 8m 高排气筒（P3）排放。根据废气污染源核算， SO_2 排放浓度为 $6.7\text{mg}/\text{m}^3$ ， NO_x 排放浓度为 $31.2\text{mg}/\text{m}^3$ ，烟尘排放浓度为 $4\text{mg}/\text{m}^3$ ，符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 2 中燃气锅炉标准($\text{SO}_2 \leq 50\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $\text{NO}_x \leq 150\text{mg}/\text{m}^3$ 、颗粒物 $\leq 20\text{mg}/\text{m}^3$)，对周边环境影响小。

(7) 食堂油烟废气治理措施

建设单位拟应安装油烟去除率不低于 60%的油烟处理装置对油烟废气进行

治理，推荐油烟处理可采用如下工艺：

食堂油烟→集气罩→油烟净化装置→引风机→引至楼顶排放

食堂油烟废气由引风机排入烟道，引至楼顶排放，确保油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中最高允许排放浓度为 2.0mg/m³，且无异味。

7.2.3 运营期噪声污染防治措施

为保证运营期噪声得到有效的控制，应采取以下的噪声防治措施：

①从总平面布置的角度出发，将高噪声设备设置于远离厂界，并在其周界加强绿化，利用绿化带的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，同时生产区将进行较为全面的封闭，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。从厂区总体布置上房屋、绿化来阻隔声波的传播。

② 具体到主要生产设施的防治措施如下：

搅拌机：搅拌机为该项目主要生产单元，该设备被安装在搅拌站内部，采用动力传控，因此在设备选型时尽量选择噪声低的设备，在生产运转时必须定期对其进行检查，保证设备正常运转。

皮带输送机：皮带输送机为输送主要设备，该设备连接各个生产单元，采用动力传控，因此在设备选型时尽量选择噪声低的设备，在生产时定期在滚轴处加润滑油，从而减少摩擦噪声产生。

空压机：空压机为水泥及粉煤灰输送的配套动力设备，该设备的噪声强度较高，因此环评建议企业将空压机放置于独立的空压机房内，同时机房内部墙体加设吸声隔声材料。

风机：风机同样为输送设备的配套设施，其噪声值也较高，建议其治理方法可采用空压机治理的同样方法。

运输车辆：根据调查，当车辆在平滑路面行驶时其噪声值较坑洼路面行驶时的噪声值要低 15dB（A），因此要求企业修筑平滑路面，尽量减小路面坡度，这样可大大减轻车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声，同时增加消声器。

此外应对厂区上使用的各种噪声源设备进行防振、隔声、消声处理，通过治理，使这些设备对周围的噪声影响降低至规定的标准。加强机械设备的定期检修和维护以减少机械故障等原因造成的振动及声辐射。

③厂区辅助区内的办公场所等是厂区内声污染的保护目标，所以应在建筑物设计上，采用隔音设计，如隔声墙、双层窗户等。

④建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣笛，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。

⑤建议本项目尽可能地安排在昼间进行生产，若夜间必须生产应控制夜间生产时间，特别夜间应停止装卸料，减少露天传送机械的噪声影响，同时减少夜间交通运输活动。

7.2.4 固体废物污染防治措施

本项目运营期固废主要来自以下两个方面：生产固废及生活垃圾。其中项目生产固废主要来自不合格产品、边角料、布袋除尘器收集的粉尘、洗车沉淀池泥沙、废机油等。

不合格产品和边角料主要来源于环保砖生产线、不合格品和边角料产生量约为 50t/a，经收集后，全部返回预处理生产线破碎机进行重新破碎，回用于生产。项目预处理生产线除尘器收集粉尘 133.65t/a，重新进入破碎、筛分系统用于生产。干混砂浆生产线除尘器收集粉尘合计为 165.747t/a，经收集后重新进入干混砂浆生产线搅拌系统回用于生产。根据水泥罐仓筒粉尘产生废气污染源核算可知，水泥罐仓筒除尘器收集的粉尘合计为 115.5684t/a，返回筒库作原料。沉淀池泥沙在堆料场经干化后作为原料用于生产。废机油暂存于危废间，定期委托有资质的单位进行处理。

职工生活垃圾应分类收集，存放于经防渗处理的暂存点，尽量做到日产日清，并集中运往垃圾填埋场进行填埋处理。

针对各类固废性质，通过以上相应资源化、减量化、无害化处理措施后，本项目固体废物可得到有效处理，对周围环境的影响较小，因此，固体废物的处理措施是可行的。

对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求：

（1）危险废物的收集包装

①有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备；

②危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签,在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。

③危险废物标签应标明以下信息:主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。

(2) 危险废物的暂存要求

危险废物堆放场应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单有关规定:

①按《环境保护图形标识——固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2)设置警示标志。

②必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层,地面无裂隙;设施底部必须高于地下水最高水位。

③要求必要的防风、防雨、防晒措施。

④要有隔离设施或其它防护栅栏。

⑤应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及共聚,并设有报警装置和应急防护设施。

(3) 危险废物的运输要求

危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度,保证运输安全,防止非法转移和非法处置,保证危险废物的安全监控,防止危险废物污染事故发生。“五联单”中第一联由废物产生者送交环保局,第二联由废物产生者保管,第三联由处置场工作人员送交环保局,第四联由处置场工作人员保存,第五联由废物运输者保存。

八、环境保护投资及经济损益分析

8.1 环境保护投资

本项目环保措施包括废水、废气、噪声治理措施、固体废物收集设施等。具体投资详见表 8.1-1。

表 8.1-1 环保投资一览表

序号	污染源	治理措施名称	投资（万元）
1	废水	化粪池、一体化污水处理设施	50.0
2	噪声	隔声、减振	20.0
3	废气	集气管道、脉冲布袋除尘系统、排气筒	500.0
4	固废	垃圾桶、一般固体废物暂存场所、危废暂存场所	5.0
合计	/		575

本项目总投资 15000 万元，相关的环保投资估算约为 575 万元，约占总投资的 3.8%。本项目投产后，只要严格管理，各类污染源基本能够得到治理，污染物排放可达到国家规定的标准且排放量较小，对环境影响较小。同时促进就业，具有良好的经济效益及社会效益。

8.2 环境影响经济损益分析

本项目的建设不仅使企业能获得较好地经济效益，而且将为社会提供就业机会，具有一定的社会效益。项目建设不仅能使企业投资、经营者获得经济效益，国家还可以通过对企业收取税收、管理费等手段获得较好的经济效益。项目在生产过程中会产生污染物，会给周边环境带来一定的影响，环保设施的投入及正常运转可以使各种污染物达标排放，使区域污染物的排放量得到一定的控制，减少了生产对周边环境的影响，也将带来良好的社会及经济效益，具有全社会意义上的经济价值，综合考虑该项目的建设是有利于社会的

九、环境管理

9.1 环境管理措施

(1) 建立健全环境管理制度

必须做好环保“三同时”工作。加强对职工的安全和环保教育，进行生产过程中环境保护的培训，形成良好的环境保护意识。

(2) 环境管理人员

应建立必要的环保工作制度，建议安排专人负责执行，加强环保治理设施的管理和维护，保障正常运行。

(3) 环境管理计划

环境管理计划要伴随项目建设过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程中。

9.2 环境监测计划

根据项目运营期污染物排放的性质与特点，环境监控的重点目标确定为生产废气、边界噪声和生活污水。

(1) 定期监测计划

环境监测工作以日常监测为主，定期监测为辅，具体监测目标包括噪声、生活污水和废气。主要监测内容如表 9.2-1：

表 9.2-1 运营期环境监测计划

序号	监测内容	测点布设	监测频次	监测项目	监测实施机构
1	粉尘	厂界外下风向布设监控点，上风向 20m 布设参照点	每半年监测 1 次	颗粒物	委托有资质的环境监测单位
		排气筒出口（共 2 个）	每半年监测 1 次	颗粒物	
2	锅炉废气	燃气锅炉排气筒	每半年监测 1 次	SO ₂ 、NO _x 、烟尘	
3	噪声	厂界及厂内主要噪声源监测	每季度开展一次	等效噪声 A 声级	建设单位环保办公室
4	固废	生活垃圾	季度统计	环卫部门统一收集处理	
		一般固体废物		综合利用	
		危险废物		委托有资质单位出资	
5	环境资料建档上报	/	年度或季度报表	/	

9.3“三同时”要求

(1) 建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放。

(2) 建立健全废水、废气、噪声等处理设施的操作规范和处理设施运行台账制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高的处理率。

(3) 环保设施因故需拆除或停止运行，应立即采取措施停止污染物排放，并在 24 小时内报告环保行政主管部门。

(4) 建设单位应根据《建设项目环境保护管理条例》相关要求，按照环境保护主管部门规定的标准及程序，自行组织对配套建设的环境保护设施进行验收。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

9.4 企业自主竣工验收

根据国务院【国令第 682 号】《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4 号），强化建设单位环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，规范建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收的程序和标准。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体。

根据环境保护部《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告 2018 年第 9 号）中有关要求：项目竣工后，建设单位应对该项目进行环保竣工验收，委托有资质的监测单位进行项目竣工环境保护验收监测，编制项目竣工环境保护验收监测报告。经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或使用。

9.5 污染排放清单

本项目采取的环境保护措施及主要运行参数、排放的污染物种类、排放浓度和总量、排放口信息、执行的环境标准及环境监测等，详见表 9.5-1。

表 9.5-1 污染物排放清单一览表

序号				污染物排放清单		管理要求							
1				工程组成		项目由加工车间及相应的辅助工程等组成							
2				污染物控制要求		污染因子及污染防治措施							
控制要求污染物种类				污染因子	对应产污环节	污染治理措施			排放形式及排放去向	排污口信息	执行的环境标准		总量指标 (t/a)
						污染治理措施名称	工艺/运行参数	是否为可行技术			污染物排放标准	环境质量标准	
2.1	废水	生活污水	近期	COD	运营全过程	化粪池、一体化污水处理设施	化粪池（有效容积10m³）；一体化污水处理设施（日处理能力10t）	可行	进行回用，不外排。	《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1标准	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准	0	
				NH3-N								0	
			远期	COD	运营全过程	化粪池	化粪池有效容积10m³	可行	接市政管网纳入竹屿再生水厂	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准		0.5670	
				NH3-N								0.0630	
2.2	废气	有组织粉尘	预处理生产线	颗粒物	投料、破碎、筛分	脉冲袋式除尘系统	15m 排气筒	可行	连续式，大气环境	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准	6.2346	
			干混砂浆生产线粉尘	颗粒物	烘干、投料、制砂、筛分、搅拌、包装	脉冲袋式除尘系统	15m 排气筒	可行	连续式，大气环境	《水泥工业大气污染物排放标准》（DB35/1311-2013）（福建省地方标准）中“水泥制品生产”的大气污染物排放限值标准			
			仓筒放空口产生粉尘	颗粒物	仓筒顶部各安装1套除尘设施	仓筒顶部各安装除尘设施，待放料完成后打开	/	可行	连续式，大气环境				
		无组织粉尘		颗粒物	运输、卸料、堆场	堆场进行封闭、道路定期清扫场地，洒水	/	可行	连续式，大气环境				

		燃烧废气	SO ₂	烘干	/	8m 高排气筒	可行	连续式，大气环境	《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014) 表 2 中燃气 锅炉标准		0.16
			NO _x								0.75
			烟尘								0.096
2.3	噪 声		噪 声	设备	减震垫、隔声等降噪措施		可行	/	《工业企业厂界环境噪声排放 标准》(GB12348-2008) 3 类标 准	《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 的 3 类区标准	----
2.4	固体废物		生活垃 圾	运营过程	委托环卫部门定期清运		可行	/	/	/	----
			一般固 废		作为原料用于生产		可行				
			危险废 物		定期委托有资质单位进行处置		可行				

十、总量控制与排污口规范化

10.1 总量控制政策

根据福建省环境保护局《关于做好建设项目环保审批污染物总量控制有关工作的通知》，通知要求建设项目应采用符合国家产业政策的生产工艺、技术、设备，通过推行清洁生产，提高资源的综合利用率，落实各项环保措施，尽可能减少污染物的排放量。

10.2 污染物控制排放情况

根据《福建省环保局关于做好建设项目环保审批污染物总量控制有关工作的通知》对总量控制的要求，我省主要污染物排放总量指标为 SO₂、NO₂、COD 和氨氮。

（1）废水

本项目建成运营后生产废水经处理后回用不外排；因此本项目外排废水主要为生活污水。近期运营期间生活污水经处理后回用厂区绿化、道路洒水等。远期运营期间生活污水经化粪池处理后，废水达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中三级标准后接入市政污水管网排向竹屿再生水厂。

根据项目所在地环境特征和运营污染物排放的具体情况，本项目污水预处理后进入污水处理厂处理，不需要另外申请污水总量，仅对污水排放量及污水中主要污染物 COD 和 NH₃-N 排放总量进行估算

表 10.2-1 污染物总量控制一览表

项目	废水排放量（t/a）	COD 排放量（t/a）	NH ₃ -N 排放量（t/a）
生活污水	1800	0.5670	0.0630

由上可知，污水中主要污染物排放量为：COD 0.5670t/a、氨氮 0.0630t/a，生活污水经过化粪池处理后入市政污水管网，纳入竹屿污水处理厂处理，废水中污染物排放量的总量控制指标由污水处理厂统一调配，无需申请总量。

（2）废气

本项目烘干机组的干燥炉采用天然气作为燃料，天然气总用量为 40 万 m³/a。燃气燃烧过程中会产生废气，主要污染因子为 SO₂、NO_x 和烟尘，燃气废气通过 1 根 8m 高排气筒（P3）排放。项目锅炉燃烧废气污染物排放量按《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（下册）》（2010 年修订）中燃气工业

锅炉产排污系数进行核算，污染物排放量为：SO₂排放量 0.16t/a、NO_x排放量为 0.75t/a。

表 10.2-2 污染物总量控制一览表

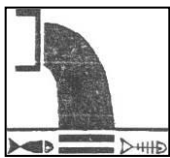
项目	允许排放浓度 (mg/m ³)	新增排放量 (t/a)	需新申请排放总量指标 (t/a)
SO ₂	50	0.16	0.16
NO _x	200	0.75	0.75

根据《福建省人民政府关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》(闽政[2016]54 号)，本项目废气污染物排放指标应采取排污权交易方式取得。根据表 10.2-2 可知，本次工程建成后，建设单位需新申请排放量为：废气 SO₂排放量 0.16t/a、NO_x排放量 0.75t/a。

10.3 排污口规范化

建设项目的排水应实行雨污分流制，远期生活污水经过处理后可由污水排放口排入市政管网，送往竹屿再生水厂集中处理。项目设置污水排放口一个，雨水排放口一个，废气排放口 3 个，污染物排放口(源)必须实行规范化整治，按照国家标准 GB15562.1-1995《环境保护图形标志》的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。一般性污染物排放口(源)可设置提示性环境保护图形标志牌，排污口可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌。

表 10.3-1 各排污口（源）标志牌设置示意图

名称	废水排放口	废气排放口	噪声排放源	一般固体废物
提示图形符号				
功能	表示污水向水体排放	表示废气向大气环境排放	表示噪声向外环境排放	表示一般固体废物贮存、处置场

十一、结论与建议

11.1 评价结论

11.1.1 项目概况

福建中恩新材料科技有限公司选址于平潭综合实验区建筑产业现代化生产基地项目北侧工业地块（瑶竹北路东侧，长盛路西侧）建设新型绿色环保商品砂浆生产项目。该项目总投资 15000 万，用地面积 26666.99m²，建筑占地面积 14232.14m²。项目年产干混砂浆 60 万吨、湿拌砂浆 20 万吨、水泥稳定土 50 万吨、机制砂精加工 50 万吨、环保砖 1 万立方、水泥制品 2 万 m³、混凝土预制构件 1 万 m³、年回收利用建筑垃圾/尾矿 50 万吨。项目拟招聘 150 人（均不住厂），年工作日 300 天，实行两班工作制，每班工作 8 小时。

11.1.2 环境现状结论

（1）水环境：项目周边沟渠的水体水质的化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群均超过Ⅳ类地表水水质标准要求。

（2）大气环境：根据《福建省生态环境厅网站上公布》（2019 年 12 月和 1-12 月福建省城市环境空气质量通报），项目所在区域大气环境质量现状符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（3）声环境：项目厂界符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的 3 类标准（即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A））；项目附近敏感点西边寮村符合 2 类标准（即昼间 60≤dB（A）、夜间≤50dB（A））。

11.1.3 环境影响分析结论

11.1.3.1 水环境影响分析与治理措施

（1）施工期

施工期间施工现场不设施工营地，施工人员均不住施工现场，产生的生活污水依托当地现有的污水处理系统处理，不单独外排。施工期生产废水主要来源于出行车辆的清洗水、施工机械清洗产生的废水，以及施工过程产生的含有泥沙的废水，其污染物主要为泥沙、悬浮物及少量石油类，经沉淀、隔油处理后用于建筑施工用水回用，零排放。

（2）运营期

项目物料搅拌用水、养护用水大部分被产品带走，少部分损耗蒸发，不外排；洗车废水经沉淀池收集后回用，不外排。本项目产生的污水主要是员工的生活污水，生活污水排放量为 6t/d (1800t/a)，水量少，水质简单，项目采用雨污分流制，雨水收集后排入拟规划路市政雨水管。厂区内设有 1 个化粪池（总容积 10m³）、一套一体化污水处理设施（日处理规模 10m³/d）处理生活污水。

项目近期生活污水经化粪池+埋地污水处理设施处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表 1 标准后进行回用，不外排。远期待项目周边规划路建好，污水管网铺设完成接通竹屿再生水厂后，项目生活污水经化粪池处理后，废水达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中三级标准后接入市政污水管网排向竹屿再生水厂进行统一处理后排放，对环境的影响较小。

11.1.3.2 大气环境影响分析与治理措施

（1）施工期

项目施工过程中主要大气污染源为施工过程产生的扬尘，其产生过程主要为机械设备、风力的动力作用产生的扬尘，其产生工段主要为土方填挖、物料装卸和车辆运输等工段。施工扬尘对周围的环境会造成一定的影响，但影响是短暂的，随着施工期的结束而消失。施工扬尘对周围环境的影响是可以接受的。

（1）运营期

①原料运输粉尘、卸料粉尘及原料堆放场产生的粉尘

原料运输粉尘及原料堆放场产生的粉尘主要以无组织形式排放到大气中，建设单位在采取各项环保措施后，可确保项目边界大气污染物浓度能够满足排放限值要求，对周边环境影响不大，处理措施可行。

②预处理生产线破碎筛分过程中产生的粉尘治理措施

预处理生产线设置于独立的封闭车间内，本项目拟在破碎机、筛分机上方设置集气罩对粉尘进行收集，通过引风机引向脉冲布袋除尘系统进行收集治理；经收集后的粉尘回用于生产，少量未经收集的粉尘由相应配套的引风机引至 15m 高的排气筒排放。经收集处理后排气筒（P1）颗粒物排放量约为 1.35t/a，排放速率为 0.28kg/h，排放浓度为 9.38mg/m³，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中的二级标准。

③干混砂浆生产线生产过程中产生的粉尘治理措施

干粉砂浆生产线在投料、制砂、筛分、烘干、搅拌、包装等过程均会产生粉尘。项目设置 2 条干混砂浆生产线，建设单位拟在投料口、制砂机、筛分机上方设置集气罩对粉尘进行收集，由引风机分别引至 2 套脉冲布袋除尘系统的进行收集治理（单套设计风量约 10000m³/h），再经 1 根 15m 高的排气筒（P2）排放。烘干系统配备一台 20000m³/h 风量的脉冲布袋除尘系统，经收集后的粉尘作为骨料回用于生产，少量未经收集的粉尘由 15m 排气筒（P2）排放。粉料的输送、计量、投料等方式均为封闭式，搅拌机安装在室内并采用密封措施，搅拌过程大部分粉尘都在机内沉降，每套干混砂浆生产线搅拌系统配备 1 套脉冲布袋除尘系统的进行收集治理（单套设计风量约 10000m³/h），再经 15m 高的排气筒（P2）排放。项目成品装袋时会产生粉尘。项目设干混砂浆自动包装系统，包装时出料口与袋口贴合度较好，在灌装过程中基本无粉尘逸散，只在每袋物料灌装完成后袋口敞开瞬间会产生少量粉尘。建设单位拟在自动装袋机出料口上方设置集气罩，粉尘经集气罩收集后引入脉冲袋式除尘器除尘（单套设计风量约 3000m³/h），再经 15m 高的排气筒（P2）排放。经收集处理后，排气筒（P2）颗粒物排放量约为 1.653t/a，排放速率为 0.34kg/h，排放浓度为 5.21mg/m³，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB35/1311-2013）（福建省地方标准）中“水泥制品生产”的大气污染物排放限值标准。

④筒仓顶呼吸孔及库底粉尘治理措施

项目拟对每个水泥、粉煤灰罐仓筒顶部各安装 1 套除尘设施（袋式除尘器）对粉尘加以除尘处理后排放。

⑤燃气废气

本项目烘干机组的干燥炉采用天然气作为燃料，天然气总用量为 40 万 m³/a，燃气燃烧过程中会产生废气，主要污染因子为 SO₂、NO_x 和烟尘，燃气废气通过 1 根 8m 高排气筒（P3）排放。根据废气污染源核算，SO₂ 排放浓度为 6.7mg/m³，NO_x 排放浓度为 31.2mg/m³，烟尘排放浓度为 4mg/m³，符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 中燃气锅炉标准，对周边环境的影响小。

⑥食堂油烟废气治理措施

建设单位拟应安装油烟去除率不低于 60% 的油烟处理装置对油烟废气进行治理，推荐油烟处理可采用如下工艺：

食堂油烟→集气罩→油烟净化装置→引风机→引至楼顶排放

食堂油烟废气由引风机排入烟道，引至楼顶排放，确保油烟排放浓度达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中最高允许排放浓度为 2.0mg/m³，且无异味。

11.1.3.3 声环境影响分析与治理措施

①施工期

施工期的噪声主要为机械噪声，机械噪声主要由施工机械所造成，如挖掘机、推土机、搅拌机等，声值一般在 80dB(A)之间。项目施工噪声对周边居民产生一定的影响。项目工程量小，且施工噪声影响是短暂的，随着施工期的结束而消失，经采取相应的措施后，施工噪声对周围环境的影响是可以接受的。因此，项目施工噪声对周围声环境影响较小。

②运营期

项目车间内生产噪声经有效的隔声、消声、减振等降噪措施及墙体隔声、距离衰减后，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准要求，对周边环境影响不大，治理措施可行。

11.1.3.4 固体废物分析结论

（1）固体废物影响分析

①施工期

项目施工过程不设置临时住所，无生活垃圾产生；各构筑物建设开挖的少量土方大部分可以就地平衡消纳，不可消纳的应尽快运送至附近取土坑等低洼地或作为开发区的地基用土；施工中应严格建筑垃圾的管理，尽量对建筑垃圾进行综合利用：散落的砂浆、混凝土，和凝固的砂浆、混凝土直接用于地基加固、道路垫层等。其它废弃水泥包装纸等，可收集集中后出售给废品收购商。因此，施工期固体废物均可以得到及时、妥善的处理和处置，不会对周边环境产生影响。

②运营期

本项目运营期固废主要来自以下两个方面：生产固废及生活垃圾。其中项目生产固废主要来自不合格产品、边角料、布袋除尘器收集的粉尘、洗车沉淀池泥沙、废机油等。

不合格产品和边角料主要来源于环保砖生产线、不合格品和边角料产生量约

为 50t/a，经收集后，全部返回预处理生产线破碎机进行重新破碎，回用于生产。项目预处理生产线除尘器收集粉尘 133.65t/a，重新进入破碎、筛分系统用于生产。干混砂浆生产线除尘器收集粉尘合计为 165.747t/a，经收集后重新进入干混砂浆生产线搅拌系统回用于生产。根据水泥罐仓筒粉尘产生废气污染源核算可知，水泥罐仓筒除尘器收集的粉尘合计为 115.5684t/a，返回筒库作原料。沉淀池泥沙在堆料场经干化后作为原料用于生产。废机油暂存于危废间，定期委托有资质的单位进行处理。

职工生活垃圾应分类收集，存放于经防渗处理的暂存点，尽量做到日产日清，并集中运往垃圾填埋场进行填埋处理。

针对各类固废性质，通过以上相应资源化、减量化、无害化处理措施后，本项目固体废物可得到有效处理，对周围环境的影响较小，因此，固体废物的处理措施是可行的。

11.1.4 项目建设的环境可行性

11.1.4.1 产业政策符合性结论

项目利用建筑垃圾/尾矿进行环保砖、水泥稳定土、干混砂浆、湿拌砂浆、水泥制品及混凝土预制构件的生产，对照《产业结构调整指导目录(2019 年本)》，对项目产业政策相符性进行分析，项目属于鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合利用 20 城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，生产工艺、产品、设备均不属于其中的限制类和淘汰类，因此项目的建设符合国家和地方产业政策。

11.1.4.2 项目选址可行性

本项目位于福建省平潭综合实验区建筑产业现代化生产基地项目北侧，项目四周以菜地、林地为主，项目南侧距离 115m 为西边寮村，东南侧距离 302m 为平潭建筑产业现代化生产基地。项目用地性质符合平潭综合实验区用地规划，区域环境条件满足项目建设需求，项目建成后，通过落实配套的环保“三同时”设施，并加强风险防范的前提下，项目实施对环境的影响不大，不改变区域环境功能。因此，项目选址可行。

11.1.4.3 污染控制措施及达标排放情况

本项目严格执行“三同时”制度，落实本环评提出的各项环保措施后，项目建

成后排放的生活废水可得到达标处理，噪声源得以有效控制，生活垃圾可得到有效处置，对周边环境影响不大，能确保环境功能区达标。

11.1.4.4 总量控制建议

根据国家总量控制的要求，本项目生活污水经厂区化粪池处理后，废水达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中三级标准后接入市政污水管网排向竹屿再生水厂，废水中污染物排放量的总量控制指标由污水处理厂统一调配，无需申请总量。项目烘干机组的干燥炉采用天然气作为燃料，天然气总用量为 40 万 m^3/a 。燃气燃烧过程中会产生废气，主要污染因子为 SO_2 、 NO_x 和烟尘，燃气废气通过 1 根 8m 高排气筒 (P3) 排放。本项目新增废气污染物排放量为： $\text{SO}_2 \leq 0.16$ 吨/年、 $\text{NO}_x \leq 0.75$ 吨/年，根据《福建省人民政府关于全面实施排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽政[2016]54 号），本项目废气污染物排放指标应采取排污权交易方式取得。

11.2 环保竣工验收一览表

项目建设完成后，总体工程验收一览表见表 11.2-1。

表 11.2-1 总体工程验收一览表

类别	污染源	污染因子	环保设施	验收要求
施工期	废水	COD、氨氮等	①各施工点设置临时隔油沉砂池处理生产废水，经隔油、沉淀后上清液回用； ②施工生活污水依托已建生活污水处理装置；	验收落实情况
	施工扬尘	颗粒物	①定期清扫施工场地的洒落物，并辅以必要的洒水抑尘等措施； ②施工现场设围栏或部分围栏，以减少施工扬尘扩散范围； ③装卸有粉尘的材料应洒水湿润。对于易起尘物料实行加盖篷布等措施。 ④限制进场运输车辆的行驶速度，运输车辆要严密遮盖，以防途中洒漏。 ⑤加强施工机具管理，减少不必要的车辆使用，尽可能选用清洁能源以及确保油料燃烧完全等措施。	验收落实情况
	噪声	噪声	合理安排施工时间、布局施工场地；选用低噪声设备和施工工艺，施工机械必要时对其采用隔声降噪措施；施工车辆进出施工场地和途经	符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)

类别	污染源	污染因子	环保设施	验收要求
			附近有居民区的道路时应尽量减速、禁鸣喇叭。	
	固废	固体废物	分类收集、综合利用	验收落实情况
运营期	废气	预处理生产线投料、破碎筛分粉尘	对粉尘进行收集，由引风机引至脉冲布袋除尘系统进行收集治理后由1根15m高的排气筒（P1）	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准（排气筒排放浓度 $\leq 120\text{mg/m}^3$ ）
		干混砂浆生产线投料/制砂/破碎/烘干/包装等工序产生的粉尘	对粉尘进行收集，由引风机引至脉冲布袋除尘系统进行收集治理后由1根15m高的排气筒（P2）	《水泥工业大气污染物排放标准》（DB35/1311-2013）（福建省地方标准）表2（排气筒排放浓度 $\leq 20\text{mg/m}^3$ ）、表3（厂界外 $20\text{m} \leq 0.5\text{mg/m}^3$ ）
		水泥罐仓筒/粉煤仓仓筒粉尘	经水泥罐仓筒顶部除尘器处理后在车间无组织排放	
		原料运输粉尘	运输车辆采用篷布覆盖，运输过程做到不超载，不滴、撒、漏，车辆出料场净轮，运输过程限速按经市容局批准的运输线路行驶	
		卸料粉尘	在封闭厂房中进行卸料	
		原料堆放场产生的粉尘	堆场密闭，地面采取硬化措施，防止渗漏	
		燃气废气	由8m高排气筒排放	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的标准（颗粒物 $\leq 20\text{mg/m}^3$ 、 $\text{SO}_2 \leq 20\text{mg/m}^3$ 、氮氧化物 $\leq 200\text{mg/m}^3$ ）
		油烟	不低于60%油烟净化处理设施、烟道等	油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准（净化设施最低去除效率60%，最高允许排放浓度 2.0mg/m^3 ）
	废水	COD、氨氮、SS等	①生活污水进入化粪池处理，近期生活污水需建设一体化污水处理措施处理达标后用于项目的绿化、道路洒水等；远期待项目周边市政污水管网接通后接入污水管网排向竹屿再生水厂处理。 ②洗车废水经沉淀池收集后回用，不外排。	近期本项目运营期间生活污水经一体化污水处理设施处理达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1标准；远期接市政管网污水排放须达

类别	污染源	污染因子	环保设施	验收要求
				《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准；落实配套生产废水处理设施建设情况
	噪声	噪声	选用符合国家噪声标准的低噪声高效能产品，针对噪声特性不同采取隔声、减振等措施。	厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准
	固废	固体废物	①生活垃圾由当地环卫部门清运至垃圾填埋场卫生填埋 ②生产固废回用于生产线； ③废机油属于危险废物，收集后暂存于危废间，定期委托有资质的单位进行处置。	处置率 100%，一般固体废物的暂存场所应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单(2013)的相关要求；危废储存场所满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及 2013 年修改单要求。危废转运应严格按《危险废物转移联单管理办法》要求
管理	-	-	-	制定环境管理和环保设施运行制度

11.3 建议

- （1）严格执行环境保护的“三同时”制度。
- （2）切实落实各项污染防治措施，确保项目污染物达标排放。
- （3）本报告表所述的各项环保措施，必须请有资质的设计单位设计施工。
- （4）做好各项安全防范措施，确保安全生产和环境安全。
- （5）当项目的环境影响评价文件经过批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动时，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

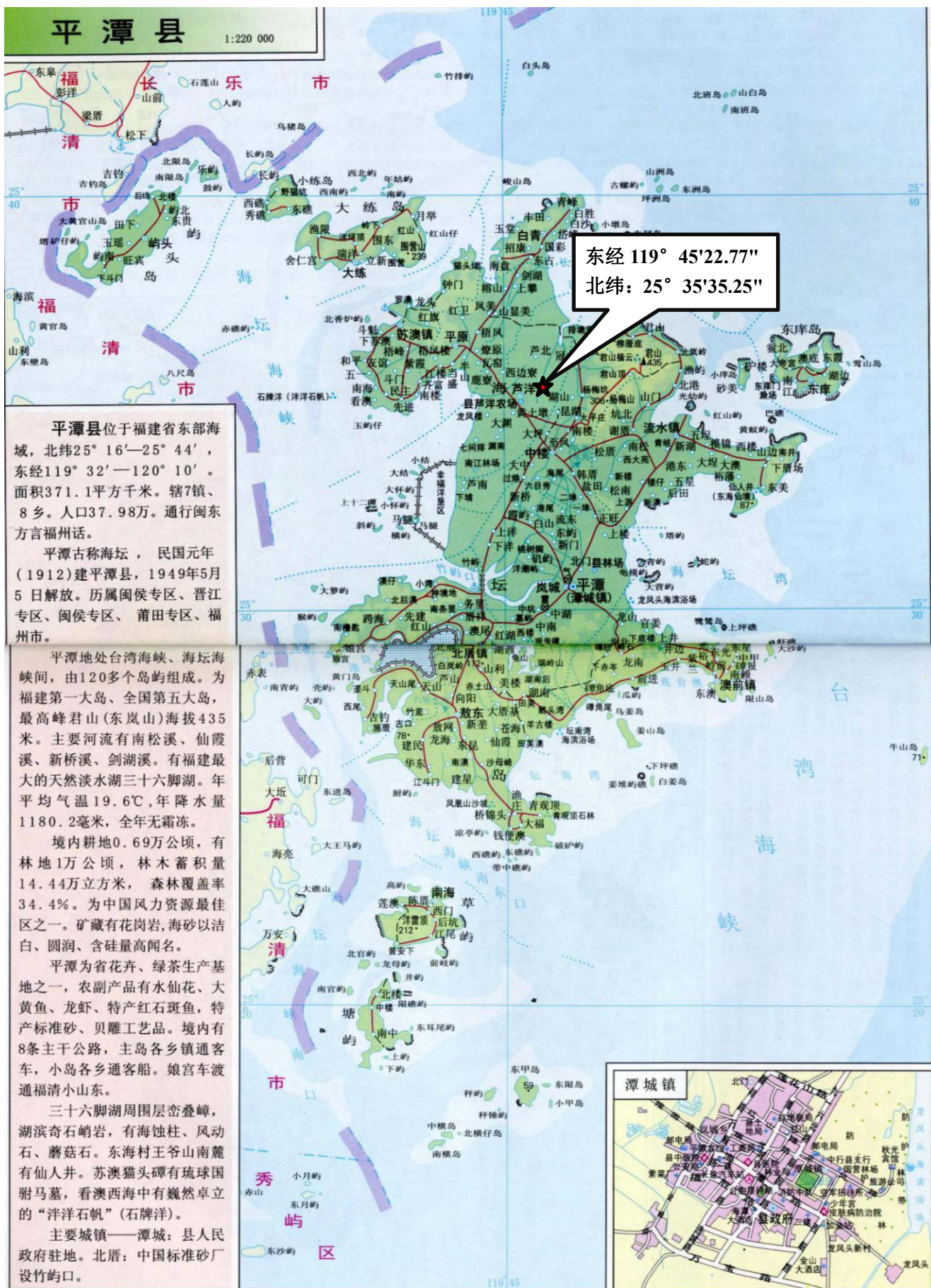
十二、总结论

新型绿色环保商品砂浆生产项目位于福建省平潭综合实验区建筑产业现代化生产基地项目北侧。项目建设符合国家产业政策，项目选址符合用地要求；项目建成后具有较明显的社会、经济、环境综合效益；其所在地环境质量较良好。项目建成投入使用、落实各项环保措施后，在正常生产情况下排放的各类污染物数量不大，对环境影响较小。建设项目在认真落实本报告表提出的各项措施，在确保项目“三同时”管理基础上，本评价从环保角度分析认为该项目在此建设是可行的。

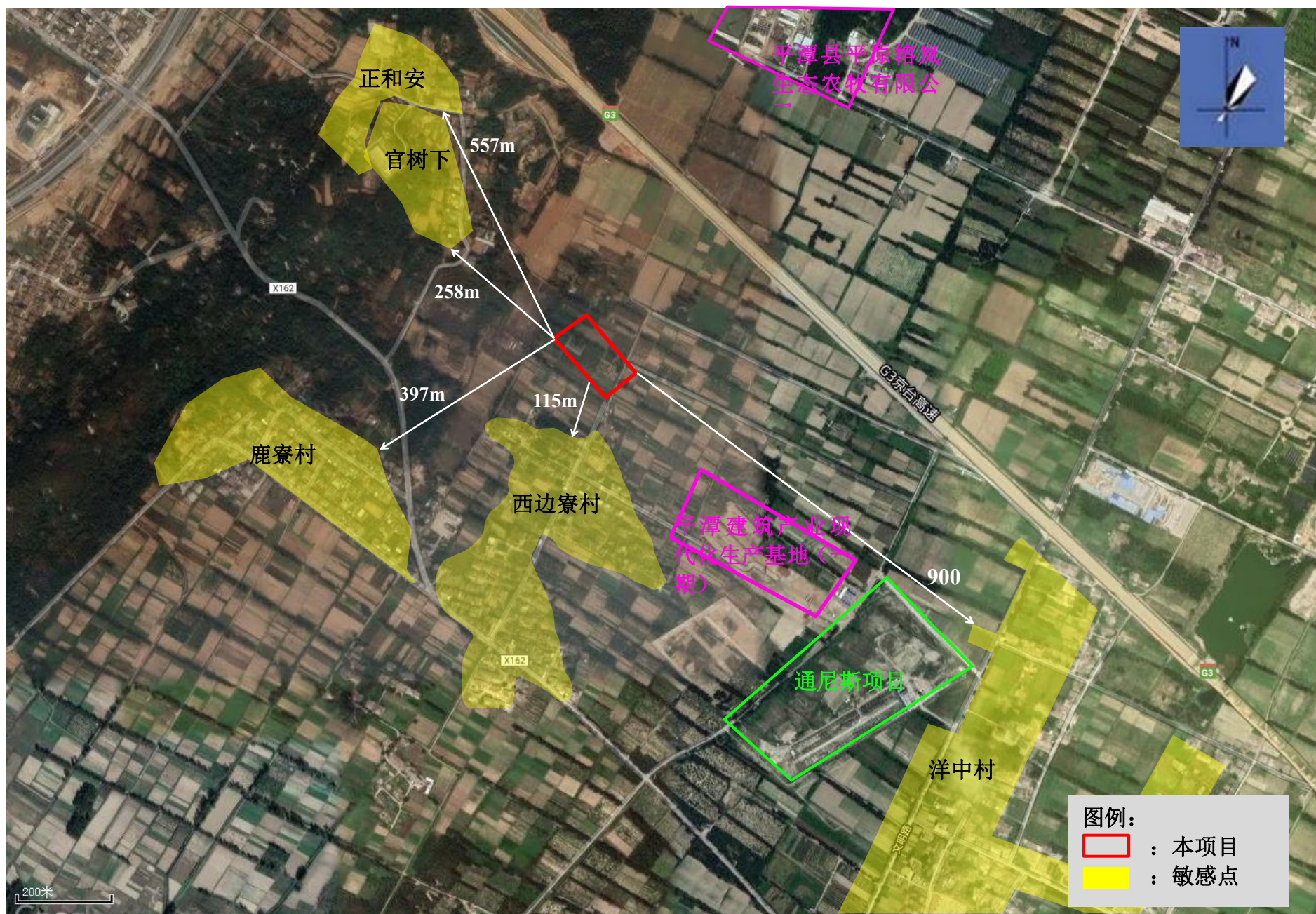
福建通和环境保护有限公司

2020年7月15日





附图1 项目地理位置图



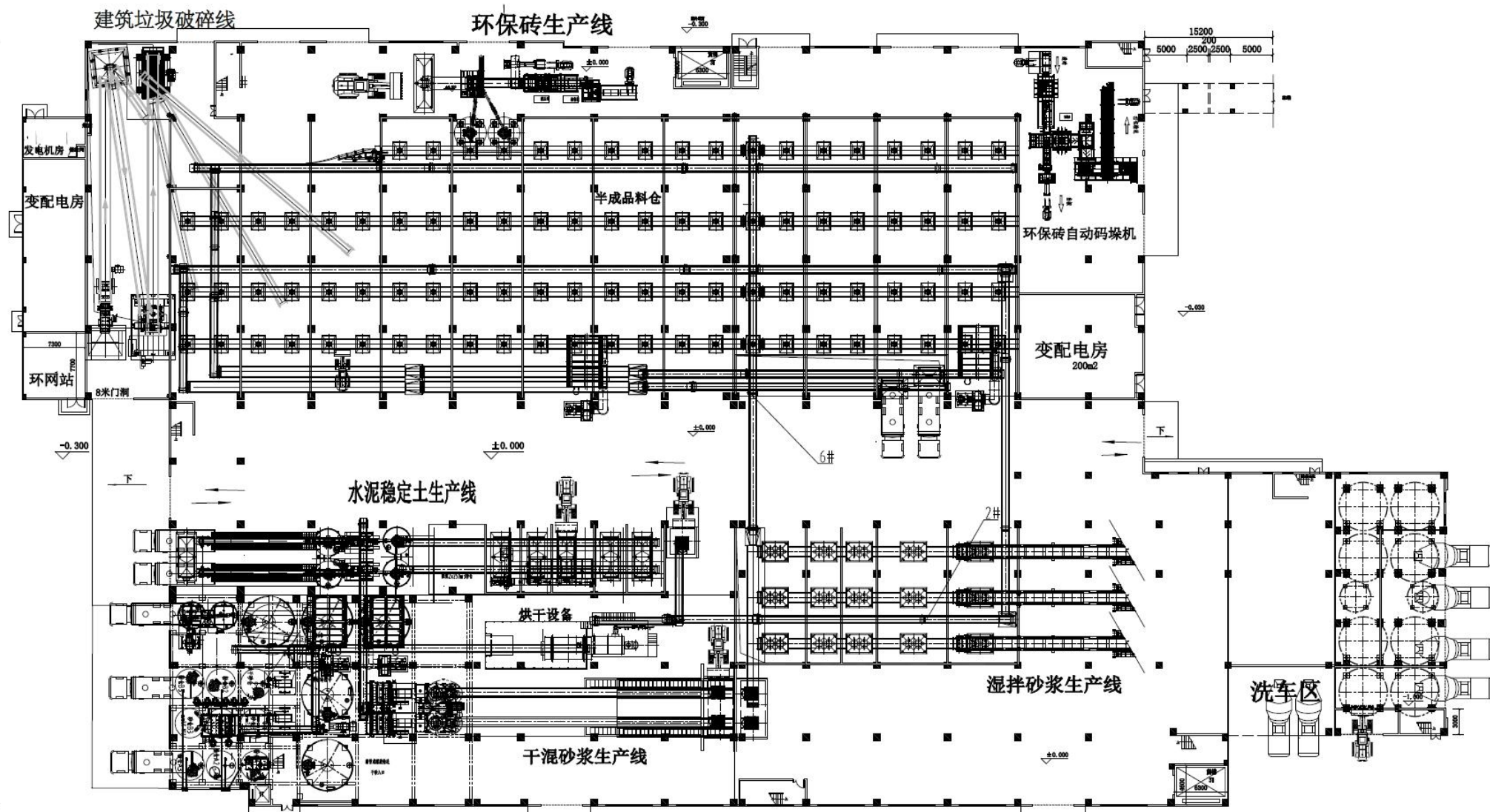
附图2 项目周边位置关系图



附图 3 项目四周环境现状图



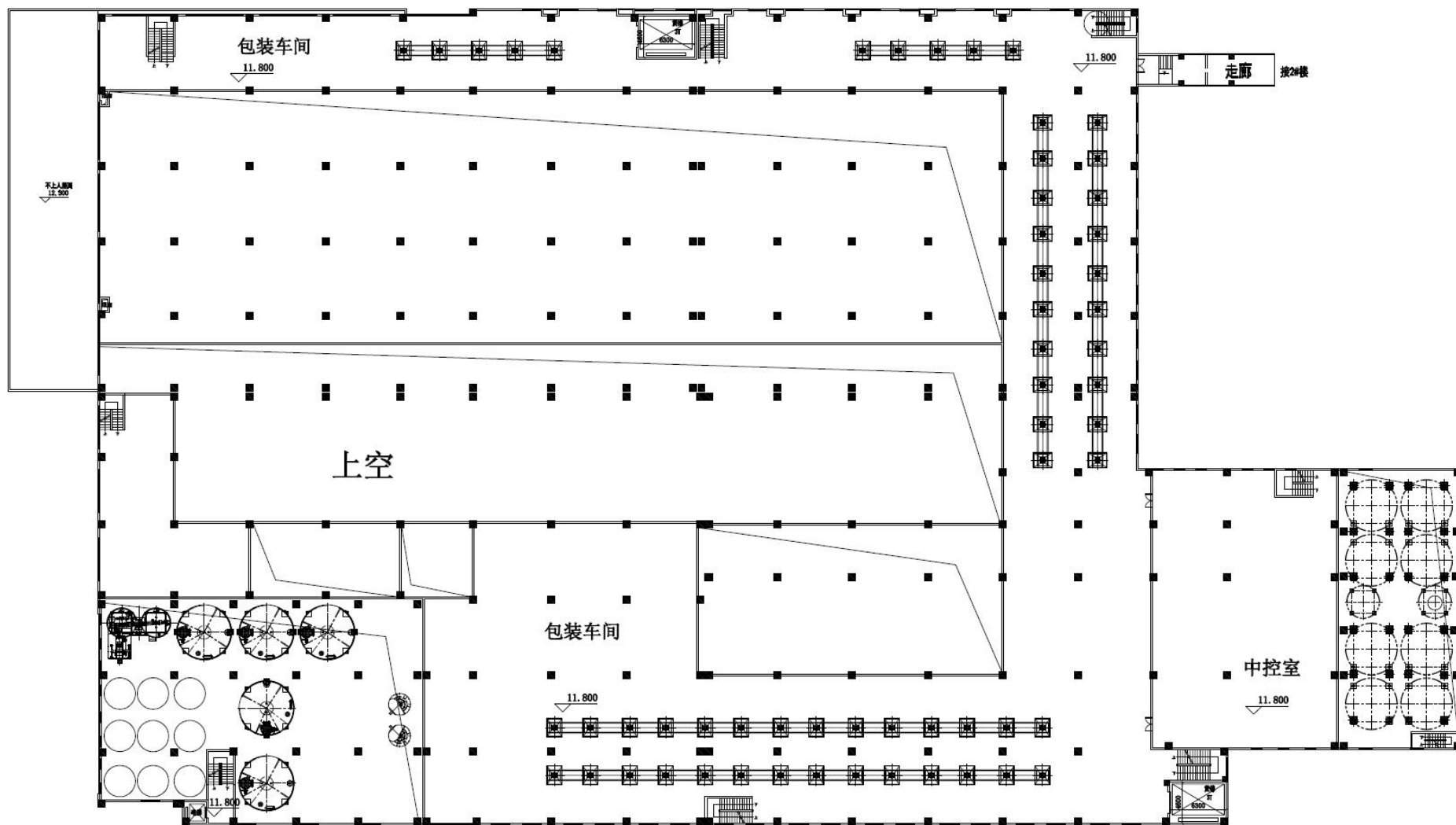
附图 4 项目厂区平面布置图



1#楼一层平面图

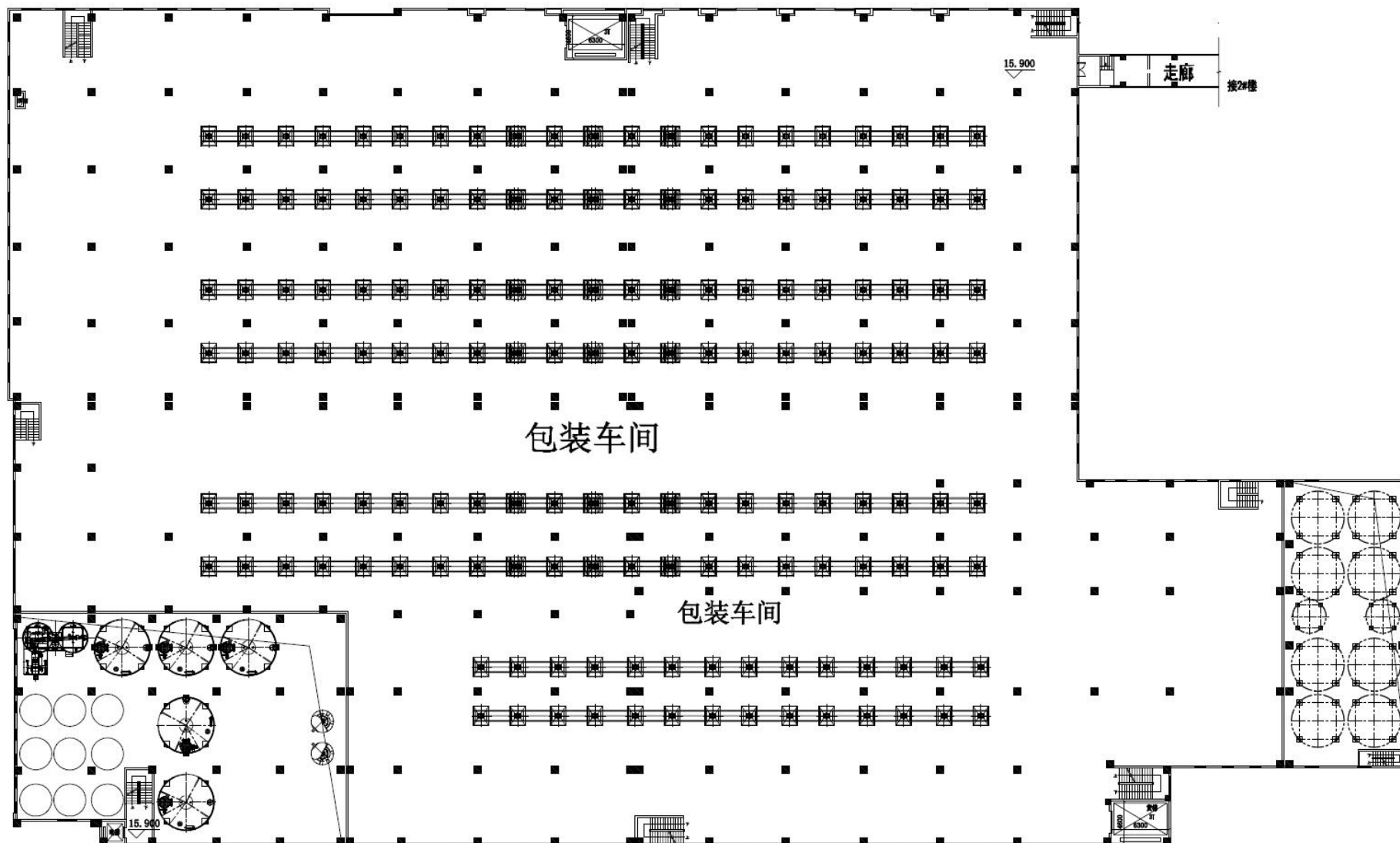
本层总建筑面积：12486.18m²

附图 5-2 1#厂房 1F 平面图



1#楼三层平面图
本层总建筑面积：5844.08m²

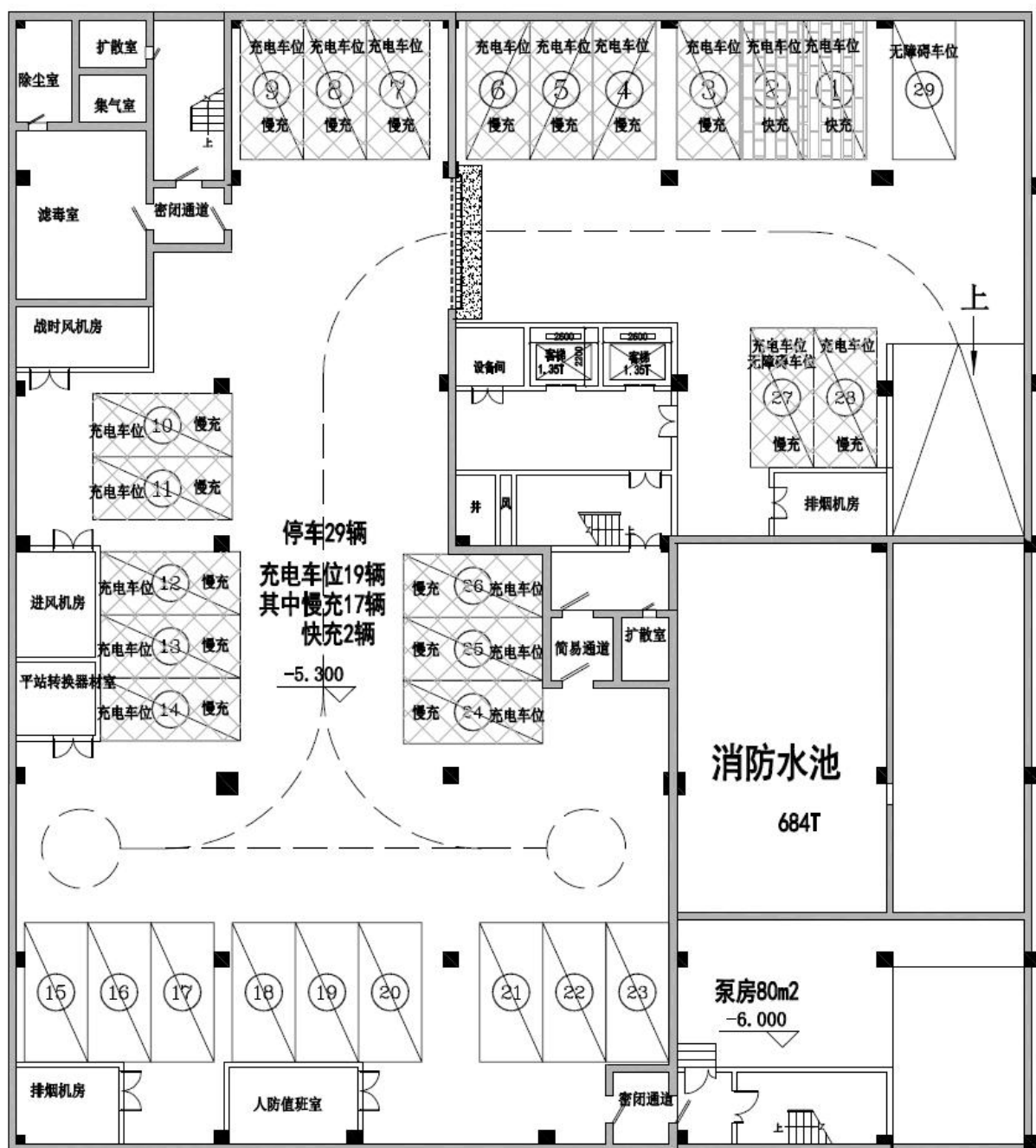
附图 5-4 1#厂房 3F 平面图



1#楼四层平面图

本层总建筑面积：10581.99m²

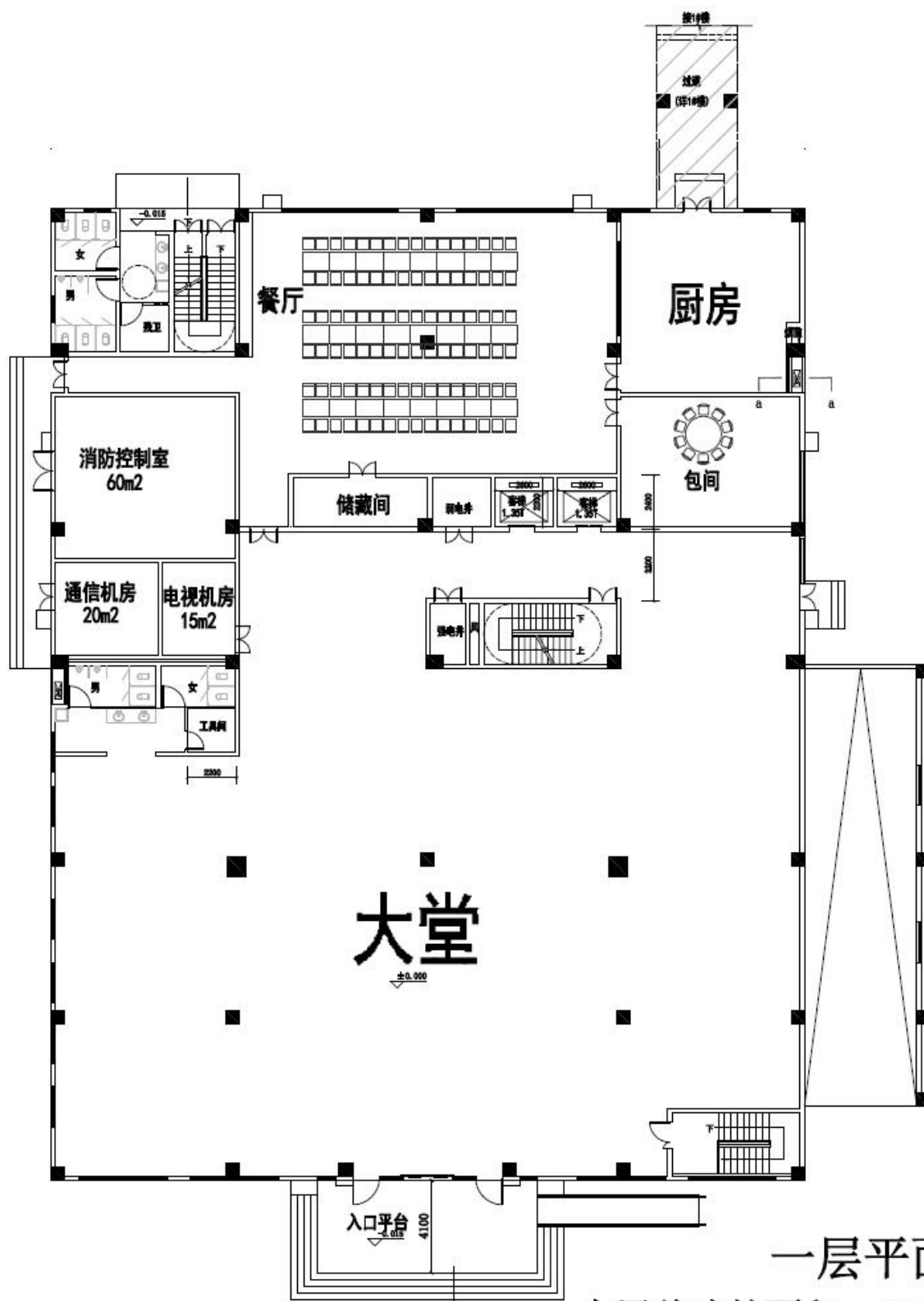
附图 5-5 1#厂房 4F 平面图



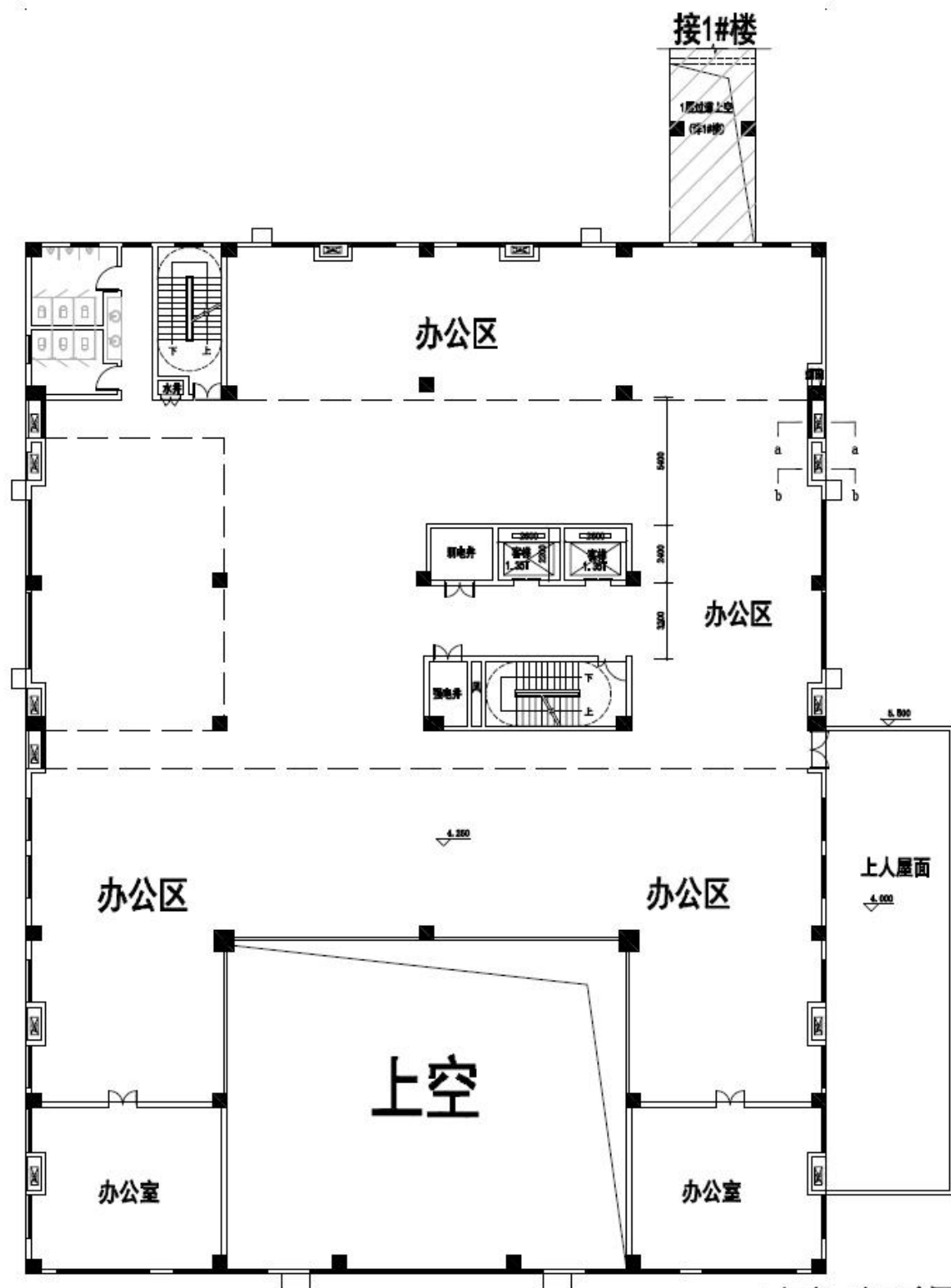
2#楼地下一层平时平面图

本层总建筑面积：1735.45m²

附图 5-6 2#办公楼-1F 平面图



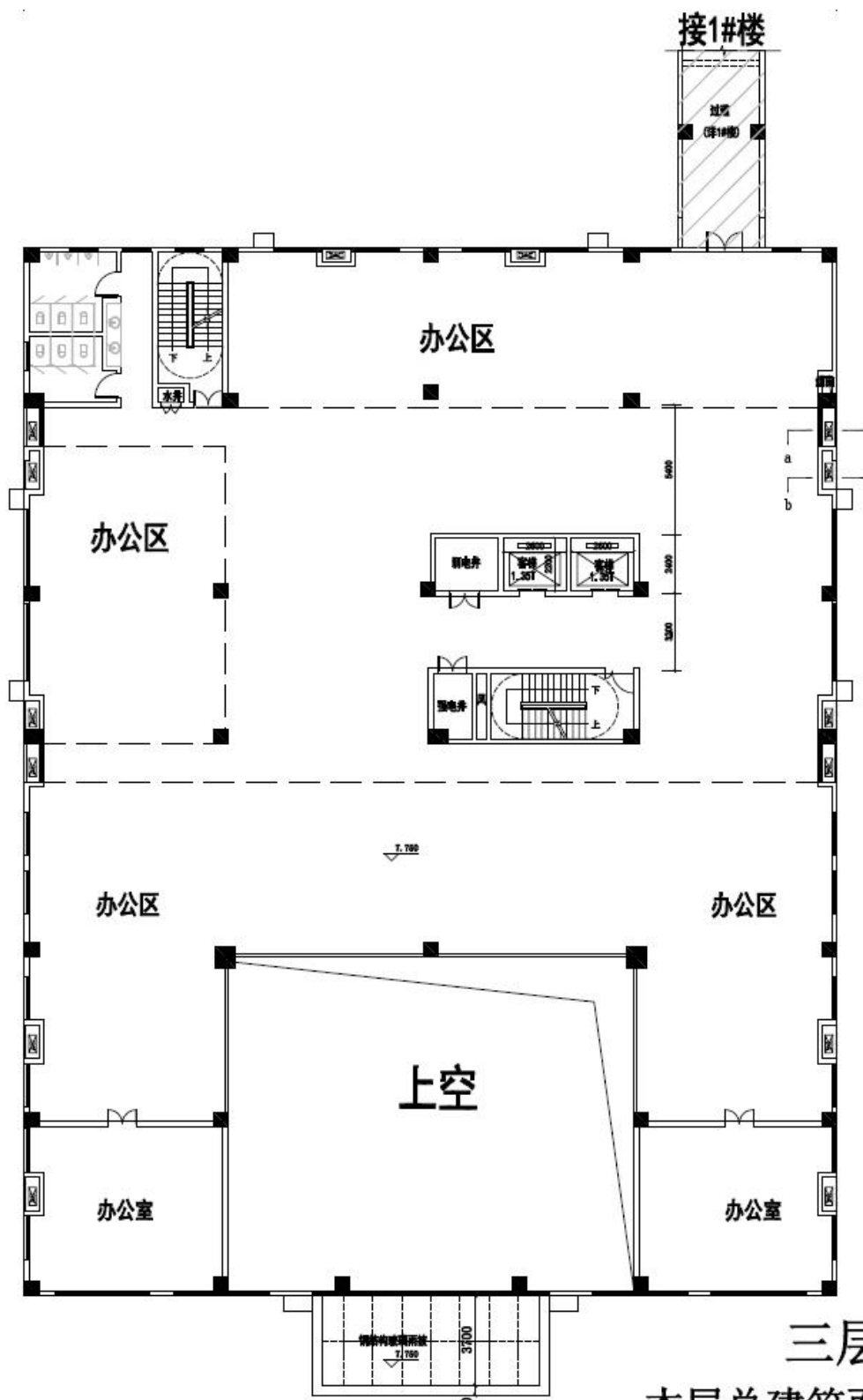
附图 5-7 2#办公楼 1F 平面图



二层平面图

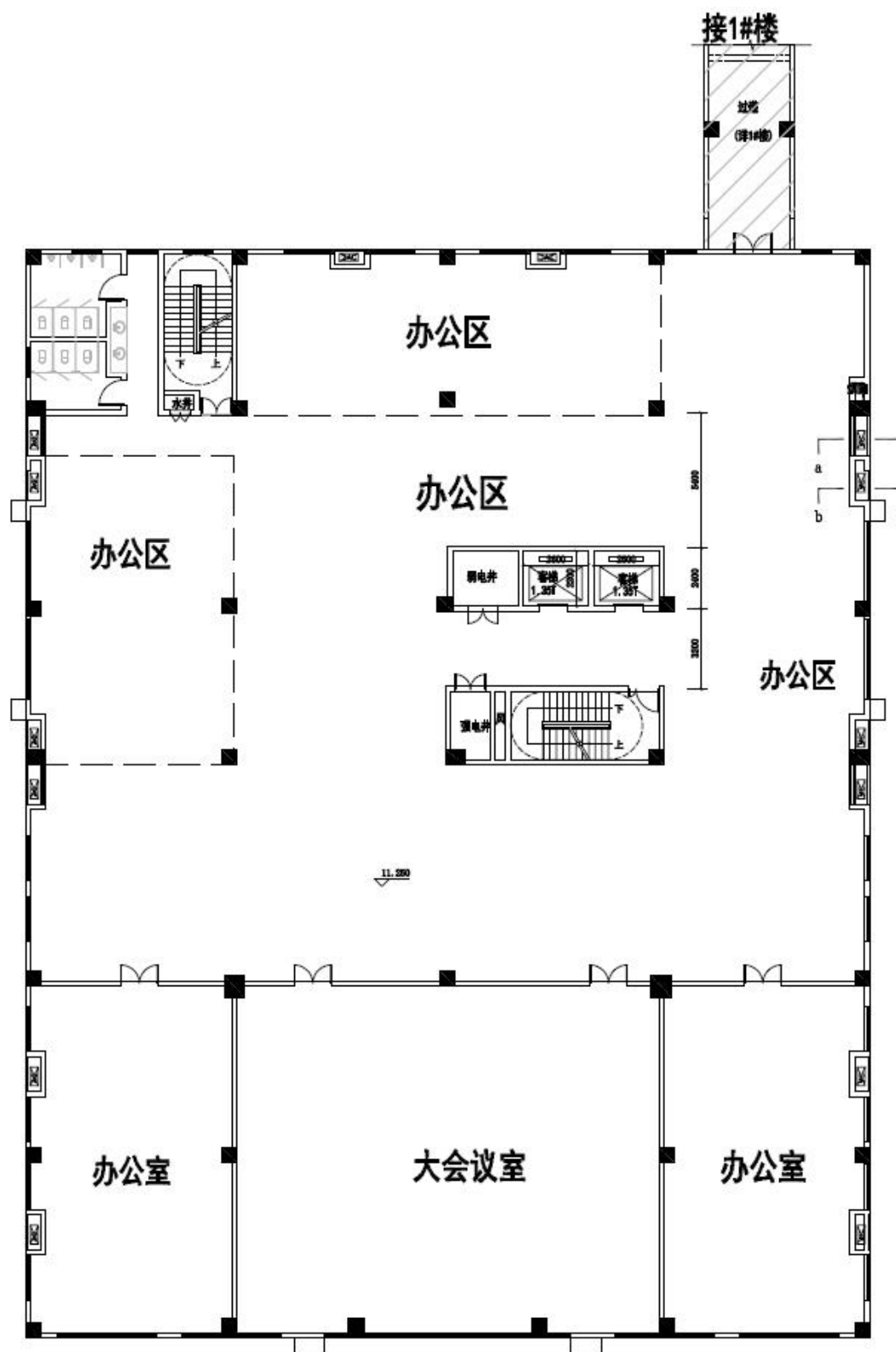
本层总建筑面积：1206.96m²

附图 5-8 2#办公楼 2F 平面图



三层平面图
本层总建筑面积：1200.62m²

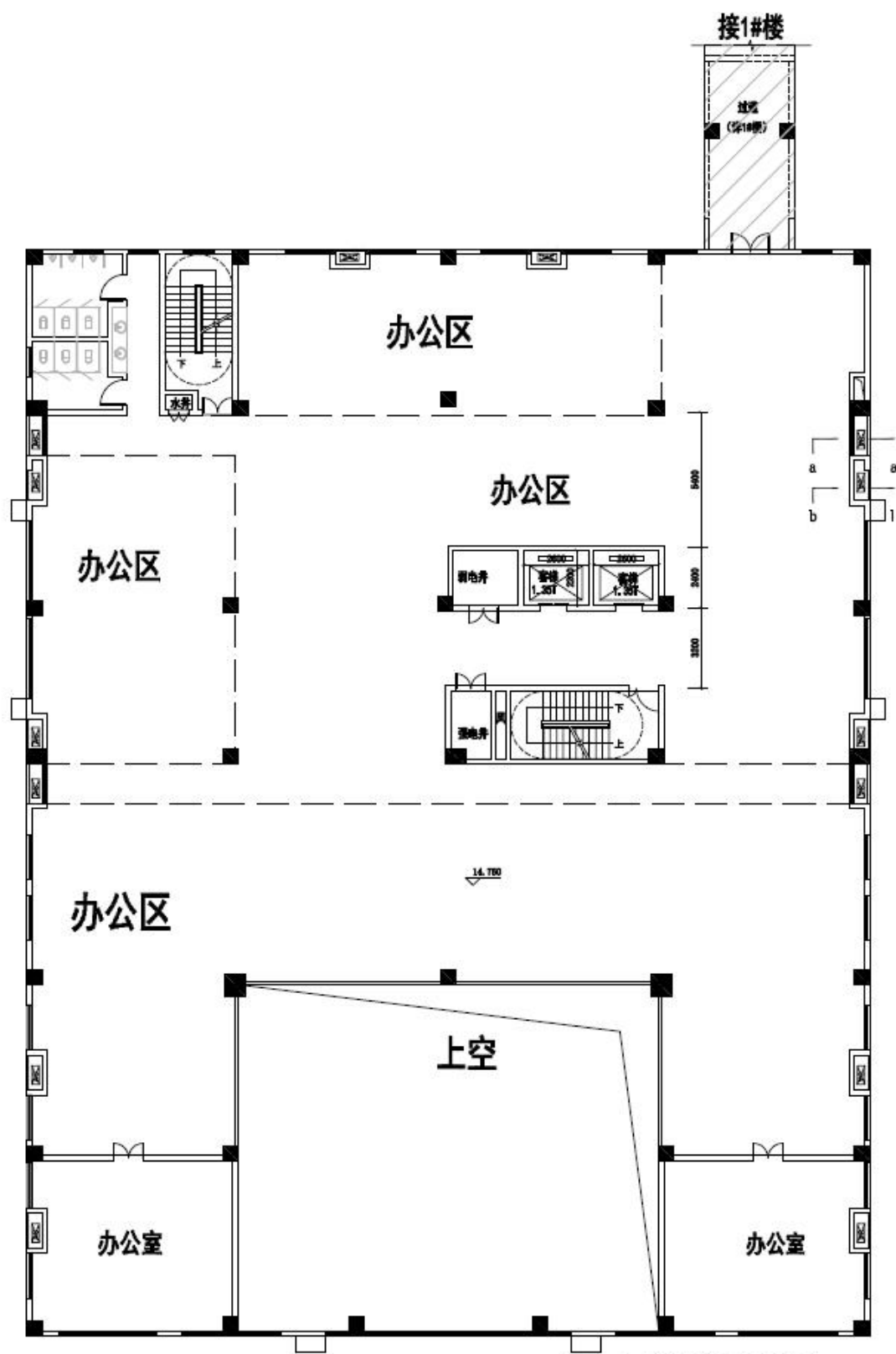
附图 5-9 2#办公楼 3F 平面图



四层平面图

本层总建筑面积：1457.82m²

附图 5-10 2#办公楼 4F 平面图



五层平面图

本层总建筑面积: 1225.98m²

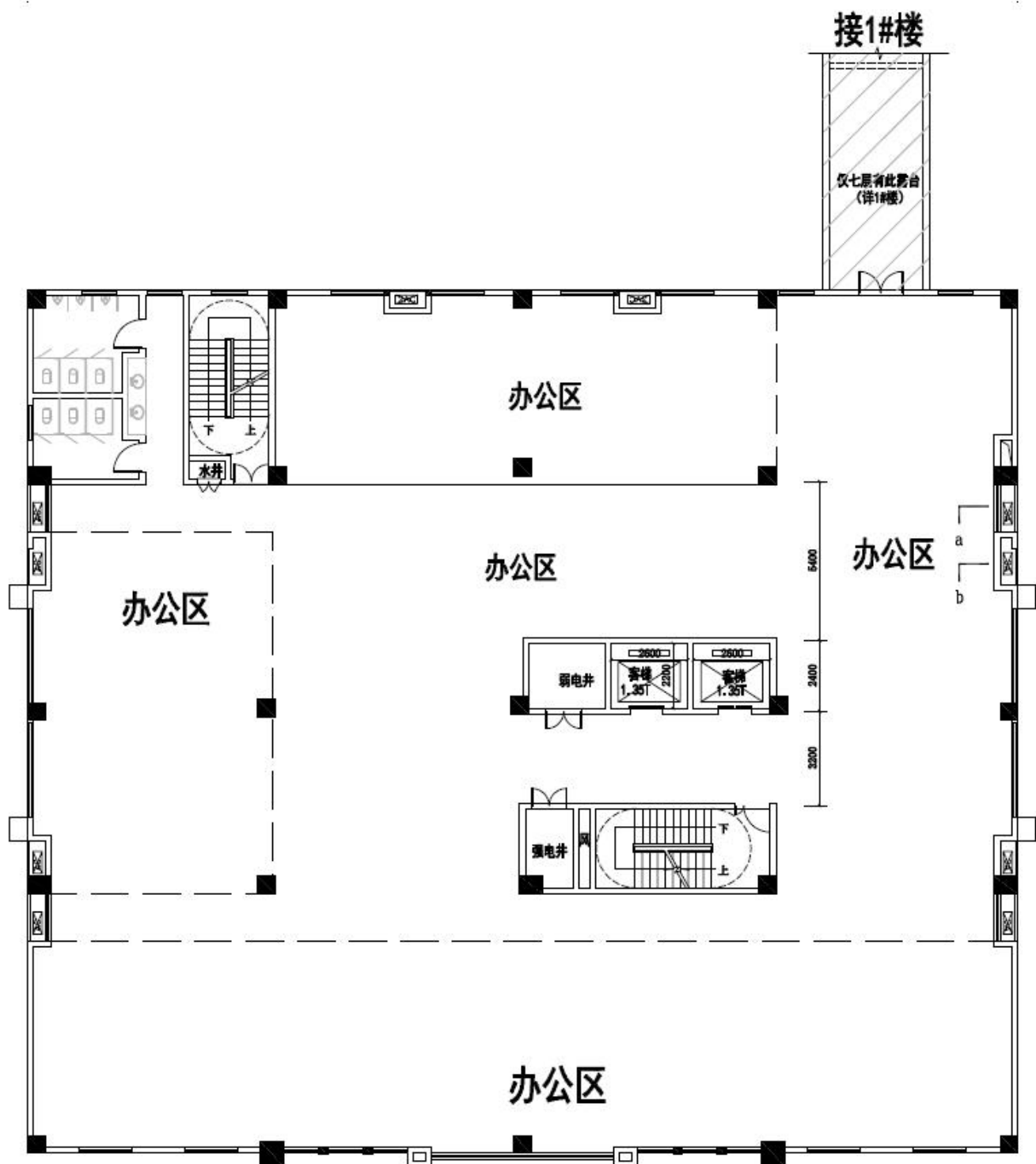
附图 5-10 2#办公楼 5F 平面图



六层平面图

本层总建筑面积：977.80m²

附图 5-11 2#办公楼 6F 平面图



七~九层平面图

本层总建筑面积：977.80m²

附图 5-12 2#办公楼 7F~9F 平面图